

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

Môn học : Công Nghệ Phần Mềm

Mã lớp học phần : 012012210510

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện	MSSV
Trương Trọng Tấn	060205001895
Giang Thị Ngọc Hân	083305000710
Nguyễn Thanh Thảo	068306000130
Dương Kim Ngân	079305012135
Phan Thị Hạnh	066306016401
Nguyễn Thị Trúc Ngân	089304010539

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm thực hiện

TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

STT	Thuật ngữ / Viết tắt	Giải thích
1	API	Application Programming Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	UI	User Interface – Giao diện người dùng
4	UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
5	REST	Representational State Transfer
6	CRUD	Create, Read, Update, Delete
7	SRS	Software Requirement Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
8	SDD	Software Design Description – Mô tả thiết kế phần mềm
9	UC	Use Case – Kịch bản sử dụng
10	BR	Business Rule – Quy tắc nghiệp vụ
11	ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ quan hệ thực thể
12	GUI	Graphical User Interface – Giao diện người dùng đồ họa
13	UAT	User Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận người dùng
14	SPMP	Software Project Management Plan – Kế hoạch quản lý dự án phần mềm
15	PM	Project Manager – Quản lý dự án
16	BA	Business Analyst – Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Tóm tắt	2
Danh mục thuật ngữ và viết tắt	3
I Giới thiệu dự án	11
1.1 Tổng quan	11
1.1.1 Thông tin dự án	11
1.1.2 Nhóm thực hiện	11
1.2 Bối cảnh sản phẩm	12
1.2.1 Thực trạng hiện nay	12
1.2.2 Vấn đề cần giải quyết	12
1.3 Hệ thống hiện có	13
1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công	13
1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến	14
1.4 Cơ hội phát triển	16
1.5 Tầm nhìn sản phẩm	17
1.5.1 Mục tiêu hệ thống	17
1.5.2 Giá trị mang lại	18
1.6 Phạm vi và giới hạn dự án	18
1.6.1 Phạm vi dự án	18
1.6.2 Chức năng chính	18
1.6.3 Giới hạn hệ thống	21
1.6.4 Giả định và ràng buộc	21
II Kế hoạch quản lý dự án (Project Management Plan)	23
2.1 Tổng quan (Overview)	23
2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)	23
2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)	25
2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)	25
2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)	26
2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm	26

2.2.2	Quản lý chất lượng (Quality Management)	26
2.3	Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)	27
2.4	Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)	27
2.5	Giao tiếp dự án (Project Communications)	28
2.6	Quản lý cấu hình (Configuration Management)	28
2.6.1	Quản lý tài liệu	29
2.6.2	Quản lý mã nguồn	29
2.6.3	Công cụ và hạ tầng	29
III	Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirement Specification)	30
3.1	Tổng quan sản phẩm (Product Overview)	30
3.1.1	Mô tả hệ thống (System Description)	30
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)	30
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)	31
3.2	Yêu cầu người dùng (User Requirements)	32
3.2.1	Danh sách Actor (Actor List)	32
3.2.2	Use Case Diagram	33
3.2.3	Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)	36
3.2.4	Yêu cầu của từng nhóm người dùng	39
3.3	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	39
3.3.1	Tổng quan chức năng hệ thống	39
3.3.2	Xác thực (Authentication)	42
3.3.3	Quản lý người dùng (User Management)	44
3.3.4	Quản lý Series (Manga Series Management)	47
3.3.5	Quản lý Chapter (Chapter Management)	51
3.3.6	Quản lý Page (Page Management)	53
3.3.7	Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)	55
3.3.8	Quản lý Submission (Submission Management)	59
3.3.9	Quản lý Review (Review Management)	62
3.3.10	Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)	65
3.3.11	Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)	68
3.3.12	Quản lý Thông báo (Notification Management)	71
3.4	Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)	73
3.4.1	Hiệu năng (Performance)	73
3.4.2	Bảo mật (Security)	74
3.4.3	Khả năng mở rộng (Scalability)	75

3.4.4	Tính sẵn sàng (Availability)	75
3.4.5	Khả năng sử dụng (Usability)	76
3.4.6	Khả năng bảo trì (Maintainability)	76
3.5	Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)	77
3.5.1	Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)	77
IV	Mô tả thiết kế phần mềm (Software Design Description)	80
4.1	Thiết kế hệ thống (System Design)	80
4.1.1	Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)	80
4.1.2	Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)	80
4.1.3	Component / Package Diagram	81
4.1.4	Công nghệ sử dụng (Technology Stack)	82
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)	83
4.2.1	Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	83
4.2.2	Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)	84
4.2.3	Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể	89
4.3	Thiết kế chi tiết (Detailed Design)	89
4.3.1	Thiết kế quy trình nghiệp vụ	90
4.3.2	Thiết kế Sequence Diagram	94
4.3.3	Thiết kế các lớp học	99
4.3.4	Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)	109
V	Tài liệu kiểm thử phần mềm (Software Testing Documentation)	113
5.1	Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)	113
5.2	Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)	113
5.3	Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)	114
5.4	Kịch bản kiểm thử (Test Cases)	115
5.4.1	TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ	115
5.4.2	TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai	116
5.4.3	TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa	116
5.4.4	TC-04: Tạo Series mới	117
5.4.5	TC-05: Cập nhật Series	117
5.4.6	TC-06: Tạo Chapter	118
5.4.7	TC-07: Phân công Task cho Assistant	118
5.4.8	TC-08: Nộp Submission	119
5.4.9	TC-09: Review Submission — Chấp nhận	119
5.4.10	TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa	120

5.4.11	TC-11: Xét duyệt Series mới	120
5.4.12	TC-12: Xuất bản Chapter	120
5.4.13	TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn	121
5.4.14	TC-14: Xem bảng xếp hạng	121
5.4.15	TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép	122
5.5	Báo cáo kiểm thử (Test Reports)	122
5.5.1	Bảng thống kê kết quả tổng hợp (Summary Metrics)	122
5.5.2	Bảng theo dõi danh sách chi tiết kết quả chạy kiểm thử	123
VI	Gói phát hành & Hướng dẫn sử dụng (Release Package & User Guides)	124
6.1	Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)	124
6.2	Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)	125
6.2.1	Yêu cầu hệ thống	126
6.2.2	Cài đặt môi trường phát triển	126
6.2.3	Cài đặt cơ sở dữ liệu	127
6.3	Hướng dẫn sử dụng (User Manual)	127
6.3.1	Hướng dẫn cho Admin	127
6.3.2	Hướng dẫn cho Mangaka	128
6.3.3	Hướng dẫn cho Assistant	128
6.3.4	Hướng dẫn cho Tantou Editor	129
6.3.5	Hướng dẫn cho Editorial Board	129
VII	Kết luận & Hướng phát triển	130
7.1	Tổng kết kết quả đạt được	130
7.2	Hạn chế của hệ thống	130
7.3	Hướng phát triển trong tương lai	130

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình III.1: Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) của hệ thống	31
Hình III.2: Use Case Diagram tổng thể của hệ thống	33
Hình III.3: Use Case Diagram của Admin	34
Hình III.4: Use Case Diagram của Mangaka	34
Hình III.5: Use Case Diagram của Assistant	35
Hình III.6: Use Case Diagram của Tantou Editor	35
Hình III.7: Use Case Diagram của Editorial Board	36
Hình III.8: Sơ đồ luồng đi giữa các màn hình chính (Screens Flow)	39
Hình IV.1: Kiến trúc triển khai hệ thống	81
Hình IV.2: Sơ đồ thành phần (Component Diagram) của hệ thống	82
Hình IV.3: Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)	84
Hình IV.4: Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga	91
Hình IV.5: Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task	92
Hình IV.6: Activity Diagram quy trình Review Chapter	93
Hình IV.7: Activity Diagram quy trình xuất bản Manga	94
Hình IV.8: Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống	95
Hình IV.9: Sequence Diagram Phân công Task	96
Hình IV.10: Sequence Diagram Nộp Submission	97
Hình IV.11: Sequence Diagram Review Chapter	98
Hình IV.12: Sequence Diagram Xuất bản Manga	99
Hình IV.13: Class Diagram tổng thể	108
Hình IV.14: Mockup giao diện Dashboard tổng quát	110
Hình IV.15: Mockup giao diện Đăng nhập	110
Hình IV.16: Mockup giao diện Quản lý Series	110
Hình IV.17: Mockup giao diện Quản lý Chapter	110
Hình IV.18: Mockup giao diện Quản lý Task	111
Hình IV.19: Mockup giao diện Nộp Submission	111
Hình IV.20: Mockup giao diện Review bản thảo	111
Hình IV.21: Mockup giao diện Thông báo hệ thống	111
Hình IV.22: Mockup giao diện Bảng xếp hạng Series	112

DANH SÁCH BẢNG

Bảng I.1:	Nhóm thực hiện dự án	12
Bảng I.2:	Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga	16
Bảng I.3:	Mô tả chức năng của Admin	19
Bảng I.4:	Mô tả chức năng của Mangaka	19
Bảng I.5:	Mô tả chức năng của Assistant	20
Bảng I.6:	Mô tả chức năng của Tantou Editor	20
Bảng I.7:	Mô tả chức năng của Editorial Board	21
Bảng II.1:	Cấu trúc phân tách công việc WBS và ước lượng nỗ lực của dự án .	24
Bảng II.2:	Ma trận quản trị rủi ro dự án	25
Bảng II.3:	Ma trận trách nhiệm RACI của dự án	28
Bảng II.4:	Kế hoạch giao tiếp trong dự án	28
Bảng III.1:	Danh sách Actor	32
Bảng III.4:	Ma trận phân quyền màn hình theo Actor	42
Bảng III.5:	Đặc tả UC-11: Tạo Chapter mới	51
Bảng III.6:	Đặc tả UC-12: Cập nhật thông tin Chapter	52
Bảng III.7:	Đặc tả UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter	53
Bảng III.8:	Đặc tả UC-14: Tạo Page	54
Bảng III.9:	Đặc tả UC-15: Cập nhật trạng thái Page	55
Bảng III.10:	Đặc tả UC-16: Tạo và phân công Task	56
Bảng III.11:	Đặc tả UC-17: Cập nhật trạng thái Task	57
Bảng III.12:	Đặc tả UC-18: Theo dõi tiến độ Task	58
Bảng III.13:	Đặc tả UC-19: Hủy Task	59
Bảng III.14:	Đặc tả UC-20: Nộp Submission	60
Bảng III.15:	Đặc tả UC-21: Xem chi tiết Submission	61
Bảng III.16:	Đặc tả UC-22: Xem lịch sử Submission	62
Bảng III.17:	Đặc tả UC-23: Tạo Review cho Submission	63
Bảng III.18:	Đặc tả UC-24: Xem chi tiết Review	64
Bảng III.19:	Đặc tả UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa	65
Bảng III.20:	Đặc tả UC-26: Xét duyệt Series mới	66
Bảng III.21:	Đặc tả UC-27: Xuất bản Chapter	67

Bảng III.22:Đặc tả UC-28: Quyết định ngừng phát hành	68
Bảng III.23:Đặc tả UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn	69
Bảng III.24:Đặc tả UC-30: Xem bảng xếp hạng	70
Bảng III.25:Đặc tả UC-31: Xem lịch sử xếp hạng	71
Bảng III.26:Đặc tả UC-32: Xem danh sách thông báo	72
Bảng III.27:Đặc tả UC-33: Đánh dấu đã đọc	73
Bảng IV.1: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Roles	84
Bảng IV.2: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Users	85
Bảng IV.3: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series	85
Bảng IV.4: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Chapters	86
Bảng IV.5: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Pages	86
Bảng IV.6: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Tasks	87
Bảng IV.7: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Submissions	87
Bảng IV.8: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Reviews	88
Bảng IV.9: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series Rankings (Series_Rankings) .	88
Bảng IV.10:Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Notifications	88
Bảng IV.11:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role	99
Bảng IV.12:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User	100
Bảng IV.13:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series	100
Bảng IV.14:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter	100
Bảng IV.15:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page	101
Bảng IV.16:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task	101
Bảng IV.17:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission	102
Bảng IV.18:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review	102
Bảng IV.19:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking	103
Bảng IV.20:Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification	103
Bảng V.1: Thống kê kết quả kiểm thử tổng hợp	123
Bảng V.2: Danh sách theo dõi chi tiết kết quả kiểm thử	123
Bảng VI.1: Danh sách sản phẩm bàn giao dự án	125

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Tổng quan

1.1.1 Thông tin dự án

Tên dự án: Manga Creation Workflow and Publishing Management System (Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga).

Mô tả dự án:

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga từ giai đoạn quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc cho các trợ lý, quản lý quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đến việc theo dõi kết quả bình chọn, xếp hạng các Series và quản lý lịch phát hành.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò tham gia trong quy trình xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Thông qua việc số hóa quy trình làm việc, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Mục tiêu dự án:

- Quản lý thông tin Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý công việc của Assistant.
- Quản lý quá trình nộp bài (Submission) và kiểm duyệt nội dung (Review).
- Theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series.
- Hỗ trợ quản lý lịch phát hành và tiến độ xuất bản.
- Cung cấp hệ thống thông báo phục vụ trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung nhằm lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

1.1.2 Nhóm thực hiện

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên và vai trò trong nhóm thực hiện dự án:

STT	Họ và tên	Vai trò	Email
1	Trương Trọng Tấn	Trưởng nhóm (Leader)	tr.tan0079@gmail.com
2	Giang Thị Ngọc Hân	Thành viên	hangtn0710@ut.edu.vn
3	Dương Kim Ngân	Thành viên	ngandk2135@ut.edu.vn
4	Nguyễn Thanh Thảo	Thành viên	thaont013@ut.edu.vn
5	Nguyễn Thị Trúc Ngân	Thành viên	nguyenthitrngan@gmail.com
6	Phan Thị Hạnh	Thành viên	hanhpt6401@ut.edu.vn

Bảng I.1: Nhóm thực hiện dự án

1.2 Bối cảnh sản phẩm

1.2.1 Thực trạng hiện nay

Ngành công nghiệp Manga ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm và đội ngũ tham gia sáng tác ngày càng tăng. Trong quá trình sản xuất và xuất bản Manga, nhiều vai trò khác nhau cùng tham gia như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Mỗi vai trò đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quy trình làm việc.

Tuy nhiên, tại nhiều nhóm sáng tác hoặc đơn vị xuất bản, việc quản lý quy trình vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như bảng tính, email, tin nhắn hoặc các tài liệu thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, quản lý công việc, kiểm soát phiên bản nội dung và tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình đánh giá, xét duyệt và xuất bản.

Bên cạnh đó, việc quản lý kết quả bình chọn của độc giả, theo dõi thứ hạng các Series và lập kế hoạch phát hành thường chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, dẫn đến việc xử lý dữ liệu mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy một số vấn đề chính cần được giải quyết như sau:

- Thiếu một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga.
- Khó khăn trong việc phân công, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
- Việc nộp bài, kiểm duyệt và phản hồi nội dung chưa được quản lý một cách thống nhất.

- Khó theo dõi trạng thái của Series, Chapter và các công việc liên quan.
- Dữ liệu bình chọn và xếp hạng Series chưa được tổng hợp và quản lý hiệu quả.
- Quá trình lập lịch phát hành và theo dõi tiến độ xuất bản còn mang tính thủ công.
- Thiếu cơ chế thông báo tập trung giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

Những vấn đề trên làm giảm hiệu quả quản lý, gia tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như chất lượng xuất bản Manga.

1.3 Hệ thống hiện có

1.3.1 Phân tích hệ thống quản lý thủ công

Trong mô hình sáng tác và xuất bản truyện tranh truyền thống, quá trình tương tác và trao đổi công việc giữa tác giả chính (Mangaka), các trợ lý (Assistant) và biên tập viên phụ trách trực tiếp (Tantou Editor) chủ yếu dựa trên các phương thức thủ công và công cụ liên lạc thông thường. Mangaka thực hiện phân công các công việc vẽ nền (background), đi nét (inking), tô âm ảnh (screentone) hay thêm hiệu ứng ánh sáng cho các Assistant bằng cách bàn giao các bản vẽ giấy trực tiếp tại studio hoặc quét (scan) các trang truyện thô rồi gửi tệp tin hình ảnh qua các ứng dụng nhắn tin và trò chuyện phổ biến như Zalo, Messenger, Line hoặc Discord. Việc kiểm duyệt kết quả công việc, đưa ra phản hồi và yêu cầu sửa đổi (revision) cũng diễn ra rời rạc dưới dạng tin nhắn văn bản, ghi chú viết tay trên ảnh hoặc thông qua các cuộc gọi trao đổi trực tiếp.

Quy trình quản lý mang tính thủ công này bộc lộ những hạn chế và rủi ro nghiêm trọng:

- **Thất lạc và hao hụt tài nguyên dữ liệu:** Các tệp tin hình ảnh có dung lượng lớn khi truyền tải qua các ứng dụng chat thường bị nén làm giảm chất lượng (lossy compression) hoặc tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định (như chính sách lưu trữ của Zalo), gây mất mát dữ liệu và buộc các thành viên phải gửi lại nhiều lần.
- **Khó khăn trong kiểm soát phiên bản (Version Control):** Trong quá trình sửa đổi bản thảo vẽ, việc lưu trữ nhiều phiên bản chỉnh sửa khác nhau dưới dạng các file độc lập (ví dụ: `page01_v1.psd`, `page01_v2.psd`, `page01_final.psd`) trên các máy tính cá nhân dễ dẫn đến việc nhầm lẫn phiên bản cũ/mới, thậm chí ghi đè dữ liệu vẽ của nhau làm lãng phí công sức làm việc.
- **Thiếu tính trực quan và kiểm soát tiến độ thời gian thực:** Mangaka không có một Bảng điều khiển (Dashboard) tập trung để theo dõi trạng thái hiện tại của từng

trang truyện (Page) trong một chương (Chapter). Thay vào đó, tác giả phải liên hệ thủ công với từng trợ lý để hỏi tiến độ, dẫn đến việc khó dự báo thời gian hoàn thành chương và tăng nguy cơ chậm trễ tiến độ nộp bài (Submission) cho nhà xuất bản.

- **Rủi ro rò rỉ tác quyền và bảo mật thông tin:** Việc truyền tải các file bản vẽ thô chứa nội dung cốt truyện chưa phát hành qua các dịch vụ chat công cộng tiềm ẩn nguy cơ cao về việc rò rỉ thông tin tác phẩm ra ngoài trước thời điểm phát hành chính thức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản quyền và doanh thu.

Sự chậm trễ và thiếu sót thông tin từ luồng quản lý thủ công này trực tiếp tác động tiêu cực đến Tantou Editor khi không thể nắm bắt được tiến độ vẽ của studio nhằm chuẩn bị trước cho lịch trình dàn trang, dịch thuật hay in ấn định kỳ của nhà xuất bản.

1.3.2 Phân tích hệ thống quản lý dự án phổ biến

Để khắc phục các nhược điểm của quy trình quản lý thủ công, một số nhóm sáng tác hoặc studio manga hiện đại đã ứng dụng các công cụ quản lý công việc và dự án phổ biến như Trello, Notion hay Jira nhằm số hóa một phần luồng làm việc. Mặc dù các công cụ này mang lại một số cải tiến về mặt giao diện trực quan hóa nhiệm vụ thông qua bảng Kanban hoặc danh sách (checklist), chúng vẫn gặp phải nhiều rào cản lớn và không thể đáp ứng tối ưu cho quy trình xuất bản truyện tranh đặc thù do các nguyên nhân sau:

- **Thiếu cấu trúc dữ liệu đặc thù và phân cấp nghiêm ngặt:** Các hệ thống đa dụng chỉ cung cấp các đối tượng chung chung như thẻ công việc (cards/tasks) hoặc trang tài liệu (pages/databases). Trong khi đó, quy trình sáng tác manga đòi hỏi một cấu trúc dữ liệu phân cấp hình cây rất chặt chẽ và đặc thù bao gồm: Bộ truyện (Series) → Chương truyện (Chapter) → Trang truyện (Page) → Công việc vẽ (Task). Việc tự cấu hình cấu trúc này trên các công cụ chung thường phức tạp, dễ xảy ra sai sót khi nhân bản và không thể ràng buộc dữ liệu tự động giữa các cấp.
- **Không hỗ trợ luồng kiểm duyệt đa cấp và chuyên biệt:** Quy trình xuất bản manga yêu cầu một luồng kiểm duyệt và phê duyệt có tính tuần tự và phân cấp rõ ràng. Cụ thể: Trợ lý hoàn thành và nộp trang vẽ → Mangaka duyệt trang vẽ → Mangaka nộp bản thảo chương truyện → Tantou Editor phê duyệt hoặc phản hồi chỉnh sửa → Hội đồng biên tập (Editorial Board) xét duyệt xuất bản dựa trên kết quả tổng thể. Các công cụ quản lý dự án thông thường chỉ hỗ trợ kéo thả trạng thái công việc đơn giản và không thể tự động hóa hay cưỡng chế thực hiện luồng duyệt phức tạp và đặc thù này.

- **Không tích hợp quản lý bình chọn độc giả:** Một phần cốt lõi trong hoạt động xuất bản manga (đặc biệt là mô hình tạp chí tuần san/nguyệt san tại Nhật Bản và các nước châu Á) là việc thu thập phiếu bình chọn (votes) từ độc giả (thông qua các nguồn độc lập bên ngoài như phiếu khảo sát trên tạp chí giấy hoặc khảo sát từ đối tác phát hành) để xếp hạng định kỳ các bộ truyện. Kết quả xếp hạng này là cơ sở sống còn để Editorial Board ra quyết định tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch trình hay ngừng phát hành (khai tử) một bộ truyện. Các công cụ quản lý dự án thông thường hoàn toàn không có tính năng lưu trữ dữ liệu bình chọn, tự động tính điểm và kết xuất bảng xếp hạng, buộc ban biên tập phải thực hiện thủ công trên Excel, rất dễ gây sai sót dữ liệu và mất nhiều thời gian tổng hợp.
- **Hạn chế về phân quyền truy cập chuyên sâu:** Việc bảo mật dữ liệu bản vẽ yêu cầu cơ chế phân quyền rất chi tiết theo vai trò của từng thành viên (ví dụ: Assistant chỉ được thấy và tải trang vẽ thuộc Task được giao; Tantou Editor chỉ được xem và đánh dấu nhận xét trên Chapter của bộ truyện mình phụ trách). Các công cụ phổ biến thường chỉ phân quyền ở mức độ toàn dự án hoặc bảng công việc (board level), dẫn đến việc khó kiểm soát quyền tiếp cận tài nguyên bản thảo nội bộ.

Để làm rõ hơn sự khác biệt và hạn chế của các giải pháp hiện tại so với hệ thống chuyên dụng đề xuất, dưới đây là bảng so sánh chi tiết các tiêu chí kỹ thuật và nghiệp vụ đặc thù của quy trình xuất bản Manga:

Tiêu chí so sánh	Quản lý thủ công	Công cụ đa dụng (Trello/Notion/Jira)	Hệ thống chuyên dụng đề xuất
Quản lý phân cấp Series - Chapter - Page	Không hỗ trợ, lưu trữ rời rạc trên folder hoặc chat.	Hỗ trợ hạn chế qua việc tự cấu hình thẻ/nhãn, không có tính ràng buộc chặt chẽ.	Tích hợp sẵn cấu trúc dữ liệu phân cấp chuyên biệt cho truyện tranh.
Luồng kiểm duyệt đa cấp đặc thù	Trao đổi miệng hoặc nhắn tin chat, không có ghi nhận chính thức.	Chỉ kéo thả trạng thái đơn giản (To Do -> Done), không tự động hóa luồng duyệt.	Tự động điều phối luồng duyệt: Assistant → Mangaka → Editor → Board.
Quản lý bình chọn độc giả & BXH	Tính toán thủ công bằng Excel, mất nhiều thời gian và dễ nhầm lẫn.	Không hỗ trợ, phải sử dụng công cụ tính toán bên ngoài.	Editorial Board nhập số liệu trực tiếp, tự động tính điểm và cập nhật bảng xếp hạng theo kỳ.
Bảo mật tác quyền & Phân quyền	Rất thấp, dễ rò rỉ bản vẽ thô khi chia sẻ qua các ứng dụng chat công cộng.	Phân quyền ở cấp độ toàn dự án/bảng, khó giới hạn chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể.	Phân quyền chặt chẽ theo 5 vai trò; kiểm soát chi tiết quyền xem/sửa file vẽ của từng Actor.
Theo dõi tiến độ vẽ thực tế	Dựa trên báo cáo thủ công qua tin nhắn, thiếu tính trực quan.	Có ngày hạn chót (due date) nhưng không phản ánh chi tiết tiến độ từng trang vẽ thực tế.	Cập nhật tiến độ theo tỷ lệ phần trăm số trang đã hoàn thành trong chương, hiển thị trực quan.

Bảng I.2: Bảng so sánh các giải pháp quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga

1.4 Cơ hội phát triển

Nhận thấy những hạn chế và rào cản lớn từ các phương thức quản lý hiện tại, việc nghiên cứu và xây dựng một hệ thống phần mềm chuyên dụng như *Manga Creation Workflow and Publishing Management System* mang lại cơ hội to lớn để tối ưu hóa toàn diện hiệu quả hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực cạnh tranh trong xuất bản truyện tranh:

- **Số hóa và tự động hóa toàn bộ luồng quy trình làm việc:** Hệ thống tạo ra một không gian làm việc số tập trung, nơi tất cả các quy trình từ đề xuất Series mới,

tạo Chapter, phân chia trang vẽ (Page) thành các Task cụ thể cho Assistant, nộp kết quả công việc (Submission), kiểm duyệt (Review), cho đến việc nộp bản thảo và phê duyệt in ấn được thực hiện nhất quán trên một nền tảng. Việc tự động hóa giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi giữa các bước, loại bỏ các thủ tục trung gian phiền hà và giảm thiểu tối đa sai sót do con người gây ra.

- **Minh bạch hóa tiến độ và nâng cao hiệu suất cộng tác:** Nhờ cơ chế cập nhật trạng thái chi tiết của từng trang truyện theo thời gian thực, Mangaka có thể nắm bắt chính xác khối lượng công việc đã hoàn thành của từng trợ lý, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn (bottlenecks) để điều phối nguồn lực nhằm đảm bảo đúng tiến độ. Ở cấp độ quản lý vĩ mô, các Tantou Editor và Editorial Board có thể dễ dàng giám sát lịch phát hành của toàn bộ các bộ truyện đang quản lý qua Bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp, từ đó chủ động trong việc lập lịch sản xuất và phân phối sản phẩm ra thị trường.
- **Hỗ trợ ra quyết định xuất bản dựa trên dữ liệu chuẩn xác:** Hệ thống thay thế quy trình quản lý điểm bình chọn độc giả mang tính thủ công bằng việc cung cấp công cụ nhập liệu số hóa và tự động tính toán, kết xuất bảng xếp hạng các bộ truyện theo thời gian thực sau mỗi kỳ phát hành. Điều này cung cấp cho Editorial Board một hệ cơ sở dữ liệu thống kê trực quan, đáng tin cậy và tức thời để đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược như tiếp tục đầu tư xuất bản, thay đổi hình thức phát hành (ví dụ: chuyển từ tạp chí giấy sang ứng dụng đọc truyện trực tuyến) hoặc dừng bản thảo đối với các tác phẩm có hiệu quả thấp nhằm tối ưu hóa chi phí và doanh thu cho nhà xuất bản.

1.5 Tầm nhìn sản phẩm

1.5.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung hỗ trợ toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống giúp kết nối các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board thông qua một môi trường làm việc thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc số hóa các hoạt động quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc, quản lý Submission, kiểm duyệt nội dung, theo dõi kết quả bình chọn và hỗ trợ đưa ra quyết định xuất bản. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm sáng tác và xuất bản.

1.5.2 Giá trị mang lại

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm:

- Tập trung hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả thông qua cơ chế phân công và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và phản hồi nội dung giữa các bên liên quan.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series một cách trực quan và chính xác.
- Giúp Editorial Board có cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
- Tăng khả năng phối hợp giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- Giảm thời gian xử lý thủ công và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.
- Cung cấp hệ thống thông báo giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

1.6 Phạm vi và giới hạn dự án

1.6.1 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga trong môi trường làm việc cộng tác giữa nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Series, Chapter, Page, công việc được giao cho Assistant, quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đồng thời hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Hệ thống được thiết kế phục vụ các đối tượng sử dụng gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

1.6.2 Chức năng chính

Hệ thống được phân chia chức năng theo từng đối tượng sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo tính phân quyền và tối ưu quy trình làm việc. Chi tiết chức năng của các vai trò được thể hiện qua các bảng dưới đây.

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Admin	Quản trị và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống.	Quản lý tài khoản người dùng.
		Quản lý vai trò và phân quyền.
		Theo dõi hoạt động hệ thống.
		Xem thông báo hệ thống.
		Xem báo cáo và thống kê tổng hợp.

Bảng I.3: Mô tả chức năng của Admin

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Mangaka	Tác giả chính chịu trách nhiệm sáng tác và quản lý tác phẩm Manga.	Tạo hồ sơ giới thiệu Series mới và nộp bản thảo sơ bộ để trình lên Hội đồng xét duyệt.
		Quản lý thông tin Series và Chapter.
		Phân chia công việc trên từng trang Manga và giao việc cho Assistant.
		Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Assistant.
		Kiểm duyệt kết quả công việc do Assistant gửi lên.
		Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Chapter theo phản hồi từ Tantou Editor.
		Theo dõi kết quả bình chọn và thứ hạng của Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến tình trạng xuất bản của Series.

Bảng I.4: Mô tả chức năng của Mangaka

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Assistant	Người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công nhằm hoàn thiện tác phẩm.	Xem danh sách công việc được giao.
		Tải trang Manga và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.
		Thực hiện các nhiệm vụ được phân công (vẽ nền, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, bổ sung chi tiết, ...).
		Nộp Submission sau khi hoàn thành công việc.
		Theo dõi trạng thái Task và Submission.
		Tiếp nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou Editor.
		Theo dõi số trang đã được duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến công việc được giao.

Bảng I.5: Mô tả chức năng của Assistant

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Tantou Editor	Biên tập viên chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành.	Review bản thảo Series và Chapter.
		Đưa ra nhận xét và đề xuất chỉnh sửa nội dung.
		Theo dõi tiến độ thực hiện và thời hạn (Deadline) của Series.
		Quản lý hồ sơ Series trong quá trình kiểm duyệt.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến quá trình kiểm duyệt.

Bảng I.6: Mô tả chức năng của Tantou Editor

Đối tượng	Mô tả	Chức năng
Editorial Board	Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả phát hành và đưa ra các quyết định liên quan đến xuất bản Manga.	Đánh giá hồ sơ giới thiệu Series mới.
		Bỏ phiếu xét duyệt các Series trước khi phát hành.
		Nhập dữ liệu bình chọn của độc giả.
		Theo dõi bảng xếp hạng các Series.
		Xem báo cáo thống kê kết quả phát hành.
		Đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.
		Theo dõi các thông báo liên quan đến hoạt động xuất bản.

Bảng I.7: Mô tả chức năng của Editorial Board

1.6.3 Giới hạn hệ thống

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga giữa các vai trò nội bộ gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng sau:

- Bình chọn trực tuyến dành cho độc giả.
- Thu thập dữ liệu bình chọn tự động từ các nền tảng phát hành Manga.
- Quản lý bản quyền và doanh thu từ hoạt động phát hành Manga.
- Hỗ trợ phát hành Manga trên nhiều nền tảng hoặc nhiều đơn vị xuất bản khác nhau.
- Tích hợp các công cụ trao đổi và cộng tác thời gian thực giữa các thành viên.
- Phân tích dữ liệu nâng cao và dự báo xu hướng phát hành dựa trên dữ liệu bình chọn.

Ngoài ra, dữ liệu bình chọn của độc giả được giả định là được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành để phục vụ việc tổng hợp và xếp hạng Series.

1.6.4 Giả định và ràng buộc

Các giả định:

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.

- Mỗi Series thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Mỗi Chapter thuộc về một Series.
- Mỗi Page thuộc về một Chapter.
- Mỗi Task được giao cho một Assistant cụ thể.
- Mỗi Submission chỉ thuộc về một Task.
- Mỗi Review được thực hiện trên một Submission.
- Dữ liệu bình chọn từ độc giả được thu thập từ các nguồn khảo sát độc lập bên ngoài và được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành.

Các ràng buộc:

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình tạo.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện chức năng kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.
- Mọi thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT PLAN)

2.1 Tổng quan (Overview)

Dự án phát triển hệ thống "Manga Creation Workflow and Publishing Management System" được tổ chức quản lý khoa học nhằm đảm bảo tính đúng hạn, chất lượng cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Kế hoạch quản lý dự án (SPMP) này định nghĩa phạm vi, ước lượng nỗ lực, phân chia trách nhiệm và các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong suốt vòng đời dự án.

2.1.1 Phạm vi và ước lượng (Scope & Estimation)

Dự án bao gồm toàn bộ các hoạt động khảo sát, phân tích yêu cầu (SRS), thiết kế hệ thống (SDD), lập trình phát triển (Coding), xây dựng kịch bản kiểm thử, tài liệu hướng dẫn và gói phát hành sản phẩm. Dựa trên phân tích cấu trúc phân tách công việc (WBS), tổng nỗ lực của dự án được ước lượng khoảng 98 Man-days (công làm việc của một người trong một ngày).

Dưới đây là bảng phân tách công việc WBS chi tiết cùng ước lượng nỗ lực:

Mã WBS	Tên công việc / Hạng mục	Người phụ trách	Nỗ lực (Man-days)
WBS 1	Phase 1: Khảo sát & Phân tích yêu cầu (SRS)	Cả nhóm	28
WBS 1.1	Khảo sát thực trạng, bối cảnh và mục tiêu dự án	T. T. Tấn (Chính), Cả nhóm	4
WBS 1.2	Phân tích các Actor, luồng màn hình và Use Case tổng quát	G. T. N. Hân (Chính), N. T. Thảo, D. K. Ngân	6
WBS 1.3	Đặc tả chi tiết Use Case chức năng Module 1	G. T. N. Hân (Chính), N. T. Thảo	8
WBS 1.4	Đặc tả chi tiết Use Case chức năng Module 2	N. T. Thảo (Chính), G. T. N. Hân, D. K. Ngân	10
WBS 2	Phase 2: Thiết kế hệ thống & Cơ sở dữ liệu (SDD)	Cả nhóm	24

Mã WBS	Tên công việc / Hạng mục	Người phụ trách	Nỗ lực (Man-days)
WBS 2.1	Thiết kế kiến trúc, mô hình triển khai và Component diagram	N. T. Trúc Ngân (Chính), T. T. Tấn	6
WBS 2.2	Thiết kế Class Diagram chi tiết và các phương thức	N. T. Trúc Ngân (Chính), Cả nhóm	6
WBS 2.3	Thiết kế CSDL vật lý, sơ đồ ERD và Data Dictionary	P. T. Hạnh (Chính), N. T. Trúc Ngân	6
WBS 2.4	Thiết kế giao diện UI Mockup và Wireframes	P. T. Hạnh (Chính), N. T. Thảo	6
WBS 3	Phase 3: Phát triển & Lập trình ứng dụng (Coding)	Cả nhóm	30
WBS 3.1	Lập trình module Đăng nhập, Quản lý tài khoản và Phân quyền	G. T. N. Hân (Chính), T. T. Tấn, N. T. Trúc Ngân	8
WBS 3.2	Lập trình module Quản lý Series và Chapter	N. T. Thảo (Chính), G. T. N. Hân	6
WBS 3.3	Lập trình module Quản lý Task, Submission và Review	P. T. Hạnh (Chính), N. T. Thảo, D. K. Ngân	8
WBS 3.4	Lập trình module Bình chọn, Xếp hạng và Thông báo	N. T. Trúc Ngân (Chính), P. T. Hạnh, T. T. Tấn	8
WBS 4	Phase 4: Kiểm thử, tài liệu & Bàn giao (QA & Deployment)	Cả nhóm	16
WBS 4.1	Chuẩn hóa yêu cầu phi chức năng (NFR) và kịch bản kiểm thử	D. K. Ngân (Chính), G. T. N. Hân	6
WBS 4.2	Thực hiện chạy thử nghiệm, log lỗi và lập Báo cáo kiểm thử	D. K. Ngân (Chính), Cả nhóm	4
WBS 4.3	Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng và đóng gói sản phẩm	P. T. Hạnh (Chính), Cả nhóm	4
WBS 4.4	Nghiệm thu dự án, tổng kết kết quả và hướng phát triển	T. T. Tấn (Chính), N. T. Trúc Ngân	2
Tổng cộng nỗ lực ước lượng			98 Man-days

Bảng II.1: Cấu trúc phân tách công việc WBS và ước lượng nỗ lực của dự án

2.1.2 Mục tiêu dự án (Project Objectives)

Dự án đặt ra các mục tiêu rõ ràng về thời gian, nỗ lực và chất lượng như sau:

- **Thời gian:** Hoàn thành toàn bộ báo cáo và sản phẩm bàn giao trong vòng 6 tuần, bắt đầu từ ngày 01/06/2026 và kết thúc trước ngày 15/07/2026.
- **Nỗ lực:** Không vượt quá giới hạn nỗ lực 100 Man-days đã được phê duyệt.
- **Chất lượng:** Tài liệu báo cáo LaTeX biên dịch thành công 100% với 0 lỗi (Fatal Error), các hình vẽ sơ đồ sắc nét, và toàn bộ 100% liên kết chéo (`\ref`, `\pageref`) hoạt động chính xác.

2.1.3 Rủi ro dự án (Project Risks)

Để đảm bảo dự án diễn ra trôi chảy, nhóm đã xác định các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng các phương án ứng phó cụ thể:

Mô tả rủi ro	Khả năng xảy ra	Mức độ ảnh hưởng	Phương án ứng phó
Xung đột mã nguồn (Git Conflict) khi nhiều người chỉnh sửa tài liệu	Cao	Trung bình	Áp dụng quy trình Git workflow nghiêm ngặt: Đóng băng nhánh main, làm việc trên nhánh feature riêng, tạo Pull Request và review chéo trước khi merge.
Lỗi biên dịch LaTeX do thiếu package hoặc sai cú pháp	Trung bình	Cao	Mỗi thành viên phải biên dịch thử nghiệm cục bộ trên máy cá nhân trước khi push code; Leader kiểm tra biên dịch trước khi merge Pull Request. Sử dụng tùy chọn disable-installer để phát hiện lỗi nhanh.
Trễ tiến độ hoàn thành các chương viết mới	Trung bình	Trung bình	Tổ chức họp họp daily ngắn để cập nhật tiến độ; nếu có thành viên gặp khó khăn, phân bổ tài nguyên từ các thành viên rảnh việc sang hỗ trợ.
Không đồng nhất giữa sơ đồ thiết kế và cơ sở dữ liệu thực tế	Thấp	Cao	Trúc Ngân (phụ trách Class Diagram) và Phan Hạnh (phụ trách Database) tiến hành rà soát chéo định kỳ hàng tuần để đối chiếu các thuộc tính và kiểu dữ liệu.

Bảng II.2: Ma trận quản trị rủi ro dự án

2.2 Phương pháp quản lý (Management Approach)

Dự án áp dụng mô hình quản lý linh hoạt kết hợp với các quy chuẩn kiểm soát chất lượng chặt chẽ nhằm duy trì tiến độ ổn định và phản ứng nhanh với các thay đổi.

2.2.1 Quy trình phát triển phần mềm

Nhóm áp dụng quy trình phát triển theo mô hình Agile/Scrum rút gọn với các Sprint kéo dài 1 tuần. Lộ trình thực hiện dự án được chia làm 5 Sprint cụ thể:

- **Sprint 1 (Tuần 1 - Khảo sát & Phân tích):** Khảo sát thực trạng quản lý thủ công, thu thập yêu cầu người dùng, phân tích vai trò Actor, thiết lập luồng màn hình tổng quát và xây dựng Use Case Diagram tổng thể. Hoàn thiện tài liệu đặc tả yêu cầu SRS.
- **Sprint 2 (Tuần 2 - Thiết kế hệ thống):** Thiết kế kiến trúc Three-Tier, kiến trúc triển khai, vẽ sơ đồ lớp chi tiết (Class Diagram), sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) và lập từ điển dữ liệu (Data Dictionary). Hoàn thiện tài liệu SDD.
- **Sprint 3 (Tuần 3 - Phát triển chức năng cốt lõi):** Thiết lập cơ sở dữ liệu vật lý MySQL, lập trình module Đăng nhập/Đăng xuất, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và quản lý hồ sơ các Series truyện Manga.
- **Sprint 4 (Tuần 4 - Phát triển chức năng quy trình):** Lập trình module quản lý Chapter, phân chia công việc (Task) cho trợ lý, nộp sản phẩm vẽ (Submission), kiểm duyệt nội dung (Review), Bình chọn, Xếp hạng và hệ thống gửi Thông báo tự động.
- **Sprint 5 (Tuần 5-6 - Kiểm thử & Đóng gói):** Xây dựng 15 kịch bản kiểm thử (Test Cases), chạy thử nghiệm hệ thống để phát hiện và khắc phục lỗi, viết hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho từng Actor, đóng gói sản phẩm phát hành.

2.2.2 Quản lý chất lượng (Quality Management)

Hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện thông qua các quy tắc sau:

- **Peer Review (Đánh giá chéo):** 100% các thay đổi về tài liệu hoặc sơ đồ khi đẩy lên GitHub dưới dạng Pull Request đều phải được tối thiểu một thành viên khác trong nhóm review và chấp thuận trước khi Leader thực hiện merge.
- **Kiểm tra tính nhất quán (Consistency Check):** Đối chiếu trực tiếp giữa các thuộc tính của các lớp trong Class Diagram với các trường dữ liệu trong Data Dictionary của Database để đảm bảo trùng khớp hoàn toàn.

- **Kiểm tra Biên dịch tự động:** Sử dụng script biên dịch cục bộ trước khi merge để đảm bảo không đưa mã nguồn LaTeX lỗi vào nhánh phát triển chung.

2.3 Sản phẩm bàn giao (Project Deliverables)

Các sản phẩm bàn giao chính thức của dự án khi kết thúc bao gồm:

1. File báo cáo đồ án chính thức định dạng PDF ('main.pdf') đã được định dạng chuẩn.
2. Thư mục chứa toàn bộ mã nguồn LaTeX của báo cáo ('chapters/', 'sections/', 'config/', 'assets/').
3. Danh sách 9 giao diện Mockup/Wireframe chất lượng cao đi kèm mô tả luồng màn hình.
4. Cơ sở dữ liệu vật lý MySQL cùng từ điển dữ liệu chi tiết của 10 bảng cột lỗi.
5. Bộ tài liệu kiểm thử gồm 15 kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết kèm báo cáo kết quả.
6. Hướng dẫn cài đặt hệ thống và Hướng dẫn sử dụng chi tiết dành cho cả 5 Actor.
7. Slide thuyết trình bảo vệ đồ án trước hội đồng.

2.4 Phân công trách nhiệm (Responsibility Assignments)

Để làm rõ vai trò thực hiện và phê duyệt trong nhóm, ma trận trách nhiệm RACI được xây dựng. Các ký hiệu viết tắt bao gồm: * **R (Responsible):** Người trực tiếp thực hiện công việc. * **A (Accountable):** Người chịu trách nhiệm chính và phê duyệt kết quả. * **C (Consulted):** Người được tham vấn ý kiến khi thực hiện. * **I (Informed):** Người nhận thông tin sau khi công việc hoàn thành.

Hạng mục / Nhiệm vụ chính	Tấn	Hân	K. Ngân	Thảo	T. Ngân	Hạnh
Quản trị dự án & Lập kế hoạch	R, A	I	I	I	C	I
Khảo sát & Phân tích yêu cầu	R	R, A	C	R	C	C
Đặc tả yêu cầu chức năng (SRS)	C	R, A	I	R	I	I
Đặc tả yêu cầu phi chức năng	I	I	R, A	I	I	I
Thiết kế kiến trúc hệ thống	C	I	I	I	R, A	I
Thiết kế Cơ sở dữ liệu	C	I	I	I	R	R, A
Thiết kế giao diện (UI Mockups)	I	C	I	C	C	R, A
Lập trình ứng dụng (Coding)	C	R	I	R	R	R
Kịch bản & Thực hiện kiểm thử	C	I	R, A	I	C	I
Đóng gói & Hướng dẫn sử dụng	C	I	I	I	I	R, A
Nghiệm thu & Tổng kết kết quả	R, A	C	C	C	C	C

Bảng II.3: Ma trận trách nhiệm RACI của dự án

2.5 Giao tiếp dự án (Project Communications)

Hoạt động trao đổi thông tin trong dự án được thực hiện định kỳ nhằm phát hiện sớm các vướng mắc và duy trì sự gắn kết:

Hình thức họp	Tần suất	Kênh thực hiện	Mục tiêu cuộc họp
Họp nhanh (Daily Standup)	Hàng ngày (17h)	Discord (Voice channel)	Cập nhật nhanh 3 câu hỏi: Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có khó khăn gì không? Kéo dài không quá 10 phút.
Họp tổng kết Sprint (Sprint Review)	Tối thứ Bảy hàng tuần	Google Meet	Đánh giá lại các mục tiêu đã hoàn thành trong Sprint, demo các sản phẩm đạt được và lập kế hoạch cho Sprint tiếp theo.
Thảo luận kỹ thuật	Khi phát sinh	Slack / GitHub Issues	Giải quyết các vấn đề chuyên sâu về kỹ thuật, thiết kế CSDL, sửa lỗi LaTeX chung.

Bảng II.4: Kế hoạch giao tiếp trong dự án

2.6 Quản lý cấu hình (Configuration Management)

Hoạt động quản lý cấu hình đảm bảo kiểm soát toàn bộ phiên bản của tài liệu, mã nguồn báo cáo và mã nguồn hệ thống một cách an toàn.

2.6.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu báo cáo đồ án và các tài liệu thiết kế (UML, ERD) bản gốc được lưu trữ tập trung trên thư mục Google Drive của nhóm. Phiên bản chính thức của mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trực tiếp trên GitHub Repository chung của nhóm dưới dạng code.

2.6.2 Quản lý mã nguồn

Mã nguồn hệ thống và mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trên GitHub. Quy trình quản lý nhánh tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt: * Nhánh ‘main’: Chỉ chứa các phiên bản báo cáo ổn định nhất và đã được biên dịch thành công. Cấm push trực tiếp lên nhánh này. * Nhánh ‘restructure-toc-final’: Nhánh tích hợp chung dùng để gộp các tính năng/chương con từ các thành viên. * Nhánh ‘feature/ten-thanh-vien’: Nhánh con cá nhân dùng để thực hiện các nhiệm vụ được giao trước khi gửi Pull Request gộp vào nhánh tích hợp.

2.6.3 Công cụ và hạ tầng

Hệ thống công cụ phục vụ quản lý cấu hình và phát triển bao gồm: * **Quản lý công việc:** Jira Software để khởi tạo, giao việc và theo dõi trạng thái task. * **Quản lý mã nguồn:** Git & GitHub. * **Soạn thảo tài liệu:** VS Code kết hợp với trình biên dịch LaTeX cục bộ (MiKTeX/TeX Live) hoặc Overleaf. * **Thiết kế sơ đồ:** Draw.io hoặc StarUML để vẽ sơ đồ Use Case, Activity, Sequence và Class Diagram.

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

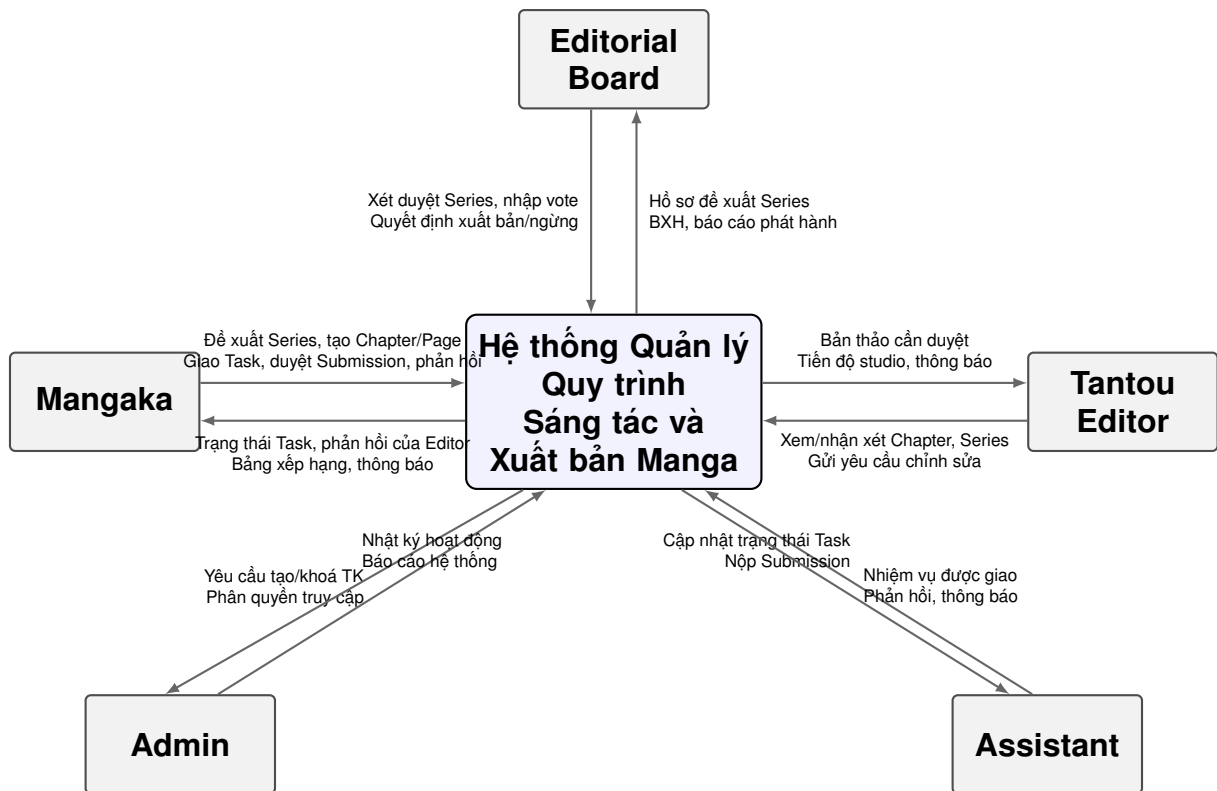
3.1 Tổng quan sản phẩm (Product Overview)

3.1.1 Mô tả hệ thống (System Description)

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống cho phép quản lý thông tin Series, Chapter, Page, phân công công việc cho Assistant, quản lý quá trình nộp bài (Submission), kiểm duyệt nội dung (Review), theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series, đồng thời hỗ trợ quản lý hoạt động phát hành. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ sự phối hợp giữa các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất và xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board và Admin. Việc số hóa quy trình làm việc giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện công việc, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và hỗ trợ quá trình ra quyết định xuất bản.

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) mô tả mối quan hệ tương tác giữa hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System với các đối tượng bên ngoài (các Actor). Hệ thống đóng vai trò trung tâm tiếp nhận, xử lý và phân phối thông tin trong toàn bộ quy trình sản xuất Manga.



Hình III.1: Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) của hệ thống

3.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát (Business Process)

Quy trình nghiệp vụ tổng quát của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. **Bước 1:** Mangaka đề xuất Series mới và gửi hồ sơ giới thiệu đến Editorial Board.
2. **Bước 2:** Editorial Board xem xét hồ sơ, đánh giá và thực hiện xét duyệt Series.
3. **Bước 3:** Sau khi được phê duyệt, Mangaka tiến hành xây dựng nội dung Series, tạo các Chapter và các trang Manga tương ứng.
4. **Bước 4:** Mangaka phân chia công việc trên từng trang Manga và giao Task cho Assistant thực hiện.
5. **Bước 5:** Assistant thực hiện các nhiệm vụ được giao và gửi Submission lên hệ thống sau khi hoàn thành.
6. **Bước 6:** Mangaka và Tantou Editor tiến hành kiểm tra, đánh giá Submission và đưa ra phản hồi chỉnh sửa nếu cần thiết.
7. **Bước 7:** Sau khi nội dung đạt yêu cầu, Chapter được hoàn thiện và đưa vào kế hoạch phát hành.

8. **Bước 8:** Editorial Board cập nhật dữ liệu bình chọn của độc giả, theo dõi kết quả xếp hạng và đánh giá hiệu quả hoạt động của Series.
9. **Bước 9:** Dựa trên kết quả đánh giá, Editorial Board đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản, điều chỉnh kế hoạch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

3.2 Yêu cầu người dùng (User Requirements)

3.2.1 Danh sách Actor (Actor List)

Hệ thống bao gồm các tác nhân (Actor) tham gia tương tác như sau:

STT	Actor	Mô tả
1	Admin	Quản trị hệ thống, quản lý người dùng và phân quyền
2	Mangaka	Tác giả Manga, quản lý quá trình sáng tác và cộng tác
3	Assistant	Trợ lý hỗ trợ thực hiện các công việc được giao
4	Tantou Editor	Biên tập viên kiểm duyệt và phản hồi nội dung
5	Editorial Board	Hội đồng biên tập đánh giá và quyết định xuất bản

Bảng III.1: Danh sách Actor

Dưới đây là mô tả chi tiết vai trò của các đối tượng sử dụng (Actor) tham gia vào hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System:

- **Admin (Quản trị viên):** Là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin có quyền kiểm soát các chức năng quản trị và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.
- **Mangaka (Tác giả):** Là tác giả chính của tác phẩm Manga, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quản lý quá trình sáng tác và phối hợp với các Assistant để hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi kiểm duyệt cho Tantou Editor.
- **Assistant (Trợ lý):** Là người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công (vẽ nền, tô âm ảnh, đi nét hoặc chỉnh sửa chi tiết đồ họa...) theo sự giao việc của Mangaka để hoàn thiện từng trang truyện.
- **Tantou Editor (Biên tập viên phụ trách):** Là biên tập viên trực tiếp theo dõi quá trình phát triển của các Series Manga được phân công. Tantou Editor chịu trách

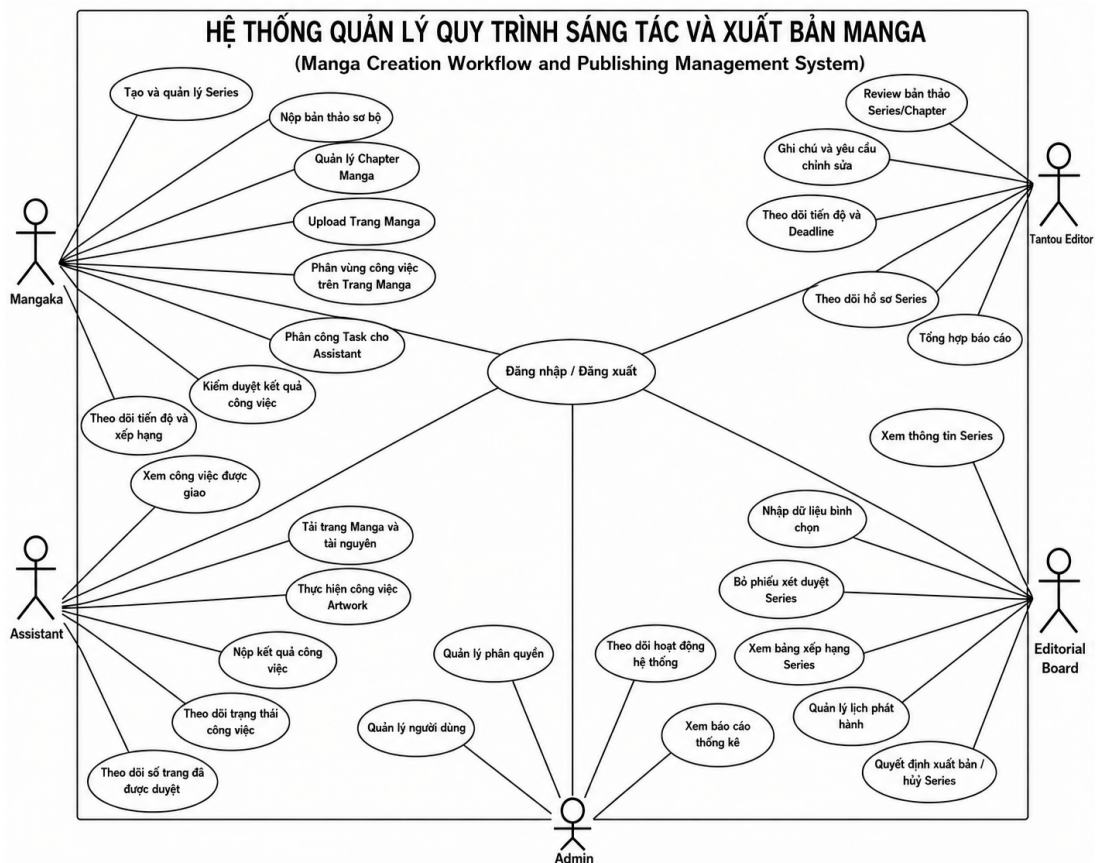
nhệm kiểm duyệt nội dung, đưa ra nhận xét phản hồi và hỗ trợ Mangaka nâng cao chất lượng tác phẩm trước khi xuất bản.

- **Editorial Board (Hội đồng biên tập):** Là hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu bình chọn và kết quả phát hành. Hội đồng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

3.2.2 Use Case Diagram

3.2.2.1 Use Case Diagram tổng thể

Use Case Diagram tổng thể mô tả toàn bộ các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ tương tác giữa các Actor với hệ thống.



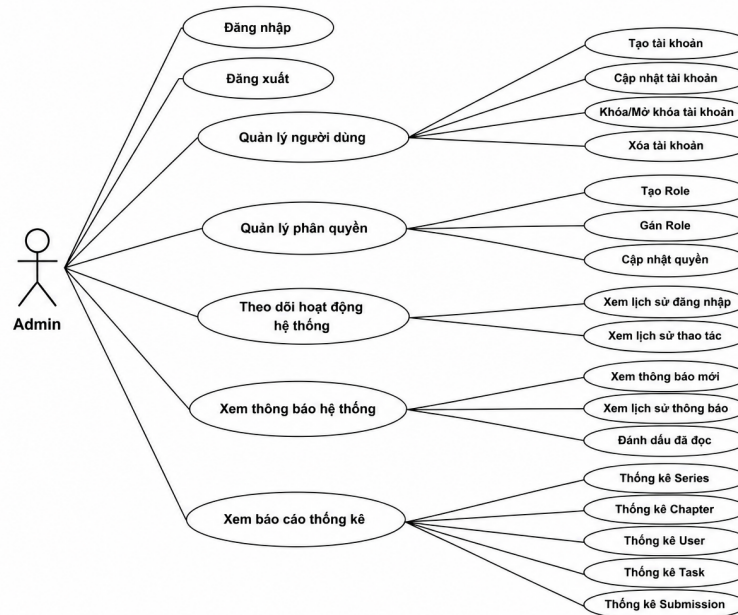
Hình III.2: Use Case Diagram tổng thể của hệ thống

3.2.2.2 Use Case Diagram chi tiết

Để làm rõ chức năng của từng nhóm người dùng, hệ thống được phân tách thành các Use Case Diagram chi tiết tương ứng với từng Actor.

3.2.2.3 Use Case Diagram của Admin

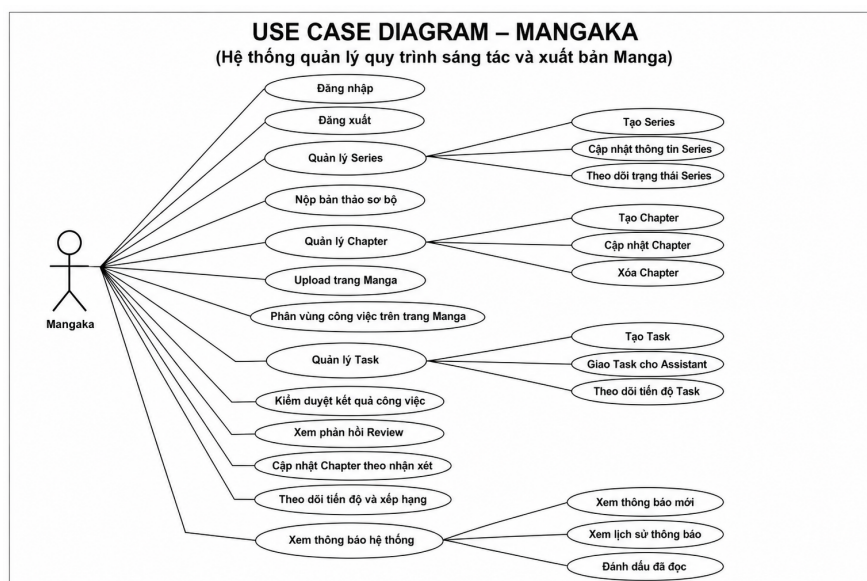
Use Case Diagram của Admin mô tả các chức năng quản trị hệ thống, quản lý người dùng, phân quyền và theo dõi hoạt động hệ thống.



Hình III.3: Use Case Diagram của Admin

3.2.2.4 Use Case Diagram của Mangaka

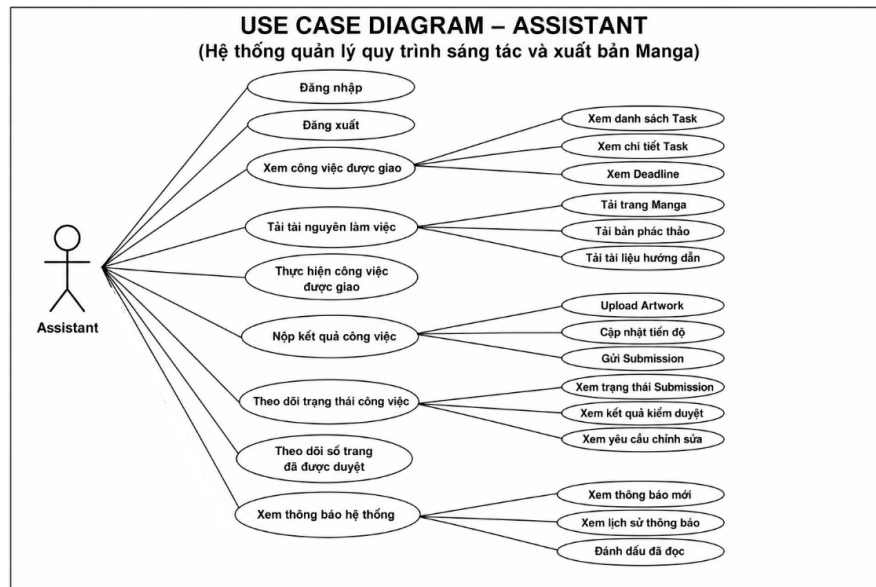
Use Case Diagram của Mangaka mô tả các chức năng liên quan đến quản lý Series, Chapter, giao việc cho Assistant và theo dõi quá trình sáng tác Manga.



Hình III.4: Use Case Diagram của Mangaka

3.2.2.5 Use Case Diagram của Assistant

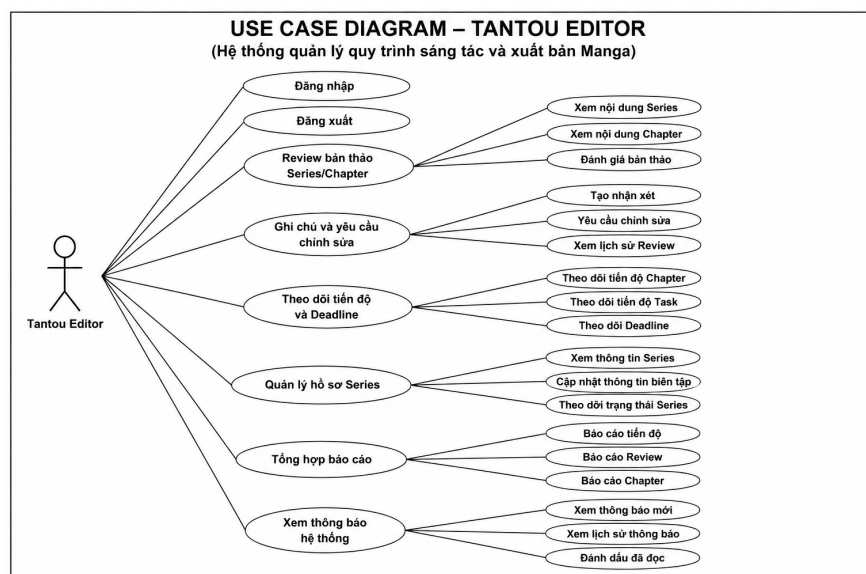
Use Case Diagram của Assistant mô tả các chức năng nhận nhiệm vụ, thực hiện công việc, nộp Submission và theo dõi kết quả xử lý công việc.



Hình III.5: Use Case Diagram của Assistant

3.2.2.6 Use Case Diagram của Tantau Editor

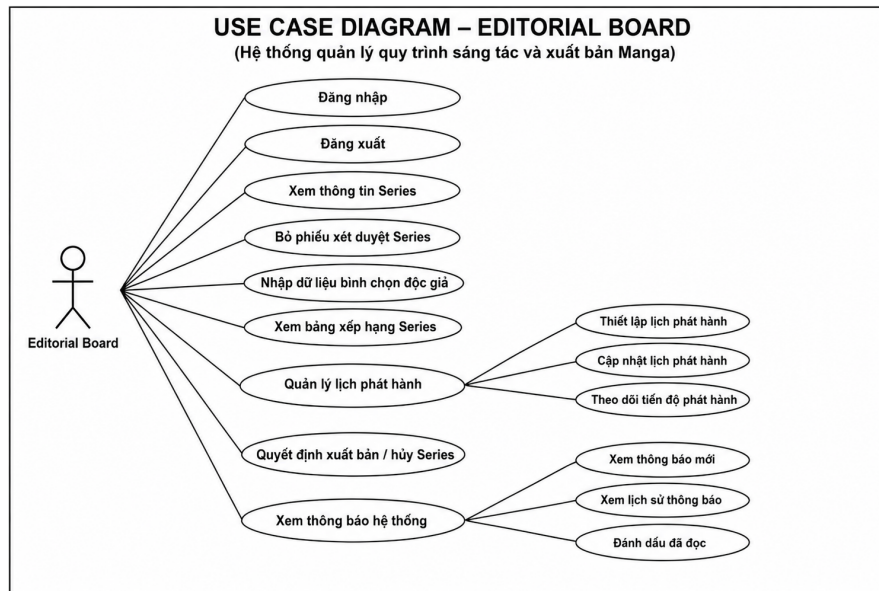
Use Case Diagram của Tantau Editor mô tả các chức năng kiểm duyệt nội dung, theo dõi tiến độ phát triển Series và gửi phản hồi cho Mangaka.



Hình III.6: Use Case Diagram của Tantau Editor

3.2.2.7 Use Case Diagram của Editorial Board

Use Case Diagram của Editorial Board mô tả các chức năng xét duyệt Series, nhập dữ liệu bình chọn, đánh giá xếp hạng và đưa ra quyết định xuất bản.



Hình III.7: Use Case Diagram của Editorial Board

3.2.3 Bảng tóm tắt Use Case (Use Case Summary)

Dưới đây là bảng tổng hợp và tóm tắt toàn bộ 33 Use Cases của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System bao gồm mã định danh (ID), tên Use Case, Actor chính tham gia và mô tả ngắn gọn chức năng của từng Use Case:

ID	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-01	Đăng nhập hệ thống	Tất cả các Actor	Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu được cấp.
UC-02	Đăng xuất	Tất cả các Actor	Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống để kết thúc phiên làm việc.
UC-03	Xem danh sách người dùng	Admin	Admin xem danh sách toàn bộ người dùng trong hệ thống.
UC-04	Tạo tài khoản	Admin	Admin tạo tài khoản mới cho các thành viên trong hệ thống.
UC-05	Cập nhật thông tin	Admin	Admin chỉnh sửa thông tin cá nhân và vai trò của người dùng.

ID	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-06	Khóa/Mở khóa tài khoản	Admin	Admin vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại tài khoản người dùng.
UC-07	Tạo hồ sơ Series mới	Mangaka	Mangaka tạo đề xuất Series mới kèm thông tin mô tả và ảnh bìa.
UC-08	Xem danh sách Series	Tất cả các Actor	Xem danh sách các bộ truyện Manga trên hệ thống theo phân quyền.
UC-09	Cập nhật thông tin Series	Mangaka	Mangaka chỉnh sửa thông tin giới thiệu của Series do mình quản lý.
UC-10	Theo dõi trạng thái Series	Mangaka, Editor, Board	Theo dõi tình trạng phát triển và xuất bản hiện tại của Series.
UC-11	Tạo Chapter mới	Mangaka	Mangaka tạo Chapter mới thuộc Series của mình quản lý.
UC-12	Cập nhật thông tin Chapter	Mangaka	Mangaka chỉnh sửa tiêu đề, số thứ tự hoặc mô tả Chapter.
UC-13	Theo dõi tiến độ Chapter	Mangaka, Editor	Theo dõi tiến độ hoàn thành của các trang truyện trong Chapter.
UC-14	Tạo Page	Mangaka	Mangaka tải các trang truyện thô lên Chapter để phân chia công việc.
UC-15	Cập nhật trạng thái Page	Mangaka, Assistant	Cập nhật trạng thái của từng trang vẽ (Chưa làm, Đang làm, Hoàn thành).
UC-16	Tạo và phân công Task	Mangaka	Mangaka tạo các nhiệm vụ vẽ chi tiết và giao cho Assistant cụ thể.
UC-17	Cập nhật trạng thái Task	Assistant	Assistant cập nhật tiến trình thực hiện Task được giao.
UC-18	Theo dõi tiến độ Task	Mangaka	Mangaka giám sát trạng thái và thời hạn thực hiện Task của Assistant.
UC-19	Hủy Task	Mangaka	Mangaka hủy bỏ nhiệm vụ vẽ đã giao cho Assistant.

ID	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-20	Nộp Submission	Assistant	Assistant tải lên sản phẩm vẽ hoàn thiện tương ứng với Task được giao.
UC-21	Xem chi tiết Submission	Mangaka, Assistant	Xem file hình ảnh vẽ, ghi chú và các thông tin nộp bài của Task.
UC-22	Xem lịch sử Submission	Mangaka, Assistant	Xem danh sách các phiên bản nộp và chỉnh sửa trước đó của Task.
UC-23	Tạo Review cho Submission	Mangaka, Editor	Mangaka hoặc Editor viết nhận xét, khoanh vùng và đánh giá kết quả Submission.
UC-24	Xem chi tiết Review	Mangaka, Assistant, Editor	Xem nội dung đánh giá và các ghi chú yêu cầu sửa đổi từ người kiểm duyệt.
UC-25	Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa	Assistant	Assistant phản hồi nhận xét và thực hiện gửi lại bản vẽ sửa đổi.
UC-26	Xét duyệt Series mới	Editorial Board	Hội đồng đánh giá hồ sơ đề xuất Series mới và bỏ phiếu xét duyệt.
UC-27	Xuất bản Chapter	Editorial Board, Editor	Phát hành chính thức Chapter đã hoàn thành lên hệ thống đọc truyện.
UC-28	Quyết định ngừng phát hành	Editorial Board	Quyết định dừng sản xuất và xuất bản vĩnh viễn một Series Manga.
UC-29	Nhập dữ liệu bình chọn	Editorial Board	Hội đồng nhập số liệu phiếu bình chọn của độc giả sau mỗi kỳ phát hành.
UC-30	Xem bảng xếp hạng	Tất cả các Actor	Theo dõi thứ hạng và sự tăng giảm thứ bậc của các bộ truyện.
UC-31	Xem lịch sử xếp hạng	Board, Mangaka	Xem lịch sử thứ hạng của Series qua các kỳ phát hành để đánh giá hiệu quả.
UC-32	Xem danh sách thông báo	Tất cả các Actor	Xem danh sách các thông báo hệ thống liên quan đến công việc, kiểm duyệt.

ID	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn gọn
UC-33	Đánh dấu đã đọc	Tất cả các Actor	Cập nhật trạng thái thông báo thành đã đọc (từng thông báo hoặc tất cả).

3.2.4 Yêu cầu của từng nhóm người dùng

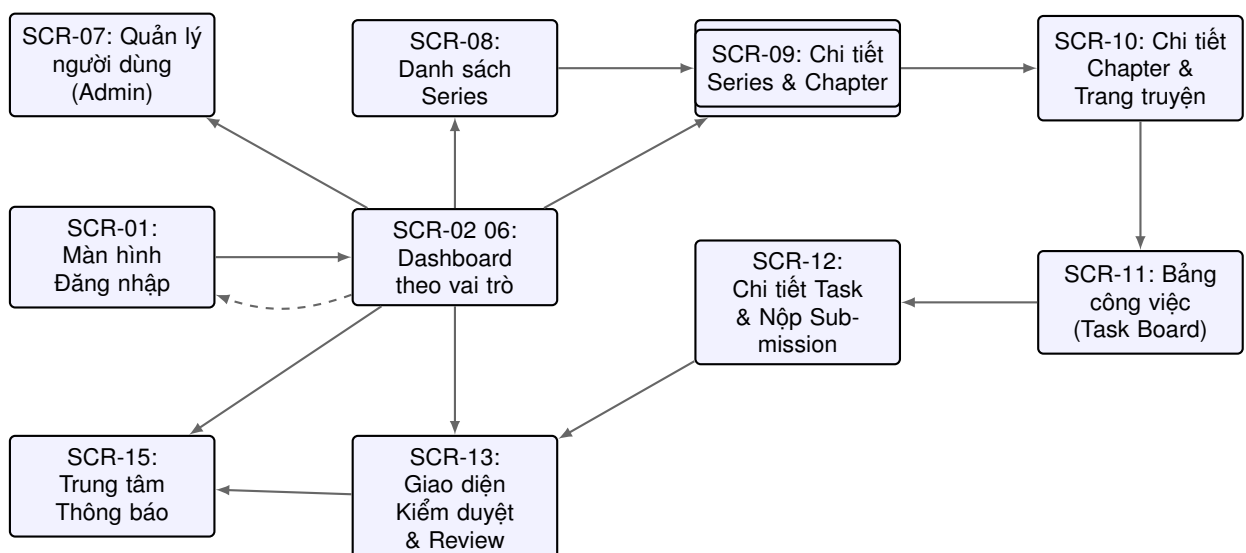
3.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

3.3.1 Tổng quan chức năng hệ thống

Phần này mô tả cấu trúc tổng quan các chức năng của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System thông qua luồng đi giữa các màn hình giao diện (Screens Flow), đặc tả chi tiết của từng màn hình (Screen Descriptions) và ma trận phân quyền truy cập giữa các Actor (Screen Authorization).

3.3.1.1 Luồng đi giữa các màn hình (Screens Flow)

Sơ đồ dưới đây mô tả luồng điều hướng của người dùng sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống. Tùy thuộc vào vai trò (Actor) được phân quyền, hệ thống sẽ chuyển hướng người dùng đến các trang Dashboard và các màn hình chức năng chuyên biệt.



Hình III.8: Sơ đồ luồng đi giữa các màn hình chính (Screens Flow)

3.3.1.2 Bảng mô tả màn hình (Screen Descriptions)

Hệ thống được thiết kế bao gồm 15 màn hình giao diện chính nhằm đáp ứng các yêu cầu quản lý và cộng tác sản xuất Manga:

Mã MH	Tên màn hình	Quyền truy cập chính	Mô tả chức năng chính
SCR-01	Màn hình Đăng nhập	Tất cả các Actor	Cho phép người dùng nhập Email và Mật khẩu để xác thực quyền truy cập vào hệ thống.
SCR-02	Dashboard Admin	Admin	Hiển thị tổng quan số lượng người dùng, hoạt động hệ thống gần đây, biểu đồ hệ thống và lỗi tắt quản lý tài khoản.
SCR-03	Dashboard Mangaka	Mangaka	Hiển thị danh sách các Series đang sáng tác, trạng thái Task của Assistant, thông báo phản hồi từ Editor và lỗi tắt tạo Chapter/Series.
SCR-04	Dashboard Assistant	Assistant	Hiển thị danh sách Task được giao, tiến độ công việc cá nhân, thống kê thu nhập/số trang hoàn thành và các thông báo mới từ Mangaka.
SCR-05	Dashboard Editor	Tantou Editor	Hiển thị danh sách Series được phân công theo dõi, danh sách Chapter cần duyệt, tiến độ các studio và lỗi tắt gửi review.
SCR-06	Dashboard Board	Editorial Board	Hiển thị danh sách Series đề xuất cần duyệt, bảng xếp hạng các Series, các báo cáo phân tích phát hành và quyết định xuất bản.
SCR-07	Quản lý người dùng	Admin	Cung cấp các công cụ xem danh sách, tạo mới, chỉnh sửa thông tin, phân quyền và khóa/mở khóa tài khoản người dùng.
SCR-08	Danh sách Series	Tất cả các Actor	Hiển thị danh sách các bộ truyện Manga trên hệ thống kèm thông tin giới thiệu, ảnh bìa và trạng thái.

Mã MH	Tên màn hình	Quyền truy cập chính	Mô tả chức năng chính
SCR-09	Chi tiết Series & Chapter	Mangaka, Editor, Board	Xem thông tin chi tiết một Series và danh sách các Chapter thuộc Series đó; cho phép Mangaka tạo Chapter mới.
SCR-10	Chi tiết Chapter & Trang	Mangaka, Assistant, Editor	Hiển thị danh sách các trang truyện (Pages) của Chapter, cho phép quản lý Page và tải các tài nguyên đồ họa tương ứng.
SCR-11	Bảng công việc (Task Board)	Mangaka, Assistant	Giao diện Kanban hiển thị trạng thái các Task phân chia theo từng trang vẽ (Chưa thực hiện, Đang làm, Đã nộp, Hoàn thành).
SCR-12	Chi tiết Task & Nộp bài	Assistant, Mangaka	Hiển thị chi tiết yêu cầu công việc; cho phép Assistant tải lên file bản vẽ (Submission) và ghi chú báo cáo kết quả.
SCR-13	Giao diện Review	Mangaka, Tantan Editor	Cho phép xem bản vẽ, khoanh vùng vị trí cần sửa, viết nhận xét chỉnh sửa và chọn kết quả đánh giá (Đạt / Yêu cầu chỉnh sửa).
SCR-14	Quản lý xuất bản & BXH	Board, Mangaka, Editor	Giao diện cho phép nhập điểm bình chọn độc giả (chỉ dành cho Board) và hiển thị bảng xếp hạng Series cập nhật định kỳ.
SCR-15	Trung tâm thông báo	Tất cả các Actor	Hiển thị tất cả thông báo hệ thống liên quan đến công việc giao nhận, kết quả kiểm duyệt, và cập nhật tình trạng xuất bản.

3.3.1.3 Ma trận phân quyền màn hình theo Actor (Screen Authorization)

Ma trận dưới đây biểu diễn quyền truy cập chi tiết của từng Actor đối với 15 màn hình giao diện chính trong hệ thống (✓: Có quyền truy cập, Khoảng trống: Không có quyền truy cập):

Mã MH	Tên màn hình	Admin	Mangaka	Assistant	Editor	Board
SCR-01	Màn hình Đăng nhập	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-02	Dashboard Admin	✓				
SCR-03	Dashboard Mangaka		✓			
SCR-04	Dashboard Assistant			✓		
SCR-05	Dashboard Editor				✓	
SCR-06	Dashboard Board					✓
SCR-07	Quản lý người dùng	✓				
SCR-08	Danh sách Series	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-09	Chi tiết Series & Chapter		✓		✓	✓
SCR-10	Chi tiết Chapter & Trang		✓	✓	✓	
SCR-11	Bảng công việc (Task Board)		✓	✓		
SCR-12	Chi tiết Task & Nộp bài		✓	✓		
SCR-13	Giao diện Review		✓	✓	✓	
SCR-14	Quản lý xuất bản & BXH		✓		✓	✓
SCR-15	Trung tâm thông báo	✓	✓	✓	✓	✓

Bảng III.4: Ma trận phân quyền màn hình theo Actor

3.3.1.4 Các chức năng nền (Non-Screen Functions)

Ngoài các chức năng tương tác qua màn hình giao diện, hệ thống còn thực hiện một số chức năng chạy ngầm tự động nhằm đảm bảo luồng công việc diễn ra thông suốt:

- **Tự động gửi thông báo:** Hệ thống tự động kích hoạt gửi thông báo đến các Actor tương ứng khi có sự kiện thay đổi trạng thái (ví dụ: Mangaka giao Task mới → thông báo đến Assistant; Assistant nộp Submission → thông báo đến Mangaka; Chapter hoàn thành → thông báo đến Editor).
- **Tự động tính toán xếp hạng:** Sau khi Editorial Board nhập dữ liệu bình chọn của độc giả cho một kỳ phát hành, hệ thống tự động chạy ngầm thuật toán cộng dồn điểm, sắp xếp thứ hạng của các Series và kết xuất dữ liệu bảng xếp hạng mới.
- **Ghi nhật ký hoạt động hệ thống (System Audit Logs):** Hệ thống tự động ghi lại lịch sử thao tác của các tài khoản (đăng nhập, cập nhật dữ liệu, xóa dữ liệu) để phục vụ công tác giám sát hệ thống của Admin.

3.3.2 Xác thực (Authentication)

3.3.2.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống

- **Actor chính:** Tất cả các Actor (Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board).
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép người dùng xác thực danh tính để đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu phiên làm việc.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã được cấp tài khoản và tài khoản đang ở trạng thái hoạt động (không bị khóa).
- **Hậu điều kiện:** Người dùng đăng nhập thành công, phiên làm việc (session) được thiết lập và hệ thống chuyển hướng người dùng đến Dashboard phù hợp với vai trò.
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**
 1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống (SCR-01).
 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập yêu cầu nhập Email và Mật khẩu.
 3. Người dùng nhập chính xác Email, Mật khẩu và nhấn nút "Đăng nhập".
 4. Hệ thống thực hiện mã hóa mật khẩu, kiểm tra định dạng và đối chiếu cơ sở dữ liệu để xác thực tài khoản.
 5. Hệ thống ghi nhận đăng nhập thành công, khởi tạo Token phiên làm việc và xác định vai trò của người dùng.
 6. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến Dashboard tương ứng (SCR-02 đến SCR-06).
- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**
 - **Sai Email hoặc Mật khẩu:** Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Email hoặc mật khẩu không chính xác" và giữ người dùng ở lại màn hình đăng nhập để nhập lại.
 - **Tài khoản bị khóa:** Nếu tài khoản khớp thông tin nhưng trạng thái là "Bị khóa", hệ thống hiển thị thông báo "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Admin để được hỗ trợ" và từ chối đăng nhập.

3.3.2.2 UC-02: Đăng xuất

- **Actor chính:** Tất cả các Actor.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép người dùng hủy phiên làm việc hiện tại và thoát khỏi hệ thống một cách an toàn.

- **Tiền điều kiện:** Người dùng đang ở trạng thái đăng nhập trên hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Phiên làm việc bị xóa bỏ, người dùng không thể thực hiện các chức năng yêu cầu quyền truy cập và hệ thống đưa người dùng quay lại màn hình Đăng nhập (SCR-01).
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**
 1. Người dùng nhấn vào biểu tượng cá nhân ở góc phải màn hình và chọn "Đăng xuất".
 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận việc đăng xuất.
 3. Người dùng chọn "Xác nhận".
 4. Hệ thống thực hiện thu hồi Token phiên làm việc, xóa toàn bộ session lưu trữ trên trình duyệt.
 5. Hệ thống chuyển hướng người dùng về màn hình đăng nhập (SCR-01).
- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):** Không có.

3.3.3 Quản lý người dùng (User Management)

3.3.3.1 UC-03: Xem danh sách người dùng

- **Actor chính:** Admin.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép Admin theo dõi, tìm kiếm và lọc danh sách toàn bộ các tài khoản có trong hệ thống.
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống hiển thị danh sách người dùng đầy đủ và chính xác trên màn hình SCR-07.
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**
 1. Admin nhấn chọn menu "Quản lý người dùng" trên thanh điều hướng.
 2. Hệ thống thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu lấy thông tin tất cả các tài khoản người dùng hiện có.
 3. Hệ thống kết xuất dữ liệu và hiển thị lên màn hình (SCR-07) dưới dạng bảng gồm các cột: STT, Họ và tên, Email, Vai trò, Trạng thái (Hoạt động/Bị khóa) và Ngày tạo.

4. Admin có thể nhập từ khóa tìm kiếm (theo tên hoặc email) hoặc chọn bộ lọc (theo vai trò, trạng thái) để lọc danh sách.
5. Hệ thống tự động lọc và hiển thị danh sách kết quả phù hợp theo bộ lọc của Admin.

- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**

- **Lỗi kết nối CSDL:** Hệ thống không thể tải dữ liệu, hiển thị thông báo lỗi "Kết nối đến máy chủ thất bại. Vui lòng tải lại trang".

3.3.3.2 UC-04: Tạo tài khoản

- **Actor chính:** Admin.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép Admin khởi tạo tài khoản mới cho các nhân sự tham gia vào hệ thống (Mangaka, Assistant, Editor...).
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập thành công.
- **Hậu điều kiện:** Tài khoản mới được thêm vào CSDL và hệ thống gửi thông báo thông tin đăng nhập đến email của người dùng mới.

- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**

1. Tại màn hình Quản lý người dùng (SCR-07), Admin nhấn chọn nút "Tạo tài khoản".
2. Hệ thống hiển thị một form tạo mới yêu cầu nhập: Họ và tên, Email, Mật khẩu ban đầu và chọn Vai trò (Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board).
3. Admin điền đầy đủ các thông tin cần thiết, chọn vai trò phù hợp và nhấn nút "Lưu".
4. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc dữ liệu: Email phải đúng định dạng, mật khẩu tối thiểu 8 ký tự, các trường bắt buộc không được để trống và Email không được trùng lặp trong hệ thống.
5. Hệ thống thực hiện mã hóa mật khẩu, ghi nhận thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu với trạng thái mặc định là "Hoạt động".
6. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo tài khoản thành công" và cập nhật lại bảng danh sách người dùng.

- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**

- **Email bị trùng lặp:** Hệ thống báo lỗi "Email này đã được sử dụng bởi một tài khoản khác trong hệ thống" và yêu cầu nhập lại email khác.
- **Dữ liệu đầu vào không hợp lệ:** Hệ thống hiển thị các dòng cảnh báo màu đỏ bên dưới các trường nhập liệu sai quy định và không cho phép lưu tài khoản.

3.3.3.3 UC-05: Cập nhật thông tin người dùng

- **Actor chính:** Admin.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép Admin thay đổi thông tin cá nhân hoặc vai trò của các người dùng trong hệ thống.
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập thành công.
- **Hậu điều kiện:** Các thông tin chỉnh sửa của người dùng được lưu trữ và cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**
 1. Trên bảng danh sách ở màn hình SCR-07, Admin tìm kiếm tài khoản cần sửa và nhấn nút "Sửa" ở cột thao tác.
 2. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa thông tin điền sẵn dữ liệu hiện tại của người dùng.
 3. Admin thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thiết (Họ tên, Vai trò) và nhấn nút "Cập nhật".
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu mới nhập.
 5. Hệ thống cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin người dùng thành công".
- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**
 - **Dữ liệu trống:** Admin xóa hết thông tin ở các trường bắt buộc và nhấn Cập nhật. Hệ thống hiển thị thông báo nhắc nhở "Thông tin không được để trống" và giữ nguyên form.

3.3.3.4 UC-06: Khóa / Mở khóa tài khoản

- **Actor chính:** Admin.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép Admin vô hiệu hóa (khóa) hoặc kích hoạt lại (mở khóa) quyền truy cập hệ thống của một tài khoản.

- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập thành công.
- **Hậu điều kiện:** Trạng thái tài khoản được cập nhật trong CSDL; người dùng có tài khoản bị khóa sẽ không thể đăng nhập ở phiên sau.
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**
 1. Admin tìm kiếm tài khoản cần thay đổi trạng thái hoạt động trên màn hình SCR-07.
 2. Admin nhấn vào nút "Khóa"(nếu tài khoản đang Hoạt động) hoặc nút "Mở khóa"(nếu tài khoản đang Bị khóa) ở cột thao tác.
 3. Hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo yêu cầu xác nhận hành động: "Bạn có chắc chắn muốn khóa/mở khóa tài khoản của [Tên người dùng]?".
 4. Admin chọn "Đồng ý".
 5. Hệ thống cập nhật trạng thái hoạt động của tài khoản trong CSDL và đổi nhãn hiển thị trạng thái trên màn hình thành "Bị khóa"hoặc "Hoạt động".
 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận thành công.
- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**
 - **Tự khóa tài khoản của chính mình:** Admin cố tình chọn khóa tài khoản của chính mình đang dùng để đăng nhập. Hệ thống phát hiện và hiển thị thông báo lỗi "Không thể tự khóa tài khoản của chính mình"để ngăn chặn sai sót hành vi.

3.3.4 Quản lý Series (Manga Series Management)

3.3.4.1 UC-07: Tạo hồ sơ Series mới

- **Actor chính:** Mangaka.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép Mangaka khởi tạo đề xuất Series Manga mới cùng với các thông tin tóm tắt và ảnh bìa để gửi lên Hội đồng biên tập duyệt.
- **Tiền điều kiện:** Mangaka đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Hậu điều kiện:** Hồ sơ Series được lưu trong CSDL với trạng thái ban đầu là "Đang đề xuất"và thông báo xét duyệt được gửi tới Editorial Board.
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**
 1. Mangaka truy cập màn hình Danh sách Series (SCR-08) và nhấn nút "Đề xuất Series mới".

2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin hồ sơ Series bao gồm: Tên Series, Mô tả nội dung, Thể loại, Tần suất phát hành đề xuất và tải lên ảnh bìa (Cover Image).
3. Mangaka điền đầy đủ các thông tin, tải lên file hình ảnh bìa và nhấn nút "Gửi đề xuất".
4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào: Tên Series không được trùng lặp và file ảnh bìa phải đúng định dạng (.png, .jpg, .webp).
5. Hệ thống lưu Series vào CSDL, gán quyền sở hữu (Creator) cho Mangaka hiện tại và đặt trạng thái là "Đang đề xuất".
6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và gửi thông báo hệ thống đến cho các thành viên của Editorial Board.

- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**

- **Trùng tên bộ truyện:** Hệ thống phát hiện tên Series trùng với một bộ truyện đã có, hiển thị thông báo "Tên Series này đã tồn tại trong hệ thống. Vui lòng chọn tên khác".
- **Ảnh bìa không hợp lệ:** Định dạng file không đúng hoặc dung lượng ảnh vượt quá giới hạn (ví dụ: >5MB). Hệ thống báo lỗi file ảnh bìa và yêu cầu tải lên tệp tin hợp lệ.

3.3.4.2 UC-08: Xem danh sách Series

- **Actor chính:** Tất cả các Actor.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép người dùng theo dõi và tìm kiếm các Series Manga trên hệ thống dựa trên vai trò của mình.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập thành công.
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống hiển thị danh sách Series chính xác với quyền hạn của Actor trên màn hình SCR-08.
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**
 1. Người dùng chọn mục "Danh sách Series" trên menu chính.
 2. Hệ thống kiểm tra vai trò của người dùng để thực hiện bộ lọc dữ liệu tự động bảo mật:

- **Admin / Editorial Board:** Hệ thống hiển thị toàn bộ Series trên hệ thống (bao gồm cả "Đang đề xuất" và "Ngừng phát hành").
 - **Tantou Editor:** Hệ thống hiển thị các Series được phân công biên tập viên phụ trách.
 - **Mangaka:** Hệ thống hiển thị toàn bộ các Series do Mangaka này tạo ra.
 - **Assistant:** Hệ thống hiển thị các Series mà Assistant đã được giao ít nhất một nhiệm vụ (Task) vẽ trang.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các Series lên màn hình kèm ảnh bìa, tên Series, lịch phát hành và nhãn trạng thái hiện tại.
 4. Người dùng có thể tìm kiếm Series bằng cách gõ từ khóa tên truyện vào ô tìm kiếm.

• **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**

- **Không có dữ liệu hiển thị:** Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy bộ truyện nào phù hợp".

3.3.4.3 UC-09: Cập nhật thông tin Series

- **Actor chính:** Mangaka.
- **Mô tả ngắn gọn:** Cho phép tác giả cập nhật lại thông tin giới thiệu, mô tả hoặc thay đổi ảnh bìa của bộ truyện do mình sáng tác.
- **Tiền điều kiện:** Mangaka đã đăng nhập thành công và Series cần sửa phải thuộc quyền quản lý của Mangaka này.
- **Hậu điều kiện:** Các thông tin chỉnh sửa được lưu vào CSDL và cập nhật hiển thị chi tiết Series.

• **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**

1. Mangaka truy cập vào trang Chi tiết Series (SCR-09) của bộ truyện mình sở hữu.
2. Mangaka nhấn vào nút "Chỉnh sửa hồ sơ".
3. Hệ thống hiển thị form nhập liệu chứa thông tin hiện tại của Series.
4. Mangaka thay đổi các thông tin (Mô tả, Thể loại, Tải ảnh bìa mới) và nhấn nút "Lưu thay đổi".

5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật thông tin mới vào CSDL, đồng thời ghi lại vết chỉnh sửa.
6. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin Series thành công" và hiển thị lại trang chi tiết đã cập nhật.

- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):**

- **Truy cập trái phép chỉnh sửa:** Mangaka cố ý sửa Series của người khác (bằng cách thay đổi ID trên URL). Hệ thống phát hiện quyền sở hữu không hợp lệ, từ chối quyền truy cập và hiển thị màn hình báo lỗi phân quyền "Bạn không có quyền thực hiện hành động này".
- **Series đã ngừng phát hành:** Nếu bộ truyện đã ở trạng thái "Ngừng phát hành", hệ thống sẽ khóa chức năng chỉnh sửa và thông báo "Series đã ngừng phát hành, không thể chỉnh sửa thông tin".

3.3.4.4 UC-10: Theo dõi trạng thái Series

- **Actor chính:** Mangaka, Tantou Editor, Editorial Board.
- **Mô tả ngắn gọn:** Giúp các vai trò quản lý theo dõi sát sao tình trạng hoạt động và tiến trình phát triển thực tế của bộ truyện.
- **Tiền điều kiện:** Người dùng đã đăng nhập thành công.
- **Hậu điều kiện:** Hệ thống hiển thị trạng thái và tiến độ tổng quát của Series trên giao diện.
- **Luồng sự kiện chính (Basic Flow):**

1. Người dùng truy cập vào trang Chi tiết Series (SCR-09) của bộ truyện.
2. Hệ thống hiển thị thông tin chung và nhãn trạng thái vận hành hiện tại của bộ truyện:
 - **Đang đề xuất:** Đang chờ Editorial Board xét duyệt và bỏ phiếu thông qua.
 - **Đang tiến hành:** Đang sáng tác tích cực, được phép tạo Chapter và giao Task.
 - **Tạm ngưng:** Tạm dừng sáng tác, giữ nguyên trạng thái dữ liệu.
 - **Ngừng phát hành:** Đã hoàn thành hoặc bị huỷ bỏ, khoá toàn bộ các thao tác chỉnh sửa/sáng tác mới.

3. Hệ thống đồng thời tính toán hiển thị tiến độ tổng thể của Series (Tỷ lệ % Chapter đã hoàn thành và xuất bản so với kế hoạch ban đầu) để người quản lý theo dõi.

- **Luồng sự kiện ngoại lệ (Exception Flows):** Không có.

3.3.5 Quản lý Chapter (Chapter Management)

3.3.5.1 UC-11: Tạo Chapter mới

Đặc tả Use Case: Tạo Chapter mới	
Mã Use Case	UC-11
Tên Use Case	Tạo Chapter mới
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Cho phép Mangaka tạo một Chapter mới thuộc về một Series cụ thể.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản Mangaka ở trạng thái Active và đã được cấp quyền quản lý nội dung của Series tương ứng.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Series cần thêm Chapter. 2. Mangaka chọn chức năng 'Thêm Chapter mới'. 3. Hệ thống hiển thị form nhập liệu. 4. Mangaka nhập thông tin (Số thứ tự lớn hơn 0, Tiêu đề tối đa 100 ký tự, Số trang dự kiến). 5. Mangaka nhấn 'Lưu'. 6. Hệ thống xác thực dữ liệu, lưu thông tin và hiển thị thông báo thành công.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Thông tin không hợp lệ (trùng số thứ tự). Hệ thống báo lỗi chữ đỏ và tự động gợi ý số thứ tự Chapter hợp lệ kế tiếp.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Một Chapter mới được tạo trong hệ thống với trạng thái 'Bản nháp' (Draft).

Bảng III.5: Đặc tả UC-11: Tạo Chapter mới

3.3.5.2 UC-12: Cập nhật thông tin Chapter

Đặc tả Use Case: Cập nhật thông tin Chapter	
Mã Use Case	UC-12
Tên Use Case	Cập nhật thông tin Chapter
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Cho phép Mangaka chỉnh sửa thông tin của Chapter đã tạo (tiêu đề, số trang dự kiến).
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Mangaka có quyền quản lý Series và Chapter phải đang ở trạng thái cho phép chỉnh sửa (chưa xuất bản).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Chapter cần chỉnh sửa. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của Chapter. 3. Mangaka thay đổi thông tin. 4. Mangaka nhấn 'Cập nhật'. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chapter đã xuất bản. Hệ thống khóa (disable) các trường quan trọng (số thứ tự) và hiển thị thông báo 'Chỉ được sửa tiêu đề phụ'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Thông tin Chapter được cập nhật đồng bộ trong cơ sở dữ liệu.

Bảng III.6: Đặc tả UC-12: Cập nhật thông tin Chapter

3.3.5.3 UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter

Đặc tả Use Case: Theo dõi tiến độ Chapter	
Mã Use Case	UC-13
Tên Use Case	Theo dõi tiến độ Chapter
Actor chính	Mangaka, Tantou Editor
Mô tả	Xem tổng quan tiến độ hoàn thành các trang và công việc (Task) trong Chapter.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản ở trạng thái Active và có quyền xem báo cáo của Series tương ứng.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn Chapter cần theo dõi. 2. Người dùng chọn 'Tiến độ'. 3. Hệ thống tính toán và hiển thị 4. Hiển thị danh sách các trang đang thực hiện, đang chờ duyệt bằng biểu đồ trực quan.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chapter chưa có Page hay Task nào. Hệ thống hiển thị 0% và gợi ý nút 'Tạo Task ngay' hoặc 'Tạo Page mới'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người dùng nắm được tình trạng hiện tại của Chapter theo thời gian thực.

Bảng III.7: Đặc tả UC-13: Theo dõi tiến độ Chapter

3.3.6 Quản lý Page (Page Management)

3.3.6.1 UC-14: Tạo Page

Đặc tả Use Case: Tạo Page	
Mã Use Case	UC-14
Tên Use Case	Tạo Page
Actor chính	Mangaka, Assistant
Mô tả	Tạo các trang trống (Page) để chuẩn bị cho quá trình vẽ và phân công công việc.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Chapter đã được tạo thành công và người dùng được cấp quyền biên tập nội dung.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng vào giao diện chi tiết Chapter. 2. Người dùng chọn 'Thêm Page'. 3. Hệ thống tự động sinh số thứ tự trang tiếp theo hoặc cho phép nhập số trang hàng loạt (Batch create). 4. Người dùng nhấn 'Lưu'. 5. Hệ thống tạo các bản ghi Page tương ứng trong cơ sở dữ liệu.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Số lượng Page tạo ra vượt mức 100 trang/chapter. Hệ thống cảnh báo quá tải và yêu cầu xác nhận thêm.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Các trang mới được tạo với trạng thái 'Trống' (Blank), sẵn sàng cho phân công.

Bảng III.8: Đặc tả UC-14: Tạo Page

3.3.6.2 UC-15: Cập nhật trạng thái Page

Đặc tả Use Case: Cập nhật trạng thái Page	
Mã Use Case	UC-15
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái Page
Actor chính	Mangaka, Assistant
Mô tả	Cập nhật trạng thái của trang trong quy trình vẽ (Draft, Inked, Toned, Completed).
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Page đã tồn tại và người dùng có quyền chỉnh sửa Page này (được phân công hoặc là Mangaka).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn Page cụ thể. 2. Chọn thay đổi trạng thái từ menu thả xuống (Dropdown). 3. Hệ thống cập nhật trạng thái mới của Page. 4. Hệ thống tự động tính toán lại tiến độ tổng của Chapter và lưu lại lịch sử thay đổi.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Người dùng không có quyền (không được phân công). Hệ thống chặn thao tác và hiển thị 'Bạn không có quyền chuyển trạng thái trang này'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Trạng thái Page được lưu vết (Audit log) và tiến độ Chapter thay đổi tương ứng.

Bảng III.9: Đặc tả UC-15: Cập nhật trạng thái Page

3.3.7 Quản lý Task (Task Assignment & Tracking)

3.3.7.1 UC-16: Tạo và phân công Task

Đặc tả Use Case: Tạo và phân công Task	
Mã Use Case	UC-16
Tên Use Case	Tạo và phân công Task
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Tạo công việc cụ thể (vẽ background, đổ bóng, tone...) và giao cho Assistant.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Mangaka là người quản lý dự án, danh sách Assistant đã được thêm vào nhóm làm việc.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Page hoặc Chapter. 2. Chọn 'Tạo Task mới'. 3. Nhập mô tả công việc (giới hạn 500 ký tự), chọn loại công việc, và ấn định hạn chót (Deadline). 4. Chọn Assistant từ danh sách thành viên nhóm. 5. Nhấn 'Phân công'. 6. Hệ thống lưu Task, kích hoạt gửi Email/Push Notification cho Assistant.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Assistant đang tồn đọng quá 5 Task chưa hoàn thành. Hệ thống hiện cảnh báo 'Assistant đang quá tải' nhưng vẫn cho phép phân công nếu Mangaka xác nhận.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Task chuyển sang trạng thái 'Assigned', Assistant nhận được thông báo ngay lập tức.

Bảng III.10: Đặc tả UC-16: Tạo và phân công Task

3.3.7.2 UC-17: Cập nhật trạng thái Task

Đặc tả Use Case: Cập nhật trạng thái Task	
Mã Use Case	UC-17
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái Task
Actor chính	Assistant
Mô tả	Assistant cập nhật tình trạng công việc mình đang làm trên hệ thống Kanban.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Assistant đã đăng nhập và là người được chỉ định thực hiện Task đó.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Assistant vào danh sách 'Task của tôi'. 2. Kéo thả Task (hoặc bấm chọn) để thay đổi trạng thái sang 'In Progress', 'Ready for Review' hoặc 'Completed'. 3. Hệ thống ghi nhận trạng thái, thời gian cập nhật. 4. Thông báo tự động gửi đến Mangaka nếu trạng thái là 'Ready for Review'.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Task thuộc về một Series đang bị tạm ngưng (Hiatus). Hệ thống khóa Task và thông báo 'Dự án đang đóng băng, không thể cập nhật'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Trạng thái Task được thay đổi và lịch sử thao tác được lưu trữ.

Bảng III.11: Đặc tả UC-17: Cập nhật trạng thái Task

3.3.7.3 UC-18: Theo dõi tiến độ Task

Đặc tả Use Case: Theo dõi tiến độ Task	
Mã Use Case	UC-18
Tên Use Case	Theo dõi tiến độ Task
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Mangaka xem danh sách toàn bộ Task để đánh giá hiệu suất của nhóm.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Mangaka có quyền quản lý nhóm làm việc (Team management).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka mở Dashboard của Series. 2. Xem danh sách Task dưới dạng Kanban Board (To Do, In Progress, Review, Done). 3. Sử dụng bộ lọc (Filter) theo Assistant, loại công việc, hoặc theo Deadline gần nhất. 4. Hệ thống truy vấn và hiển thị các Task đáp ứng tiêu chí lọc ngay lập tức.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chưa có Task nào được tạo. Hệ thống hiện màn hình trống kèm giao diện hướng dẫn (Onboarding) và nút 'Tạo Task đầu tiên'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Mangaka nắm bắt được nút thắt cổ chai (bottleneck) của nhóm.

Bảng III.12: Đặc tả UC-18: Theo dõi tiến độ Task

3.3.7.4 UC-19: Hủy Task

Đặc tả Use Case: Hủy Task	
Mã Use Case	UC-19
Tên Use Case	Hủy Task
Actor chính	Mangaka
Mô tả	Hủy bỏ một công việc đã phân công do thay đổi kế hoạch kịch bản.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Task chưa chuyển sang trạng thái 'Completed' hoặc 'Reviewed'.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Mangaka chọn Task cần hủy. 2. Chọn 'Hủy Task', hệ thống yêu cầu nhập lý do bắt buộc. 3. Mangaka nhập lý do và xác nhận. 4. Hệ thống đánh dấu Task là 'Cancelled' và gửi thông báo cho Assistant.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Task đã ở trạng thái Completed. Nút Hủy bị mờ (disabled), hệ thống gợi ý 'Tạo Task mới để sửa đổi thay vì hủy'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Task bị vô hiệu hóa, giảm khối lượng công việc hiện tại của Assistant.

Bảng III.13: Đặc tả UC-19: Hủy Task

3.3.8 Quản lý Submission (Submission Management)

3.3.8.1 UC-20: Nộp Submission

Đặc tả Use Case: Nộp Submission	
Mã Use Case	UC-20
Tên Use Case	Nộp Submission
Actor chính	Assistant
Mô tả	Nộp kết quả công việc (file ảnh/tài liệu) lên Cloud để Mangaka đánh giá.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Task đang ở trạng thái 'In Progress' và thuộc quyền xử lý của Assistant.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Assistant chọn Task tương ứng. 2. Chọn chức năng 'Nộp kết quả (Submission)'. 3. Tải lên các file kết quả (Chỉ chấp nhận JPEG, PNG, PSD; dung lượng tối đa 20MB/file). 4. Viết ghi chú đính kèm. 5. Nhấn 'Gửi'. Hệ thống lưu file lên Cloud Storage, chuyển trạng thái Task sang 'Reviewing' và gửi Notification cho Mangaka.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: File sai định dạng hoặc quá dung lượng 20MB. Hệ thống từ chối tải lên, báo lỗi và hướng dẫn Assistant nén file hoặc đổi định dạng.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Submission được ghi nhận an toàn, phiên bản (version) được cập nhật.

Bảng III.14: Đặc tả UC-20: Nộp Submission

3.3.8.2 UC-21: Xem chi tiết Submission

Đặc tả Use Case: Xem chi tiết Submission	
Mã Use Case	UC-21
Tên Use Case	Xem chi tiết Submission
Actor chính	Mangaka, Tantou Editor
Mô tả	Xem bản thảo chất lượng cao đã nộp để đưa ra nhận xét trực quan.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tồn tại ít nhất 1 Submission và tài khoản có quyền truy cập dữ liệu của Task.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng nhấn vào link trong thông báo hoặc mở chi tiết Task. 2. Hệ thống render file bản thảo (nếu là PSD sẽ render bản preview) tích hợp công cụ thu phóng ảnh. 3. Người dùng xem nội dung hình ảnh và đọc các ghi chú đi kèm.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: File bị lỗi corrupt (hỏng) không thể render. Hệ thống thông báo lỗi hiển thị và cung cấp nút 'Tải file gốc về máy' để xem cục bộ.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người dùng tiếp nhận đầy đủ kết quả công việc của Assistant.

Bảng III.15: Đặc tả UC-21: Xem chi tiết Submission

3.3.8.3 UC-22: Xem lịch sử Submission

Đặc tả Use Case: Xem lịch sử Submission	
Mã Use Case	UC-22
Tên Use Case	Xem lịch sử Submission
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Truy xuất và xem lại toàn bộ các lần nộp bản thảo (phiên bản) trước đó của một Task/Page.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Task/Page có từ 1 lần Submission trở lên.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn 'Lịch sử nộp bài' (Version History). 2. Hệ thống truy xuất Database, liệt kê danh sách các version theo dòng thời gian (Timeline). 3. Người dùng có thể nhấn vào từng version để xem bản lưu trước đó.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Phiên bản cũ đã bị xóa khỏi lưu trữ để tiết kiệm dung lượng. Hệ thống hiển thị 'Phiên bản này đã lưu trữ ngoại tuyến (Archived)'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Tính minh bạch của quá trình chỉnh sửa bản thảo được đảm bảo.

Bảng III.16: Đặc tả UC-22: Xem lịch sử Submission

3.3.9 Quản lý Review (Review Management)

3.3.9.1 UC-23: Tạo Review cho Submission

Đặc tả Use Case: Tạo Review cho Submission	
Mã Use Case	UC-23
Tên Use Case	Tạo Review cho Submission
Actor chính	Tantou Editor, Mangaka
Mô tả	Thêm nhận xét, vẽ khoanh vùng lỗi trực tiếp lên ảnh bản thảo và yêu cầu chỉnh sửa.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Đang xem giao diện chi tiết một Submission chưa được Approve.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn công cụ vẽ (highlight, khoanh vùng, bút đỏ) trên trình duyệt. 2. Vẽ đánh dấu trực tiếp lên các điểm cần sửa trên file ảnh. 3. Nhập comment nhận xét (văn bản) cho từng vùng đánh dấu. 4. Chọn 'Approve' (Chấp nhận) hoặc 'Request Changes' (Yêu cầu sửa). 5. Hệ thống lưu tọa độ đánh dấu, nội dung text và gửi email/push notification cho tác giả/trợ lý.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Mất kết nối mạng khi đang khoanh vùng lỗi. Hệ thống tự động lưu nháp (Auto-save) vào LocalStorage của trình duyệt và cảnh báo 'Đang ngoại tuyến'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Tọa độ Annotation và kết quả Review được lưu trữ vĩnh viễn, trạng thái Task thay đổi tương ứng.

Bảng III.17: Đặc tả UC-23: Tạo Review cho Submission

3.3.9.2 UC-24: Xem chi tiết Review

Đặc tả Use Case: Xem chi tiết Review	
Mã Use Case	UC-24
Tên Use Case	Xem chi tiết Review
Actor chính	Assistant, Mangaka
Mô tả	Người thực hiện công việc xem lại các điểm cần sửa chữa do Editor/Mangaka đánh dấu.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Submission đã được Review và có ít nhất 1 nhận xét hoặc đánh dấu.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng mở Submission đã bị gắn cờ 'Request Changes'. 2. Hệ thống tải tọa độ Annotation, hiển thị ảnh gốc xếp chồng (overlay) các vùng khoanh đỏ của reviewer. 3. Người dùng trỏ chuột (hover) vào vùng khoanh đỏ để đọc bình luận chi tiết tương ứng.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Trình duyệt không hỗ trợ Canvas render. Hệ thống tự động chuyển sang chế độ hiển thị danh sách nhận xét dạng text thuần túy.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người thực hiện định vị chính xác vị trí lỗi cần khắc phục trên bức tranh.

Bảng III.18: Đặc tả UC-24: Xem chi tiết Review

3.3.9.3 UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa

Đặc tả Use Case: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa	
Mã Use Case	UC-25
Tên Use Case	Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa
Actor chính	Assistant, Mangaka
Mô tả	Gửi lại file mới (Revision) sau khi đã sửa lỗi theo yêu cầu của Review.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tồn tại một Review ở trạng thái 'Request Changes' yêu cầu người dùng phải hành động.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Assistant hoàn tất sửa lỗi trên phần mềm vẽ cục bộ. 2. Vào mục Review, chọn chức năng 'Nộp bản sửa' (Submit Revision). 3. Tải file bản vá (patch) lên và tích vào các checkbox đánh dấu 'Đã sửa' cho từng comment của Reviewer. 4. Hệ thống tăng version của Submission, liên kết bản mới này với Review cũ và thông báo cho Reviewer kiểm tra lại.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Thuật toán Hash phát hiện file gửi lên giống hệt file cũ. Hệ thống từ chối tải lên và yêu cầu 'Vui lòng nộp file đã có chỉnh sửa'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Chu trình duyệt bài lặp lại, đảm bảo kiểm soát chất lượng.

Bảng III.19: Đặc tả UC-25: Phản hồi yêu cầu chỉnh sửa

3.3.10 Xét duyệt & Xuất bản (Approval & Publishing)

3.3.10.1 UC-26: Xét duyệt Series mới

Đặc tả Use Case: Xét duyệt Series mới	
Mã Use Case	UC-26
Tên Use Case	Xét duyệt Series mới
Actor chính	Editorial Board
Mô tả	Đánh giá, bỏ phiếu và phê duyệt một Series mới (Pilot/One-shot) được Mangaka đề xuất.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản thuộc nhóm Editorial Board, tồn tại Series ở trạng thái 'Pending Approval'.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	- Hội đồng xem xét tài liệu Pitching, Kịch bản One-shot của Series. - Tổ chức tính năng họp bàn hoặc bỏ phiếu nội bộ trên hệ thống. - Tổng biên tập (đại diện Hội đồng) chọn 'Approve' (Duyệt) hoặc 'Reject' (Từ chối). - Hệ thống cập nhật trạng thái Series (Thành 'Ongoing' nếu duyệt) và gửi thư phản hồi tự động.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	A1: Ý tưởng tốt nhưng cần sửa lại kịch bản. Hội đồng chọn 'Needs Revision', điền yêu cầu sửa và trả lại cho tác giả.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Series có trạng thái pháp lý và hoạt động chính thức trên nền tảng.

Bảng III.20: Đặc tả UC-26: Xét duyệt Series mới

3.3.10.2 UC-27: Xuất bản Chapter

Đặc tả Use Case: Xuất bản Chapter	
Mã Use Case	UC-27
Tên Use Case	Xuất bản Chapter
Actor chính	Editorial Board
Mô tả	Phát hành Chapter ra công chúng, website hoặc nền tảng đọc trực tuyến.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Chapter đã hoàn thiện 100%, hoàn tất Review và được Tantan Editor thông qua (Approved).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	- Hội đồng kiểm tra chất lượng file lần cuối. - Chọn Chapter, thiết lập ngày giờ phát hành (Timezone mặc định). - Nhấn 'Publish'. - Hệ thống đổi trạng thái Chapter thành 'Published', đóng dấu Watermark chống vi phạm bản quyền và phân phối tới Database đọc truyện.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	A1: Thiết lập lịch phát hành tự động (Scheduled Publish). Hệ thống sẽ chuyển trạng thái 'Scheduled' và chờ Trigger tự động đổi thành 'Published' khi đến giờ G.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Chapter được phát hành chính thức, người dùng không thể sửa đổi nội dung cốt lõi nữa.

Bảng III.21: Đặc tả UC-27: Xuất bản Chapter

3.3.10.3 UC-28: Quyết định ngừng phát hành

Đặc tả Use Case: Quyết định ngừng phát hành	
Mã Use Case	UC-28
Tên Use Case	Quyết định ngừng phát hành
Actor chính	Editorial Board
Mô tả	Đình chỉ (hiatus) hoặc kết thúc (axe) một Series do thành tích xếp hạng kém hoặc lý do cá nhân của tác giả.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Series đang ở trạng thái phát hành 'Ongoing'.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	- Hội đồng chọn Series cần xử lý. - Chọn 'Change Status' → 'Cancelled' (Hủy bỏ) hoặc 'Hiatus' (Tạm ngưng). - Nhập lý do (bắt buộc để lưu hồ sơ). - Hệ thống lưu trạng thái, tự động đóng băng toàn bộ các Task/Chapter đang mở thuộc Series và thông báo cho toàn đội ngũ sản xuất.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	A1: Tạm ngưng có thời hạn vì lý do sức khỏe. Người dùng thiết lập thêm 'Ngày dự kiến mở lại', hệ thống sẽ gửi nhắc nhở khi sắp đến hạn.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Series bị dừng vô thời hạn hoặc có thời hạn, quy trình sản xuất tạm khóa.

Bảng III.22: Đặc tả UC-28: Quyết định ngừng phát hành

3.3.11 Quản lý Xếp hạng (Ranking Management)

3.3.11.1 UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn

Đặc tả Use Case: Nhập dữ liệu bình chọn	
Mã Use Case	UC-29
Tên Use Case	Nhập dữ liệu bình chọn
Actor chính	Admin, Editorial Board
Mô tả	Nhập dữ liệu phiếu bầu (vote) của độc giả từ tạp chí giấy hoặc API hệ thống ngoài.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Tài khoản có quyền Admin/Editor. Đã có dữ liệu thô từ bộ phận khảo sát độc giả.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng vào module 'Quản lý xếp hạng'. 2. Chọn Kỳ phát hành tạp chí (Issue Number). 3. Nhập thủ công số phiếu bầu hoặc điểm số cho từng Series đang phát hành. 4. Nhấn 'Tính toán & Lưu'. 5. Hệ thống cập nhật bảng xếp hạng cho kỳ đó vào Database.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Import hàng loạt từ file Excel (.xlsx). Hệ thống tự động đọc file, ánh xạ cột dữ liệu và tính toán thứ hạng giảm dần lỗi nhập tay.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Bảng xếp hạng của kỳ phát hành được cập nhật và đóng băng chỉnh sửa.

Bảng III.23: Đặc tả UC-29: Nhập dữ liệu bình chọn

3.3.11.2 UC-30: Xem bảng xếp hạng

Đặc tả Use Case: Xem bảng xếp hạng	
Mã Use Case	UC-30
Tên Use Case	Xem bảng xếp hạng
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Xem thứ hạng hiện tại của các Series trên tạp chí để đánh giá mức độ phổ biến.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Người dùng đã đăng nhập hệ thống nội bộ.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chọn menu 'Bảng xếp hạng'. 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách Series sắp xếp theo thứ hạng của kỳ mới nhất. 3. Giao diện hiển thị mũi tên xanh/đỏ biểu thị xu hướng (tăng/giảm hạng) so với kỳ phát hành liền trước.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Chưa có dữ liệu bình chọn của kỳ hiện tại. Hệ thống hiển thị bảng xếp hạng của kỳ gần nhất kèm dòng thông báo 'Dữ liệu tuần này đang được cập nhật'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Mangaka và Editor nắm được tình hình cạnh tranh và áp lực thị hiếu.

Bảng III.24: Đặc tả UC-30: Xem bảng xếp hạng

3.3.11.3 UC-31: Xem lịch sử xếp hạng

Đặc tả Use Case: Xem lịch sử xếp hạng	
Mã Use Case	UC-31
Tên Use Case	Xem lịch sử xếp hạng
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Xem biểu đồ biến động thứ hạng (Ranking Trend) của một Series cụ thể qua thời gian.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Người dùng đang xem Dashboard chi tiết của một Series.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng chuyển sang tab 'Lịch sử xếp hạng' (Ranking History) của Series. 2. Hệ thống vẽ biểu đồ đường (Line chart) thể hiện thứ hạng qua các tuần/kỳ. 3. Người dùng trỏ chuột (hover) vào từng giao điểm để xem chính xác số phiếu bầu và thứ hạng.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Series mới phát hành được 1 kỳ. Biểu đồ chỉ hiển thị dạng 1 điểm (Dot) và thông báo 'Chưa đủ dữ liệu vẽ xu hướng'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Cung cấp phân tích trực quan về vòng đời và mức độ yêu thích của tác phẩm.

Bảng III.25: Đặc tả UC-31: Xem lịch sử xếp hạng

3.3.12 Quản lý Thông báo (Notification Management)

3.3.12.1 UC-32: Xem danh sách thông báo

Đặc tả Use Case: Xem danh sách thông báo	
Mã Use Case	UC-32
Tên Use Case	Xem danh sách thông báo
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Xem các thông báo hệ thống gửi đến tài khoản (nhắc nhở deadline, có task mới, review mới).
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Người dùng đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng nhấn vào biểu tượng 'Chuông thông báo' trên góc phải màn hình. 2. Hệ thống truy vấn (Real-time Socket) và xổ xuống menu (dropdown) chứa 5-10 thông báo mới nhất. 3. Người dùng có thể bấm 'Xem tất cả' để điều hướng sang trang quản lý thông báo chi tiết.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Không có thông báo nào trong cơ sở dữ liệu. Menu thả xuống hiển thị ảnh minh họa (empty state) 'Bạn đã xem hết thông báo mới'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Người dùng nắm bắt được các sự kiện quan trọng cần xử lý gấp.

Bảng III.26: Đặc tả UC-32: Xem danh sách thông báo

3.3.12.2 UC-33: Đánh dấu đã đọc

Đặc tả Use Case: Đánh dấu đã đọc	
Mã Use Case	UC-33
Tên Use Case	Đánh dấu đã đọc
Actor chính	Tất cả
Mô tả	Đánh dấu một hoặc toàn bộ thông báo là đã xem để xóa huy hiệu (badge) báo hiệu chưa đọc.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Có ít nhất 1 thông báo ở trạng thái chưa đọc (unread).
Luồng sự kiện chính (Basic Flow)	1. Người dùng bấm vào một thông báo cụ thể (Hệ thống tự động kích hoạt chuyển trạng thái thành đã đọc). 2. Hoặc người dùng bấm nút 'Đánh dấu tất cả đã đọc' (Mark all as read). 3. Hệ thống cập nhật trường trạng thái trong DB. 4. Biểu tượng số lượng thông báo mới (đỏ) trên chuông giảm đi tương ứng hoặc biến mất.
Luồng rẽ nhánh/Ngoại lệ (Alternate/Exception)	• A1: Quá trình cập nhật DB thất bại do lỗi máy chủ. UI tự động khôi phục lại trạng thái chưa đọc và hiển thị toast 'Có lỗi xảy ra, thử lại sau'.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Giải phóng người dùng khỏi các nhắc nhở không còn cần thiết.

Bảng III.27: Đặc tả UC-33: Đánh dấu đã đọc

3.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

3.4.1 Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi (Response Time):**
 - Các thao tác thông thường (đăng nhập, xem danh sách, cập nhật trạng thái) phải phản hồi trong thời gian ≤ 1.0 giây ở điều kiện mạng bình thường (băng thông ≥ 10 Mbps).
 - Các truy vấn tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu phức tạp trên cơ sở dữ liệu lớn phải trả về kết quả trong vòng ≤ 2.0 giây.
 - Thời gian tải và xử lý tệp ảnh trang truyện (Page) có dung lượng lên tới 10 MB phải hoàn thành trong vòng ≤ 5.0 giây.

- **Khả năng chịu tải (Concurrency):**

- Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu 200 người dùng hoạt động đồng thời (concurrent users) mà không làm suy giảm thời gian phản hồi trung bình quá 10%.
- Khả năng xử lý tải đỉnh (peak load) của API gateway phải đạt tối thiểu 500 yêu cầu trên giây (requests per second).

- **Sử dụng tài nguyên (Resource Utilization):**

- Mức sử dụng CPU trung bình của máy chủ Web/Application không được vượt quá 70%, và bộ nhớ RAM không quá 80% trong điều kiện hoạt động tiêu chuẩn.

3.4.2 Bảo mật (Security)

- **Xác thực và Quản lý phiên (Authentication & Session):**

- Mật khẩu người dùng phải được mã hóa một chiều bằng thuật toán bcrypt với độ phức tạp (cost factor) tối thiểu là 10 trước khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- Mã thông báo JWT (JSON Web Token) được cấp sau khi đăng nhập thành công phải có thời hạn hết hạn (expiration time) là 2 giờ.
- Hệ thống tự động hủy phiên làm việc và yêu cầu đăng nhập lại sau 30 phút người dùng không có bất kỳ tương tác nào (idle timeout).
- Tài khoản người dùng sẽ tạm thời bị khóa trong vòng 15 phút nếu đăng nhập sai liên tiếp quá 5 lần để phòng chống tấn công brute-force.

- **Kiểm soát truy cập (Authorization):**

- Áp dụng mô hình phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC). Mọi yêu cầu API từ Client phải được xác thực và đối chiếu quyền truy cập tương ứng với vai trò (Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board) tại máy chủ trước khi xử lý. Các truy cập trái phép phải bị từ chối ngay lập tức và trả về mã lỗi HTTP 403 Forbidden.

- **An toàn dữ liệu và truyền tải:**

- Toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa Client và Server phải được mã hóa bằng giao thức HTTPS sử dụng TLS phiên bản tối thiểu là 1.3.
- Dữ liệu nhạy cảm lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (ví dụ: mật khẩu, mã thông báo truy cập thiết bị) phải được mã hóa an toàn.

3.4.3 Khả năng mở rộng (Scalability)

- **Mở rộng dịch vụ (Service Scaling):**

- Kiến trúc máy chủ ứng dụng phải được thiết kế theo mô hình phi trạng thái (stateless), cho phép cấu hình tự động giãn nở (Horizontal Auto-scaling) tăng thêm các instance khi tải CPU vượt ngưỡng 70%.

- **Mở rộng dữ liệu (Data Scaling):**

- Cơ sở dữ liệu của hệ thống phải được thiết kế tối ưu (đánh chỉ mục index cho các khóa ngoại và các trường truy vấn thường dùng) đảm bảo dung lượng lưu trữ có thể mở rộng lên tới ít nhất 50.000 Series Manga, 1.000.000 Chapter và 10.000 tài khoản người dùng hoạt động mà không làm tăng thời gian phản hồi của các câu lệnh SELECT quá 2 giây.

- **Lưu trữ tài nguyên ảnh (Asset Storage Scaling):**

- Sử dụng các dịch vụ lưu trữ đối tượng đám mây (Cloud Object Storage) để lưu trữ tệp hình ảnh các trang truyện (Page) nhằm tách biệt với máy chủ ứng dụng chính, cho phép dung lượng lưu trữ tăng trưởng vô hạn mà không ảnh hưởng tới hạ tầng máy chủ ứng dụng.

3.4.4 Tính sẵn sàng (Availability)

- **Độ khả dụng hệ thống (Uptime):**

- Hệ thống phải duy trì tỷ lệ sẵn sàng hoạt động tối thiểu đạt 99.9% mỗi năm (tương ứng với thời gian ngừng hoạt động không mong muốn tối đa không quá 8.76 giờ trong cả năm).

- **Khôi phục thảm họa (Disaster Recovery):**

- Chỉ số thời gian phục hồi mục tiêu (Recovery Time Objective - RTO) của hệ thống khi xảy ra sự cố nghiêm trọng không được vượt quá 2 giờ.
- Chỉ số điểm phục hồi mục tiêu (Recovery Point Objective - RPO) không vượt quá 24 giờ. Cơ sở dữ liệu phải được thiết lập cơ chế sao lưu tự động hàng ngày (daily backup) vào lúc 02 : 00 sáng và lưu trữ an toàn tại một phân vùng vật lý độc lập.

- **Khả năng chống chịu lỗi (Fault Tolerance):**

- Hệ thống phải có khả năng tự động kết nối lại (auto-reconnect) cơ sở dữ liệu khi kết nối bị gián đoạn tạm thời và duy trì hoạt động tối thiểu bằng cách thông báo lỗi thân thiện cho người dùng thay vì làm sập ứng dụng.

3.4.5 Khả năng sử dụng (Usability)

- **Tính dễ tiếp cận và học hỏi (Learnability):**

- Người dùng mới thuộc bất kỳ vai trò nào (ví dụ: Mangaka hoặc Assistant) có thể thực hiện thành công các thao tác cốt lõi của mình (như tạo Series mới, tạo Task hoặc nộp Submission) trong thời gian ≤ 5 phút ngay lần đầu tiên sử dụng mà không cần thông qua đào tạo trực tiếp.

- **Giao diện tương thích (Responsiveness & Accessibility):**

- Giao diện Web của hệ thống phải đạt chuẩn thiết kế đáp ứng (Responsive Web Design), hiển thị chính xác và hoạt động tốt trên các loại thiết bị khác nhau bao gồm máy tính để bàn (desktop), máy tính bảng (tablet) và điện thoại di động (mobile) với kích thước màn hình tối thiểu từ 320px chiều ngang.
- Độ tương phản giữa chữ và nền (Contrast Ratio) của toàn bộ văn bản trên giao diện phải đạt tỷ lệ tối thiểu 4.5 : 1 theo tiêu chuẩn WCAG 2.1 AA để hỗ trợ người dùng có thị lực kém.

- **Xử lý thông báo lỗi (Error Handling):**

- Mọi thông báo lỗi hiển thị cho người dùng cuối phải được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt dễ hiểu, nêu rõ nguyên nhân gặp lỗi và hướng dẫn khắc phục cụ thể. Tuyệt đối không để lộ mã lỗi hệ thống dạng stack trace trên giao diện người dùng để đảm bảo bảo mật.

3.4.6 Khả năng bảo trì (Maintainability)

- **Chất lượng mã nguồn (Code Quality):**

- Mã nguồn dự án phải được kiểm tra tự động qua các công cụ chuẩn hóa mã nguồn (ví dụ: SonarQube). Tỷ lệ phủ mã nguồn bởi kiểm thử đơn vị (Unit Test coverage) phải đạt tối thiểu 80%.
- Tỷ lệ mã trùng lặp (duplicated blocks of code) trong toàn bộ dự án phải được kiểm soát dưới ngưỡng 5%.

- **Nhật ký hệ thống (Logging):**

- Hệ thống phải ghi nhật ký hoạt động (System Log) chi tiết ở định dạng cấu trúc (JSON format) bao gồm mã định danh dấu vết (trace_id), thời gian thực hiện, tài khoản thực hiện, loại thao tác và kết quả. Các log phải được phân cấp độ rõ ràng (INFO, WARN, ERROR).

- **Triển khai và Cập nhật (Deployment):**

- Áp dụng quy trình tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD) tự động hóa hoàn toàn việc đóng gói và deploy. Thời gian dừng hệ thống để cập nhật phiên bản mới (deployment downtime) phải ≤ 5 phút bằng cách áp dụng phương thức deploy rolling update hoặc blue-green deployment.

3.5 Phụ lục yêu cầu (Requirement Appendix)

3.5.1 Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules)

Hệ thống hoạt động dựa trên các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) chặt chẽ dưới đây nhằm đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và tính đúng đắn của quy trình sáng tác và xuất bản Manga:

- **Quy tắc quản lý Series**

- Mỗi Series chỉ thuộc quyền quản lý và sở hữu của duy nhất một Mangaka tại một thời điểm.
- Một Mangaka có thể khởi tạo và quản lý nhiều Series khác nhau trên hệ thống.
- Series mới được đề xuất phải được xét duyệt và thông qua bởi Editorial Board (Hội đồng biên tập) trước khi được chuyển sang trạng thái Active để đưa vào kế hoạch phát triển và xuất bản.
- Mỗi Series phải có trạng thái hoạt động rõ ràng (ví dụ: Draft, Pending, Active, Paused, Completed) để phản ánh chính xác tình trạng thực tế của bộ truyện.
- Một Series có thể bao gồm nhiều Chapter khác nhau.

- **Quy tắc quản lý Chapter**

- Mỗi Chapter phải thuộc về duy nhất một Series Manga.
- Mỗi Chapter trong một Series phải được gán một số thứ tự (Chapter Number) duy nhất và tăng dần.

- Chapter chỉ được phép xuất bản (Publish) ra bên ngoài sau khi đã được kiểm duyệt nội dung và được phê duyệt trạng thái hoàn thành bởi Tantou Editor phụ trách.
- Mỗi Chapter có thể chứa nhiều trang Manga (Page).

- **Quy tắc quản lý Task**

- Mỗi Task phân công công việc chỉ được tạo bởi Mangaka sở hữu Series hoặc Tantou Editor phụ trách.
- Mỗi Task chỉ được phân công cho duy nhất một Assistant thực hiện tại một thời điểm.
- Một Assistant có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều Task khác nhau từ các Mangaka.
- Mỗi Task bắt buộc phải có thời hạn hoàn thành (Deadline) cụ thể, trạng thái xử lý (Todo, In Progress, Reviewing, Done) và mô tả chi tiết công việc.
- Chỉ người tạo Task (Mangaka/Tantou Editor) mới có quyền chỉnh sửa thông tin, thay đổi trạng thái trực tiếp hoặc hủy bỏ Task.

- **Quy tắc quản lý Submission**

- Mỗi Submission phải liên kết trực tiếp với một Task cụ thể được giao.
- Chỉ Assistant được giao Task tương ứng mới có quyền tạo và nộp bản vẽ dưới dạng Submission cho Task đó.
- Một Task có thể phát sinh nhiều lần nộp Submission (lưu lịch sử các phiên bản) trong trường hợp Mangaka yêu cầu chỉnh sửa hoặc bổ sung nội dung vẽ.
- Submission chỉ được đóng trạng thái khi Mangaka hoặc Tantou Editor xác nhận "Chấp nhận"(Approved) kết quả.

- **Quy tắc quản lý Review**

- Mỗi lượt đánh giá (Review) bắt buộc phải thực hiện trên một Submission cụ thể.
- Lượt Review được thực hiện bởi Mangaka (đối với Task giao cho Assistant) hoặc Tantou Editor (đối với Chapter do Mangaka nộp).
- Kết quả Review phải được chọn rõ ràng giữa hai trạng thái: Chấp nhận (Approved) hoặc Yêu cầu sửa đổi (Request Changes), đi kèm với nội dung nhận xét chi tiết.

- Toàn bộ lịch sử các lượt Review phải được lưu trữ vĩnh viễn phục vụ cho việc theo dõi chất lượng và giải quyết tranh chấp tác quyền nếu có.

- **Quy tắc xuất bản và phát hành**

- Editorial Board là vai trò duy nhất có quyền đưa ra quyết định thay đổi kế hoạch phát hành tổng quát hoặc ngừng xuất bản một Series Manga dựa trên các chỉ số hoạt động.
- Lịch phát hành chính thức của các Chapter phải được hệ thống tự động kiểm tra và khóa thay đổi trước giờ phát hành 24 tiếng.

- **Quy tắc xếp hạng**

- Kết quả xếp hạng các Series Manga được tính toán tự động dựa trên dữ liệu phiếu bình chọn (Votes) hợp lệ của độc giả trong mỗi kỳ đánh giá (tuần/tháng).
- Mỗi Series chỉ có duy nhất một thứ hạng (Rank) trong bảng xếp hạng tại mỗi kỳ tổng hợp.

- **Quy tắc phân quyền tài khoản**

- Mỗi tài khoản người dùng chỉ được hoạt động dưới một vai trò chính tại một thời điểm.
- Admin có quyền tối cao trong việc tạo tài khoản, phân quyền vai trò ban đầu và khóa tài khoản khi có vi phạm bảo mật.

IV. MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM (SOFTWARE DESIGN DESCRIPTION)

4.1 Thiết kế hệ thống (System Design)

4.1.1 Kiến trúc hệ thống (Architecture Diagram)

Hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm:

- **Lớp giao diện người dùng (Presentation Layer):** Cung cấp giao diện tương tác cho các đối tượng sử dụng như Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- **Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):** Thực hiện các chức năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống như quản lý Series, Chapter, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.
- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** Quản lý việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Mô hình kiến trúc ba lớp giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và nâng cao khả năng tái sử dụng các thành phần chức năng.

4.1.2 Kiến trúc triển khai (Deployment Diagram)

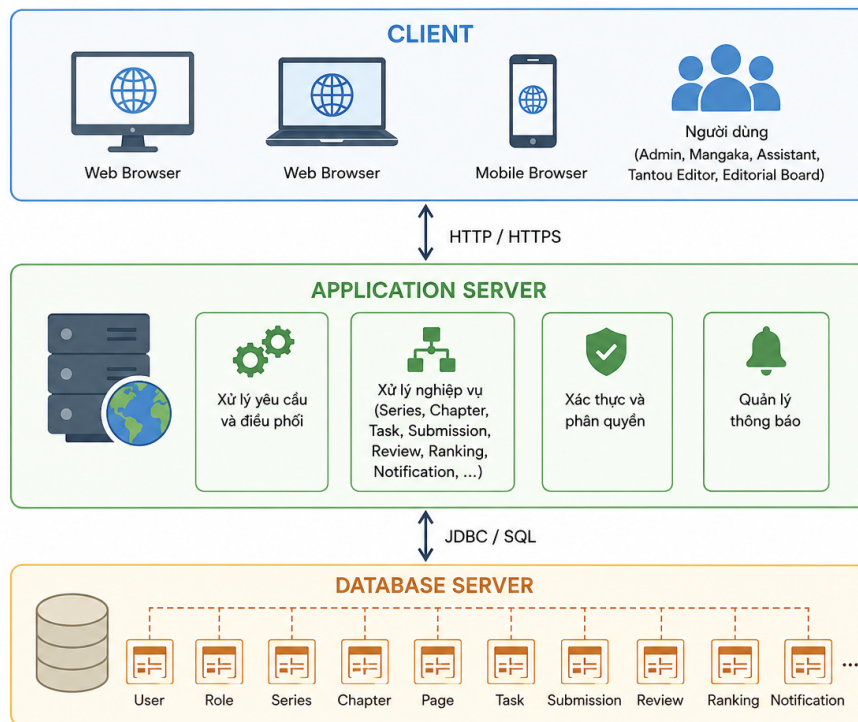
Hệ thống được triển khai theo mô hình Client – Server.

Trong mô hình này, người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web trên thiết bị cá nhân. Các yêu cầu từ người dùng được gửi đến máy chủ ứng dụng để xử lý và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

Kiến trúc triển khai bao gồm các thành phần chính:

- **Client:** Là thiết bị của người dùng sử dụng trình duyệt Web để truy cập hệ thống.
- **Application Server:** Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
- **Database Server:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm dữ liệu người dùng, Series, Chapter, Page, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.

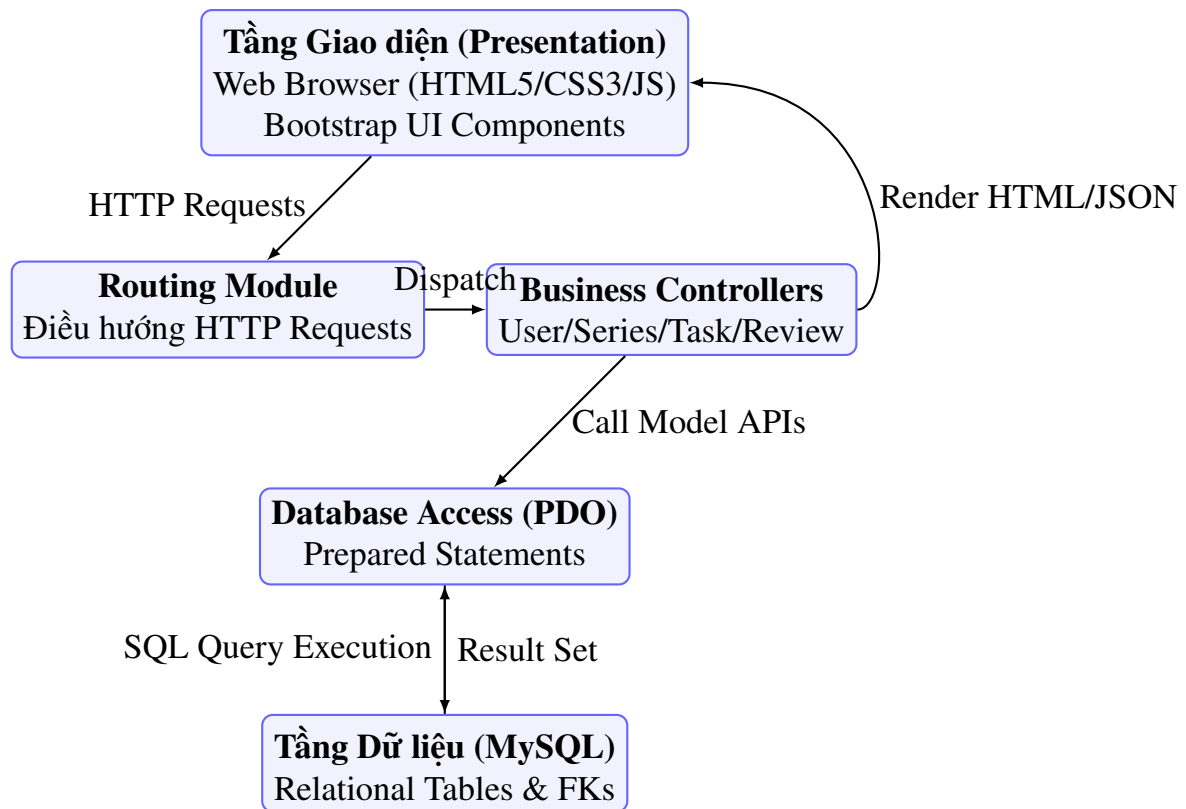
Kiến trúc Client – Server giúp tập trung quản lý dữ liệu, tăng khả năng mở rộng hệ thống và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.



Hình IV.1: Kiến trúc triển khai hệ thống

4.1.3 Component / Package Diagram

Sơ đồ thành phần (Component Diagram) thể hiện kiến trúc cấu trúc tĩnh của hệ thống ở cấp độ module và cách các khối thành phần ở các tầng Presentation, Business Logic và Data giao tiếp với nhau:



Hình IV.2: Sơ đồ thành phần (Component Diagram) của hệ thống

4.1.4 Công nghệ sử dụng (Technology Stack)

Hệ thống "Manga Creation Workflow and Publishing Management System" được xây dựng trên một ngăn xếp công nghệ đồng bộ và thực tiễn, tối ưu hóa cho mô hình kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture). Chi tiết công nghệ tại các lớp như sau:

1. Lớp giao diện (Presentation Layer):

- **HTML5:** Đóng vai trò là ngôn ngữ đánh dấu cấu trúc thông tin hiển thị trên trang web. Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn ngữ nghĩa (Semantic HTML) và khả năng tối ưu hóa tìm kiếm (SEO).
- **CSS3 & Bootstrap 5:** Bootstrap 5 được sử dụng để xây dựng hệ thống giao diện phản hồi nhanh (Responsive UI) thích ứng với nhiều kích thước màn hình khác nhau (Desktop, Tablet, Mobile). CSS3 tùy chỉnh để làm mịn các trải nghiệm thị giác (hiệu ứng hover, chuyển cảnh, bo góc).
- **JavaScript (ES6) & Fetch API:** Hỗ trợ xử lý các tương tác thời gian thực từ người dùng (như bật/tắt cửa sổ thông báo, cập nhật tiến độ vẽ). Fetch API được dùng để giao tiếp bất đồng bộ (AJAX) với máy chủ để thực hiện lưu trữ hoặc cập nhật dữ liệu mà không cần tải lại toàn bộ trang (ví dụ: gửi nhận xét Review).

2. Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):

- **PHP 8.x:** Ngôn ngữ lập trình chính được thực thi ở phía máy chủ (Server-side). PHP xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp của quy trình manga bao gồm: kiểm soát quyền truy cập của các Actor (Admin, Editor, Mangaka, Assistant), phân công công việc và tính toán điểm xếp hạng (Ranking).
- **Mô hình MVC (Model-View-Controller):** Phân tách mã nguồn thành 3 thành phần chính:
 - *Model:* Quản lý logic dữ liệu và thực hiện các câu truy vấn thông qua PDO (PHP Data Objects).
 - *View:* Nhận dữ liệu từ Controller và trả về mã HTML hiển thị ở trình duyệt.
 - *Controller:* Tiếp nhận các yêu cầu HTTP (GET/POST), xử lý điều hướng, gọi Model thích hợp để thao tác dữ liệu và chuyển tiếp kết quả đến View.
- **Session & Cookie Management:** Quản lý phiên làm việc của người dùng nhằm đảm bảo tính bảo mật và duy trì trạng thái đăng nhập sau khi xác thực thành công.

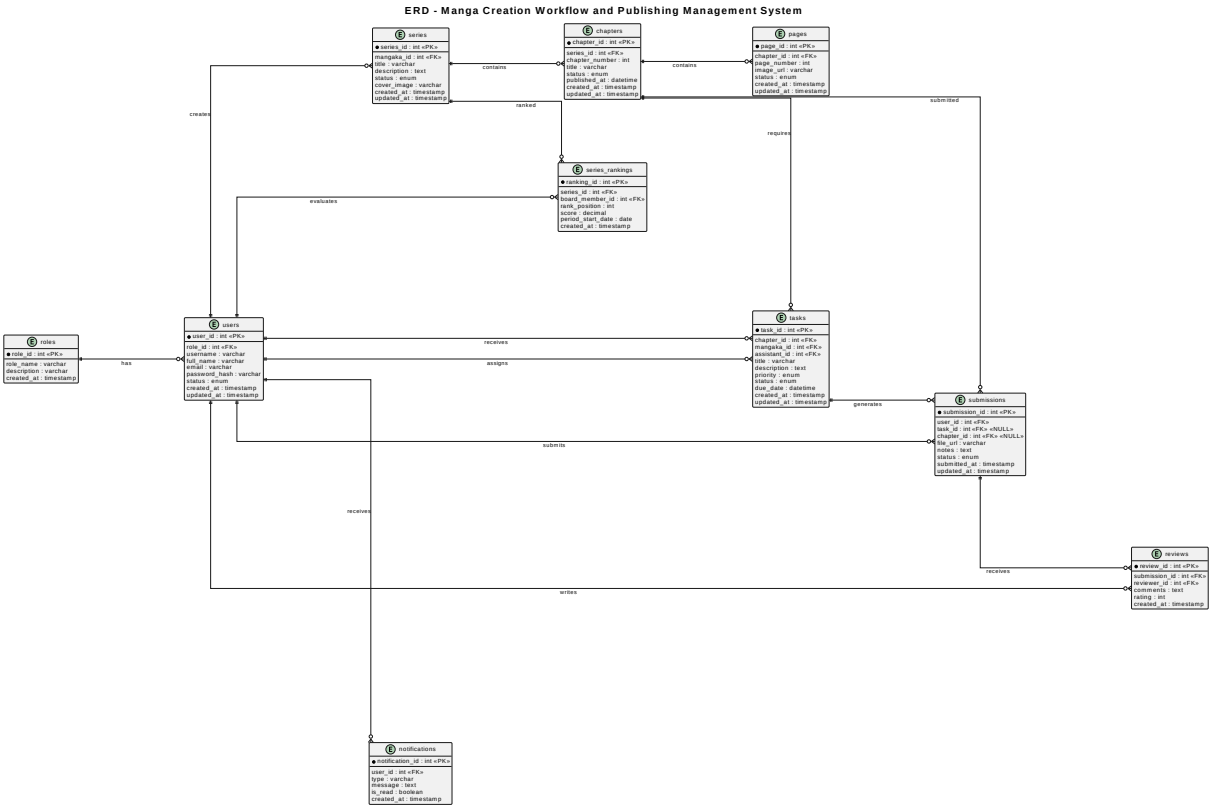
3. Lớp cơ sở dữ liệu (Data Layer):

- **MySQL 8.0:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ, an toàn và tối ưu cho các luồng dữ liệu liên kết phức tạp. Lưu trữ toàn bộ 10 thực thể cốt lõi của hệ thống, hỗ trợ ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (Integrity Constraints) qua hệ thống khóa ngoại chặt chẽ.
- **PDO (PHP Data Objects):** Lớp trừu tượng hóa dữ liệu của PHP, cung cấp các hàm API an toàn để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL, ngăn chặn các cuộc tấn công SQL Injection thông qua Prepared Statements.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

4.2.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) thể hiện cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống, mô tả các thực thể chính và mối liên kết giữa chúng.



Hình IV.3: Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)

4.2.2 Chi tiết các bảng dữ liệu (Data Dictionary)

4.2.2.1 Bảng Roles

Mô tả: Lưu thông tin vai trò người dùng trong hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
role_id	INT (PK)	Mã vai trò
role_name	VARCHAR(50)	Tên vai trò
description	VARCHAR(255)	Mô tả vai trò
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo

Bảng IV.1: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Roles

4.2.2.2 Bảng Users

Mô tả: Lưu thông tin tài khoản người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
user_id	INT (PK)	Mã người dùng
role_id	INT (FK)	Mã vai trò
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
full_name	VARCHAR(100)	Họ tên
email	VARCHAR(100)	Email
password_hash	VARCHAR(255)	Mật khẩu mã hóa
status	ENUM	Trạng thái tài khoản
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng IV.2: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Users

4.2.2.3 Bảng Series

Mô tả: Lưu thông tin bộ truyện Manga.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
series_id	INT (PK)	Mã bộ truyện
mangaka_id	INT (FK)	Tác giả sở hữu
title	VARCHAR(255)	Tên bộ truyện
description	TEXT	Mô tả
status	ENUM	Trạng thái
cover_image	VARCHAR(255)	Ảnh bìa
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng IV.3: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series

4.2.2.4 Bảng Chapters

Mô tả: Lưu thông tin các chương truyện thuộc về một bộ truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
chapter_id	INT (PK)	Mã chương
series_id	INT (FK)	Bộ truyện
chapter_number	INT	Số chương
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề
status	ENUM	Trạng thái
published_at	DATETIME	Ngày xuất bản
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng IV.4: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Chapters

4.2.2.5 Bảng Pages

Mô tả: Lưu thông tin hình ảnh từng trang cụ thể trong một chương truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
page_id	INT (PK)	Mã trang
chapter_id	INT (FK)	Chương
page_number	INT	Số trang
image_url	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh
status	ENUM	Trạng thái
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo
updated_at	TIMESTAMP	Ngày cập nhật

Bảng IV.5: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Pages

4.2.2.6 Bảng Tasks

Mô tả: Lưu thông tin công việc được quản lý/tác giả phân công cho trợ lý.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
task_id	INT (PK)	Mã công việc
chapter_id	INT (FK)	Chương liên quan
mangaka_id	INT (FK)	Người giao việc
assistant_id	INT (FK)	Người nhận việc
title	VARCHAR(255)	Tiêu đề công việc
description	TEXT	Mô tả
priority	ENUM	Mức độ ưu tiên
status	ENUM	Trạng thái
due_date	DATETIME	Hạn hoàn thành

Bảng IV.6: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Tasks

4.2.2.7 Bảng Submissions

Mô tả: Quản lý các bản nộp kết quả công việc từ người nhận việc.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
submission_id	INT (PK)	Mã bài nộp
user_id	INT (FK)	Người nộp
task_id	INT (FK)	Công việc liên quan
chapter_id	INT (FK)	Chương liên quan
file_url	VARCHAR(255)	Tệp đính kèm
notes	TEXT	Ghi chú
status	ENUM	Trạng thái
submitted_at	TIMESTAMP	Ngày nộp

Bảng IV.7: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Submissions

4.2.2.8 Bảng Reviews

Mô tả: Lưu thông tin đánh giá, phản hồi cho các bản nộp công việc.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
review_id	INT (PK)	Mã đánh giá
submission_id	INT (FK)	Bài nộp
reviewer_id	INT (FK)	Người đánh giá
comments	TEXT	Nội dung nhận xét
rating	INT	Điểm đánh giá
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo

Bảng IV.8: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Reviews**4.2.2.9 Bảng Series_Rankings**

Mô tả: Lưu trữ lịch sử điểm số và vị trí xếp hạng của bộ truyện qua các kỳ đánh giá.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
ranking_id	INT (PK)	Mã xếp hạng
series_id	INT (FK)	Bộ truyện
board_member_id	INT (FK)	Thành viên hội đồng
rank_position	INT	Vị trí xếp hạng
score	DECIMAL(5,2)	Điểm đánh giá
period_start_date	DATE	Kỳ xếp hạng

Bảng IV.9: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series Rankings (Series_Rankings)**4.2.2.10 Bảng Notifications**

Mô tả: Quản lý thông báo hệ thống được gửi đến tài khoản người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
notification_id	INT (PK)	Mã thông báo
user_id	INT (FK)	Người nhận
type	VARCHAR(50)	Loại thông báo
message	TEXT	Nội dung
is_read	BOOLEAN	Trạng thái đọc
created_at	TIMESTAMP	Ngày tạo

Bảng IV.10: Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Notifications

4.2.3 Mô tả mối quan hệ giữa các thực thể

Bảng tổng hợp mối quan hệ giữa các thực thể:

Thực thể 1	Quan hệ	Thực thể 2	Ý nghĩa
Role	1-N	User	Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng.
User	1-N	Series	Một người dùng có thể quản lý nhiều Series.
Series	1-N	Chapter	Một Series bao gồm nhiều Chapter.
Chapter	1-N	Page	Một Chapter bao gồm nhiều Page.
Page	1-N	Task	Một Page có thể phát sinh nhiều công việc xử lý.
User	1-N	Task	Một người dùng có thể phân công nhiều Task.
Task	1-N	Submission	Một Task có thể có nhiều lần nộp kết quả.
User	1-N	Submission	Một người dùng có thể gửi nhiều Submission.
Submission	1-N	Review	Một Submission có thể được đánh giá nhiều lần.
User	1-N	Review	Một người dùng có thể thực hiện nhiều Review.
Series	1-N	Ranking	Một Series có thể có nhiều bản ghi xếp hạng theo từng thời kỳ.
User	1-N	Notification	Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo.

4.3 Thiết kế chi tiết (Detailed Design)

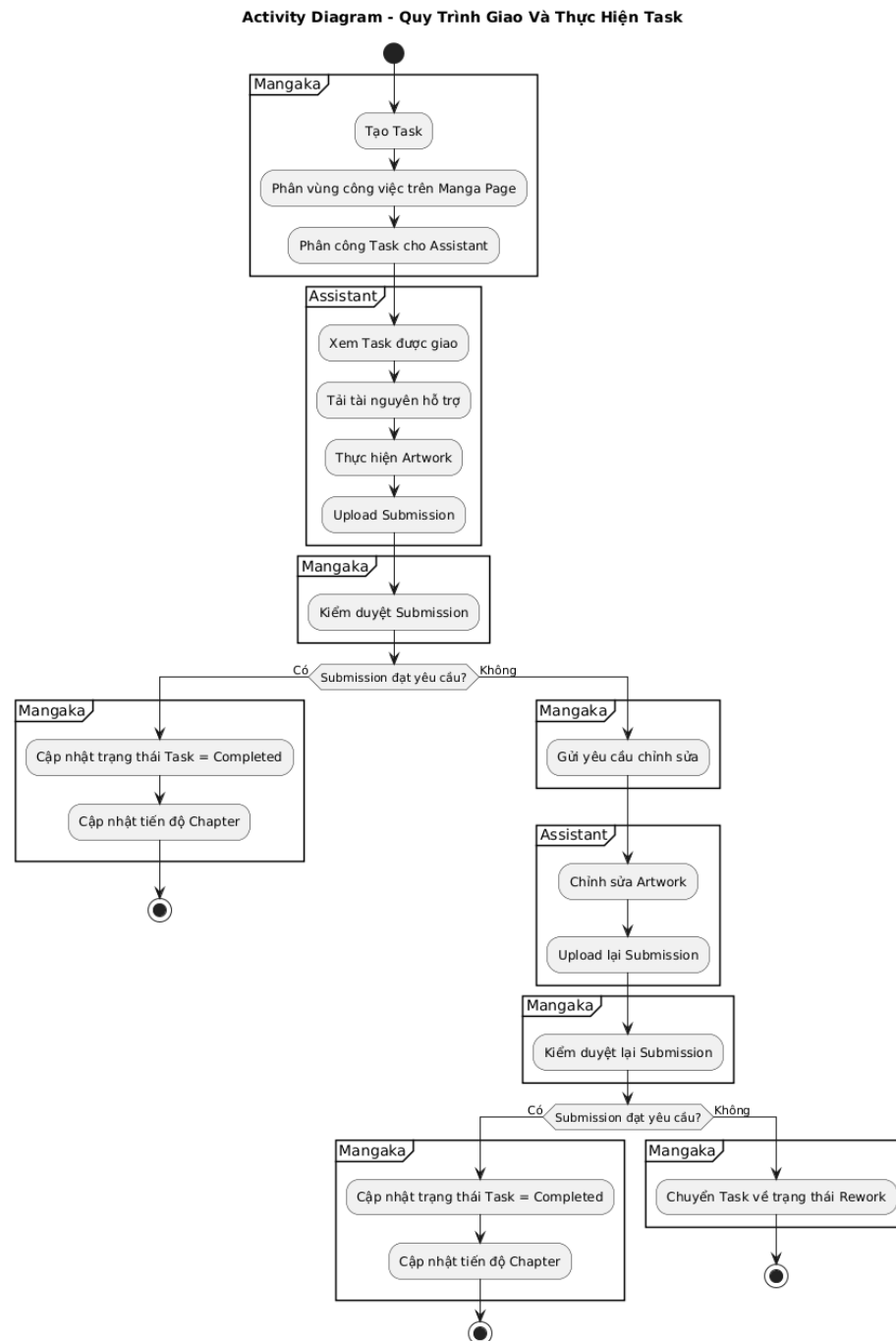
4.3.1 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

4.3.1.1 Swimlane — Quy trình sáng tác & xuất bản

Swimlane Diagram được sử dụng nhằm mô tả tổng quan quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời thể hiện sự tương tác giữa các đối tượng tham gia trong hệ thống gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Quy trình bắt đầu từ giai đoạn đề xuất và xét duyệt Series, tiếp tục với quá trình sáng tác, phân công công việc, kiểm duyệt nội dung và kết thúc bằng việc đánh giá kết quả phát hành để đưa ra quyết định tiếp tục hoặc ngừng xuất bản Series.

cho đến khi được chấp thuận.



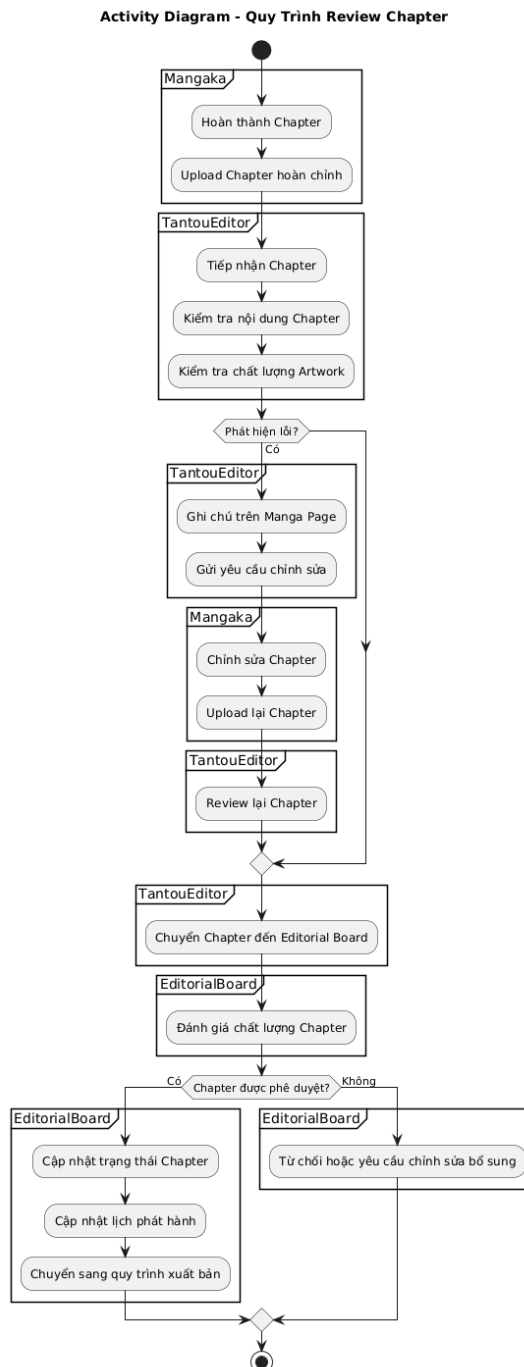
Hình IV.5: Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task

4.3.1.3 Activity Diagram — Review Chapter

Activity Diagram này mô tả quy trình kiểm duyệt nội dung Manga giữa Mangaka và Tantou Editor.

Sau khi Chapter được hoàn thiện, Tantou Editor tiến hành xem xét nội dung và đưa ra phản hồi. Nếu Chapter chưa đạt yêu cầu, Mangaka sẽ thực hiện chỉnh sửa theo nhận xét.

Quy trình được lặp lại cho đến khi Chapter được phê duyệt.



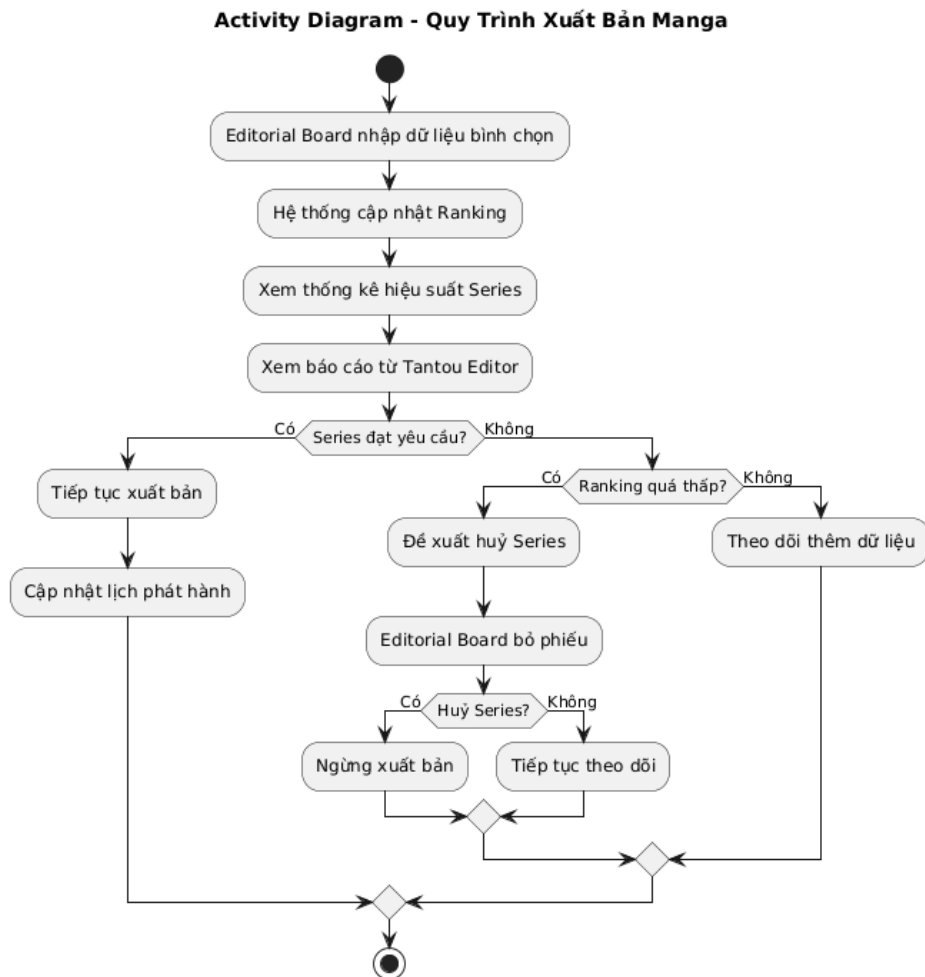
Hình IV.6: Activity Diagram quy trình Review Chapter

4.3.1.4 Activity Diagram — Xuất bản Manga

Activity Diagram này mô tả quá trình đánh giá và ra quyết định xuất bản đối với một Series Manga.

Editorial Board thực hiện cập nhật dữ liệu bình chọn, theo dõi thứ hạng Series và đánh giá hiệu quả phát hành. Dựa trên kết quả đánh giá, hội đồng đưa ra quyết định tiếp tục

xuất bản, điều chỉnh kế hoạch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

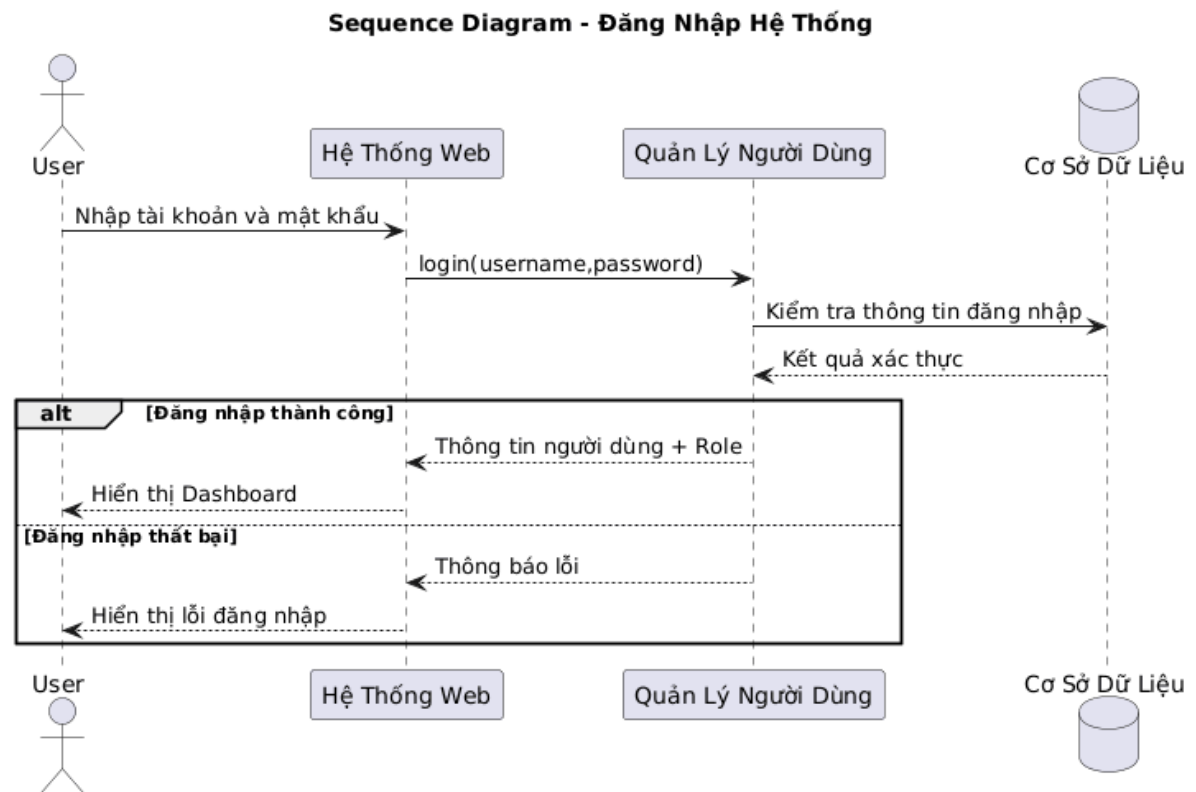


Hình IV.7: Activity Diagram quy trình xuất bản Manga

4.3.2 Thiết kế Sequence Diagram

4.3.2.1 Sequence — Đăng nhập hệ thống

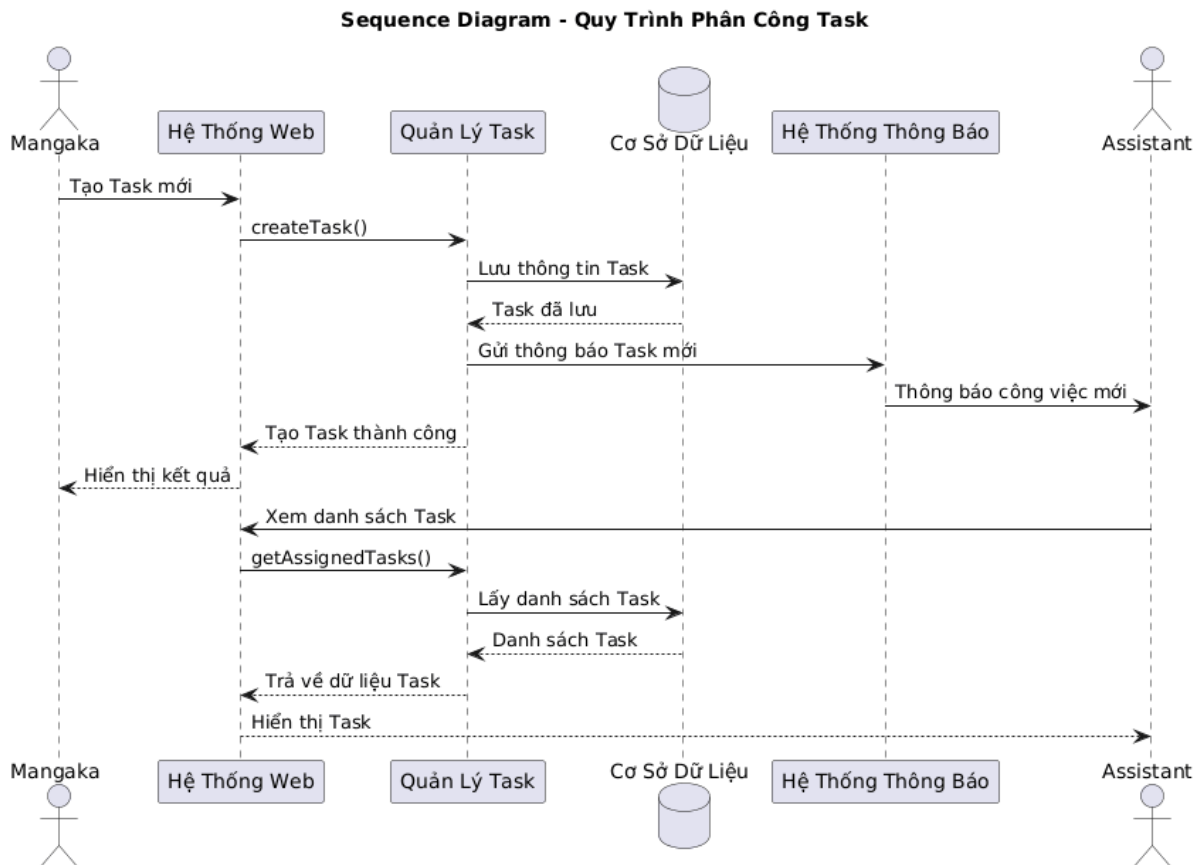
Sequence Diagram mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản và cấp quyền truy cập nếu hợp lệ.



Hình IV.8: Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống

4.3.2.2 Sequence — Phân công Task

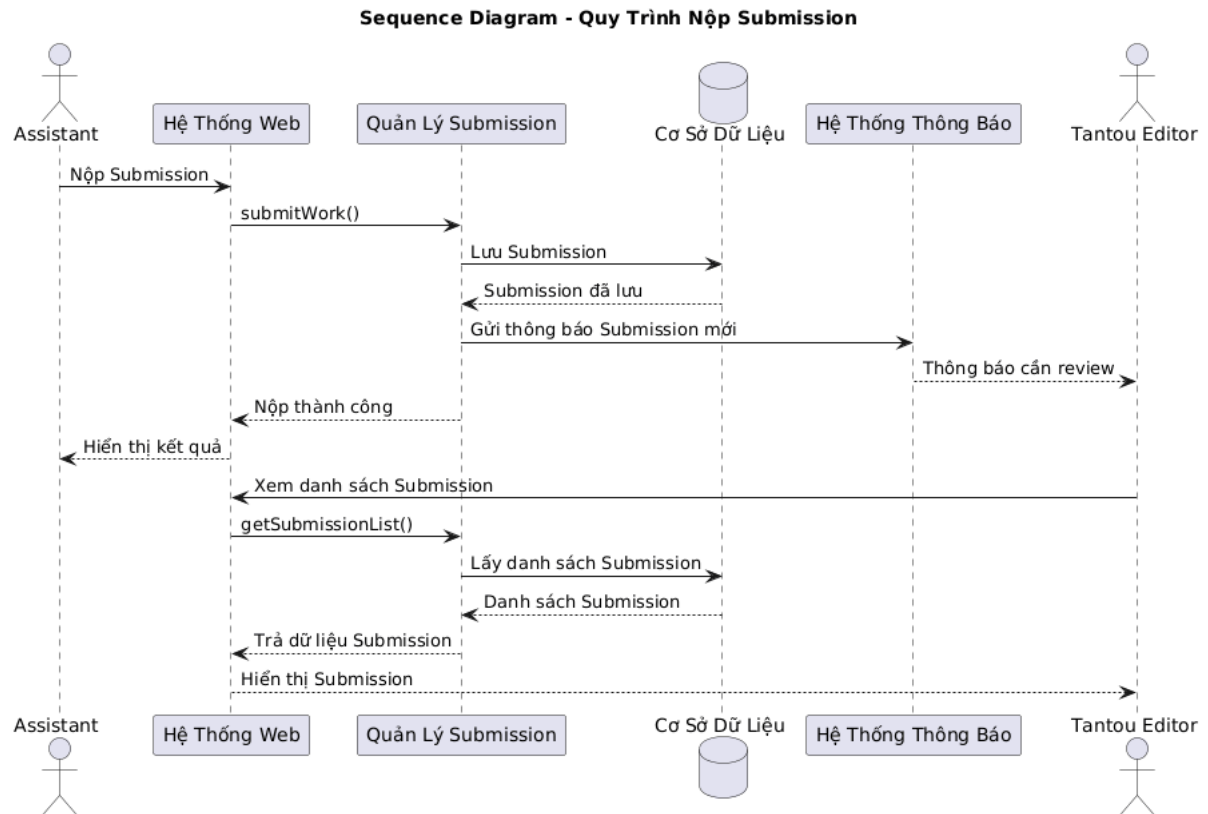
Sequence Diagram mô tả quá trình Manager tạo và phân công công việc cho Assistant. Sau khi Task được tạo, hệ thống lưu thông tin và gửi thông báo đến Assistant.



Hình IV.9: Sequence Diagram Phân công Task

4.3.2.3 Sequence — Nộp Submission

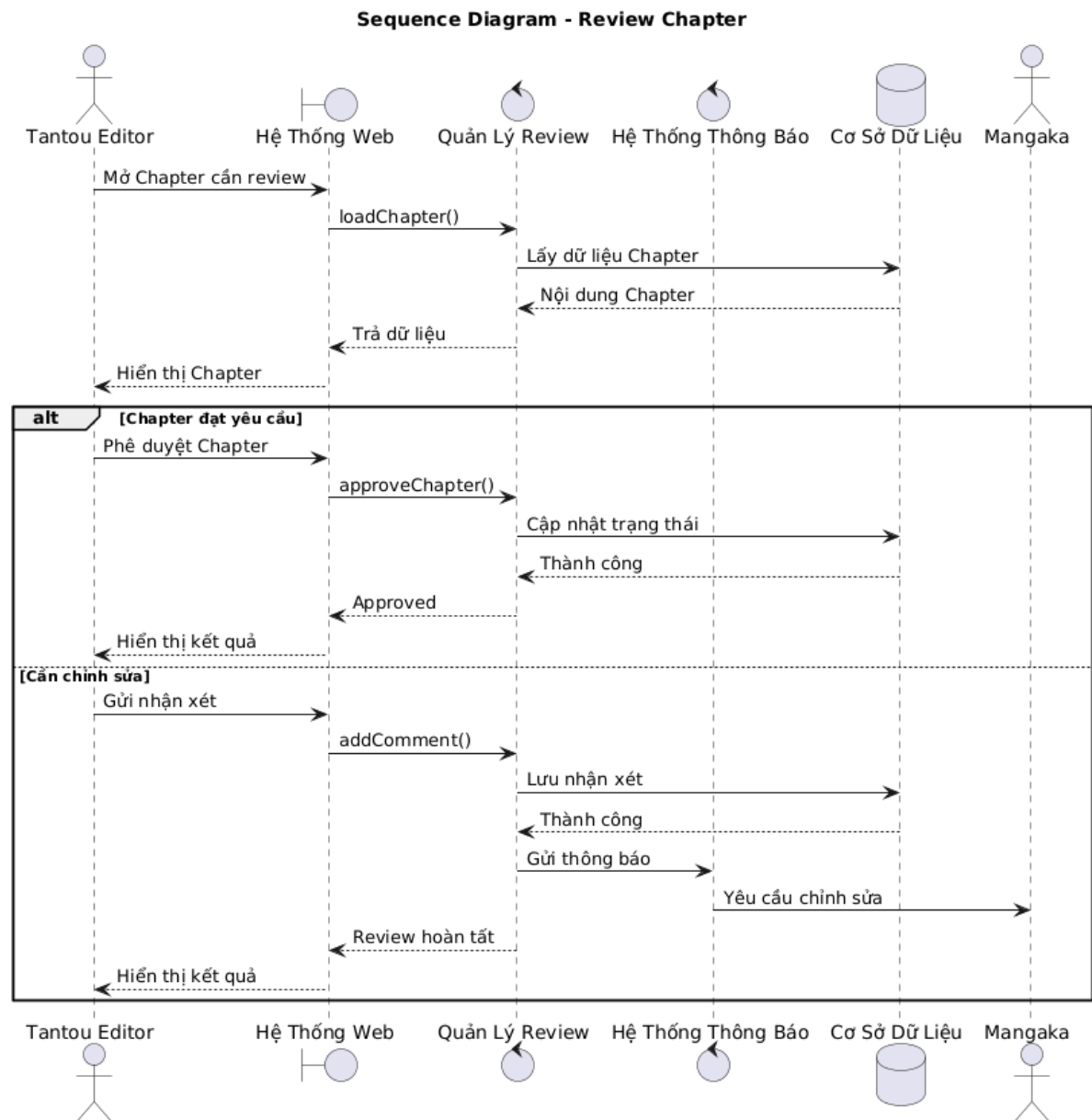
Sequence Diagram mô tả quá trình Assistant nộp kết quả thực hiện Task. Hệ thống lưu Submission và cập nhật trạng thái công việc.



Hình IV.10: Sequence Diagram Nộp Submission

4.3.2.4 Sequence — Review Chapter

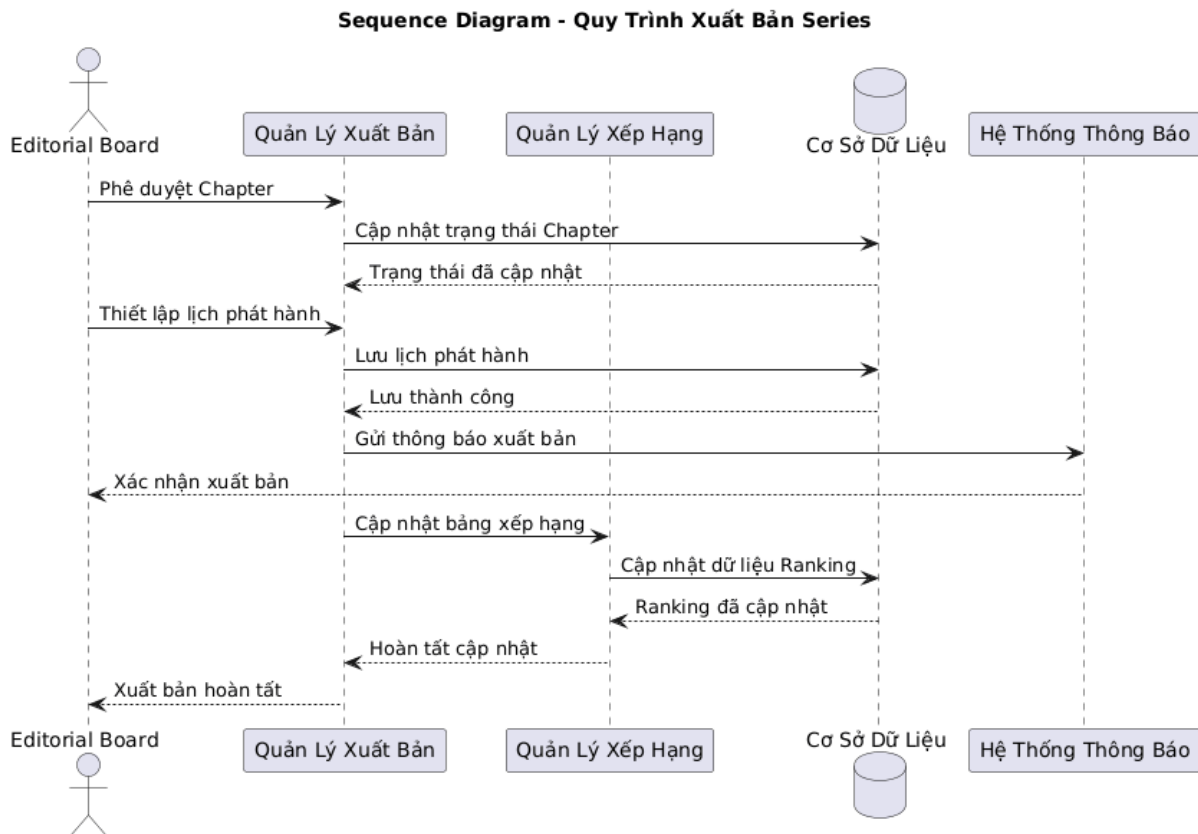
Sequence Diagram mô tả quá trình Manager đánh giá Submission. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống cập nhật tiến độ Chapter; ngược lại hệ thống gửi yêu cầu chỉnh sửa.



Hình IV.11: Sequence Diagram Review Chapter

4.3.2.5 Sequence — Xuất bản Manga

Sequence Diagram mô tả quá trình Editor xuất bản Chapter sau khi hoàn thành kiểm duyệt. Chapter được chuyển sang trạng thái Published và hiển thị cho người đọc.



Hình IV.12: Sequence Diagram Xuất bản Manga

4.3.3 Thiết kế các lớp học

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga.

4.3.3.1 Chi tiết các lớp trong hệ thống

4.3.3.2 Lớp Role

Mô tả: Quản lý thông tin vai trò của người dùng trong hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
roleId	int	Mã vai trò
roleName	string	Tên vai trò
description	string	Mô tả vai trò

Bảng IV.11: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role

4.3.3.3 Lớp User

Mô tả: Quản lý thông tin tài khoản người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
userId	int	Mã người dùng (Primary Key)
username	string	Tên đăng nhập
fullName	string	Họ và tên
email	string	Địa chỉ email
passwordHash	string	Mật khẩu đã mã hóa
status	string	Trạng thái tài khoản
roleId	int	Mã vai trò (Foreign Key liên kết lớp Role)

Bảng IV.12: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User

4.3.3.4 Lớp Series

Mô tả: Quản lý thông tin bộ truyện Manga.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
seriesId	int	Mã bộ truyện (Primary Key)
title	string	Tên bộ truyện
description	string	Mô tả nội dung
status	string	Trạng thái bộ truyện
coverImage	string	Ảnh bìa bộ truyện
userId	int	Mã tác giả (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.13: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series

4.3.3.5 Lớp Chapter

Mô tả: Quản lý thông tin chương truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
chapterId	int	Mã chương (Primary Key)
chapterNumber	int	Số thứ tự chương
title	string	Tên chương
status	string	Trạng thái chương
publishedAt	datetime	Ngày xuất bản
seriesId	int	Mã bộ truyện (Foreign Key liên kết lớp Series)

Bảng IV.14: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter

4.3.3.6 Lớp Page

Mô tả: Quản lý các trang truyện thuộc Chapter.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
pageId	int	Mã trang (Primary Key)
pageNumber	int	Số thứ tự trang
imageUrl	string	Đường dẫn ảnh
status	string	Trạng thái hoàn thành
chapterId	int	Mã chương (Foreign Key liên kết lớp Chapter)

Bảng IV.15: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page

4.3.3.7 Lớp Task

Mô tả: Quản lý công việc được giao cho Assistant.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
taskId	int	Mã công việc (Primary Key)
title	string	Tên công việc
description	string	Mô tả công việc
priority	string	Mức độ ưu tiên
status	string	Trạng thái công việc
dueDate	datetime	Hạn hoàn thành
chapterId	int	Mã chương truyện liên kết (Foreign Key liên kết lớp Chapter)
creatorId	int	Mã người giao việc (Foreign Key liên kết lớp User)
assigneeId	int	Mã người nhận việc (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.16: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task

4.3.3.8 Lớp Submission

Mô tả: Quản lý các sản phẩm được nộp lên hệ thống.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
submissionId	int	Mã bài nộp (Primary Key)
fileUrl	string	Đường dẫn tập tin
notes	string	Ghi chú bổ sung
status	string	Trạng thái bài nộp
submittedAt	datetime	Thời gian nộp
taskId	int	Mã công việc liên kết (Foreign Key liên kết lớp Task)
userId	int	Mã trợ lý thực hiện (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.17: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission

4.3.3.9 Lớp Review

Mô tả: Quản lý các đánh giá và phản hồi đối với Submission.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
reviewId	int	Mã đánh giá (Primary Key)
comments	string	Nội dung nhận xét
rating	int	Điểm đánh giá
createdAt	datetime	Thời gian đánh giá
submissionId	int	Mã bài nộp được đánh giá (Foreign Key liên kết lớp Submission)
userId	int	Mã người đánh giá (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.18: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review

4.3.3.10 Lớp SeriesRanking

Mô tả: Quản lý thông tin xếp hạng của các bộ truyện.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
rankingId	int	Mã xếp hạng (Primary Key)
rankPosition	int	Thứ hạng
score	decimal	Điểm đánh giá
periodStartDate	date	Thời điểm bắt đầu kỳ xếp hạng
seriesId	int	Mã bộ truyện được xếp hạng (Foreign Key liên kết lớp Series)
userId	int	Mã thành viên BBT chấm điểm (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.19: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking

4.3.3.11 Lớp Notification

Mô tả: Quản lý thông báo gửi đến người dùng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
notificationId	int	Mã thông báo (Primary Key)
type	string	Loại thông báo
message	string	Nội dung thông báo
isRead	boolean	Trạng thái đã đọc
userId	int	Mã người dùng nhận (Foreign Key liên kết lớp User)

Bảng IV.20: Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification

4.3.3.12 Bổ sung phương thức (Methods)

Các phương thức (Methods) của từng lớp trong hệ thống mô tả chi tiết chữ ký hàm (Method Signatures) bao gồm tham số truyền vào, kiểu dữ liệu trả về và ý nghĩa hoạt động:

- **Lớp Role:**

- `getRoleName() : string`: Trả về tên của vai trò (VD: Admin, Assistant...). Không nhận tham số.
- `getDescription() : string`: Trả về chuỗi mô tả nhiệm vụ của vai trò. Không nhận tham số.

- **Lớp User:**

- `login(username: string, passwordHash: string): boolean`: Xác thực tài khoản người dùng đăng nhập hệ thống. Trả về `true` nếu đăng nhập thành công.
- `logout(): boolean`: Hủy phiên làm việc (Session) của tài khoản hiện tại. Trả về `true` nếu đăng xuất thành công.
- `updateProfile(fullName: string, email: string): boolean`: Cập nhật họ tên và email mới của người dùng. Trả về `true` nếu lưu thành công.
- `changePassword(oldHash: string, newHash: string): boolean`: Thay đổi mật khẩu tài khoản. Trả về `true` nếu mật khẩu cũ chính xác và cập nhật mật khẩu mới thành công.
- `deactivateAccount(): boolean`: Vô hiệu hóa tài khoản người dùng (đặt trạng thái thành `inactive`). Trả về `true` nếu thực hiện thành công.

• **Lớp Series:**

- `createSeries(title: string, description: string, coverImage: string, userId: int): boolean`: Khởi tạo một bộ truyện mới do tác giả có mã `userId` sáng tác. Trả về `true` nếu tạo thành công.
- `updateSeries(seriesId: int, title: string, description: string, status: string, coverImage: string): boolean`: Cập nhật thông tin chi tiết hoặc ảnh bìa của bộ truyện. Trả về `true` nếu cập nhật thành công.
- `deleteSeries(seriesId: int): boolean`: Xóa bộ truyện khỏi hệ thống. Trả về `true` nếu thực hiện thành công.
- `publishSeries(seriesId: int): boolean`: Đổi trạng thái bộ truyện thành công bố rộng rãi. Trả về `true` nếu thành công.
- `getChapters(seriesId: int): List<Chapter>`: Lấy toàn bộ danh sách các chương thuộc về bộ truyện có mã `seriesId`.

• **Lớp Chapter:**

- `createChapter(chapterNumber: int, title: string, seriesId: int): boolean`: Tạo một chương mới thuộc bộ truyện `seriesId`. Trả về `true` nếu thành công.

- `updateChapter(chapterId: int, chapterNumber: int, title: string, status: string): boolean`: Sửa đổi số thứ tự hoặc tiêu đề chương. Trả về `true` nếu thành công.
- `publishChapter(chapterId: int): boolean`: Xuất bản chương truyện công khai cho độc giả. Trả về `true` nếu thành công.
- `getPages(chapterId: int): List<Page>`: Lấy toàn bộ danh sách các trang vẽ thuộc chương truyện có mã `chapterId`.

• **Lớp Page:**

- `addPage(pageNumber: int, imageUrl: string, chapterId: int): boolean`: Thêm một trang ảnh mới vào chương truyện. Trả về `true` nếu thành công.
- `updatePage(pageId: int, pageNumber: int, imageUrl: string, status: string): boolean`: Cập nhật lại đường dẫn hình ảnh hoặc thay đổi trạng thái trang vẽ. Trả về `true` nếu thành công.
- `deletePage(pageId: int): boolean`: Xóa bỏ trang vẽ khỏi chương truyện. Trả về `true` nếu thành công.

• **Lớp Task:**

- `createTask(title: string, description: string, priority: string, dueDate: datetime, chapterId: int, creatorId: int): boolean`: Tạo công việc mới liên quan đến chương truyện và gán mã người giao. Trả về `true` nếu thành công.
- `assignTask(taskId: int, assigneeId: int): boolean`: Chỉ định trợ lý (Assistant) chịu trách nhiệm thực hiện công việc. Trả về `true` nếu thành công.
- `updateTaskStatus(taskId: int, status: string): boolean`: Cập nhật tiến độ của công việc (VD: to-do, in-progress, completed). Trả về `true` nếu thành công.
- `cancelTask(taskId: int): boolean`: Hủy bỏ công việc đã giao. Trả về `true` nếu thành công.
- `getSubmissions(taskId: int): List<Submission>`: Lấy danh sách toàn bộ các bản nộp tiến độ của công việc này.

• **Lớp Submission:**

- `submitWork(fileUrl: string, notes: string, taskId: int, userId: int): boolean`: Tr� lý thực hiện nộp sản phẩm vẽ kèm theo ghi chú lên hệ thống. TrẢ về `true` nếu thành công.
- `updateSubmission(submissionId: int, fileUrl: string, notes: string): boolean`: Cập nhật lại bản vẽ sửa đổi hoặc ghi chú mới. TrẢ về `true` nếu thành công.
- `deleteSubmission(submissionId: int): boolean`: Hủy bỏ bản nộp sản phẩm vẽ. TrẢ về `true` nếu thành công.
- `getReviews(submissionId: int): List<Review>`: Lấy danh sách các nhận xét và phản hồi liên quan đến bản nộp này.

- **Lớp Review:**

- `createReview(comments: string, rating: int, submissionId: int, userId: int): boolean`: Biên tập viên hoặc tác giả tạo nhận xét và cho điểm đánh giá cho bài nộp. TrẢ về `true` nếu thành công.
- `updateReview(reviewId: int, comments: string, rating: int): boolean`: Sửa đổi lại nội dung nhận xét hoặc điểm số đã đánh giá. TrẢ về `true` nếu thành công.
- `getReviewDetails(reviewId: int): Review`: TrẢ về đối tượng chứa thông tin đánh giá chi tiết của mã `reviewId`.

- **Lớp SeriesRanking:**

- `updateRank(seriesId: int, score: decimal, rankPosition: int, periodStartDate: date): boolean`: Ghi nhận điểm số và vị trí xếp hạng mới của bộ truyện trong kỳ đánh giá. TrẢ về `true` nếu cập nhật thành công.
- `getRankingHistory(seriesId: int): List<SeriesRanking>`: Lấy lịch sử biến động xếp hạng qua các kỳ của bộ truyện.

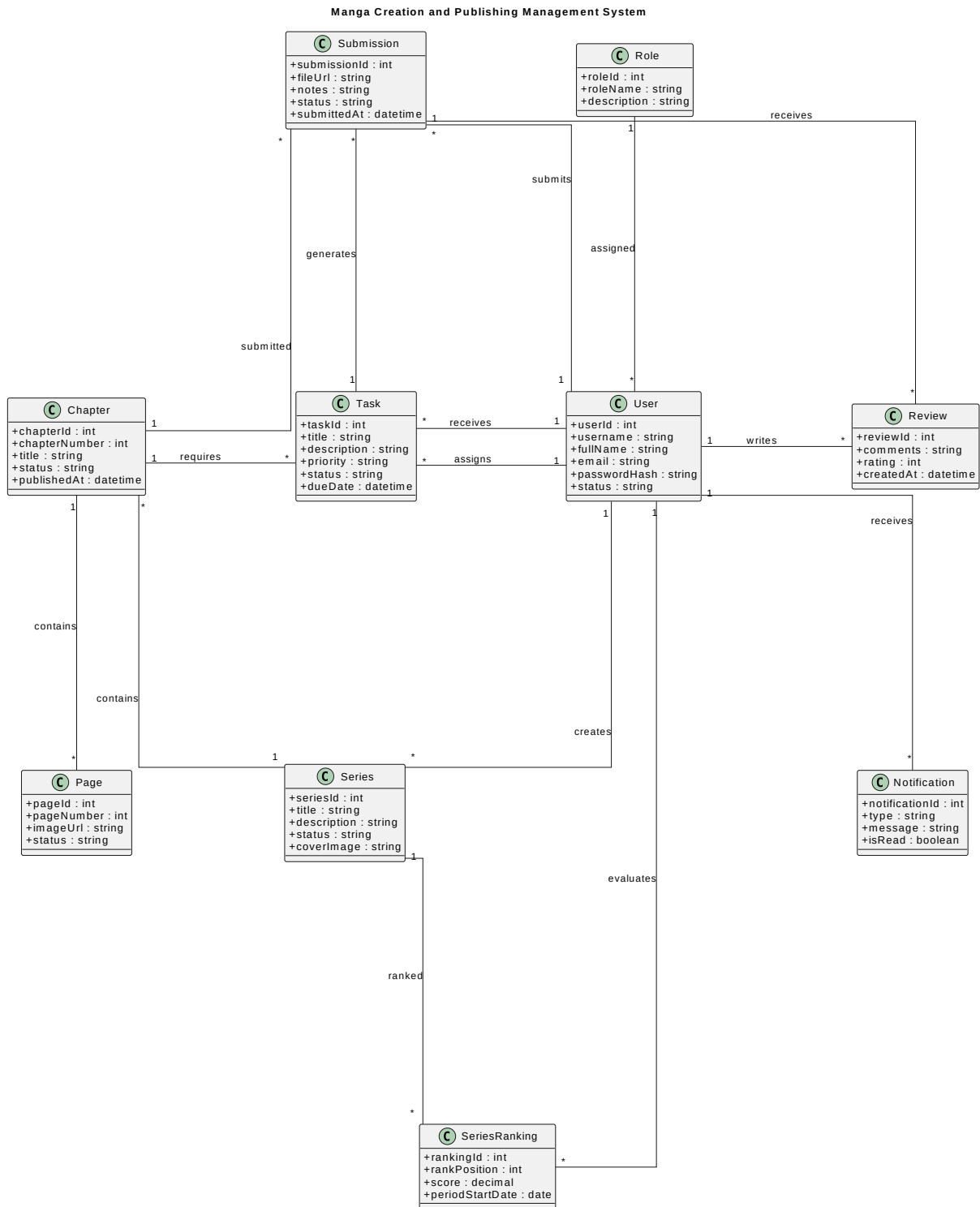
- **Lớp Notification:**

- `createNotification(type: string, message: string, userId: int): boolean`: Khởi tạo thông báo mới gửi tới người dùng có mã `userId`. TrẢ về `true` nếu thành công.

- `markAsRead(notificationId: int) : boolean`: Đổi trạng thái thông báo thành đã đọc. Trả về `true` nếu thành công.
- `deleteNotification(notificationId: int) : boolean`: Xóa thông báo khỏi hộp thư người dùng. Trả về `true` nếu thành công.

4.3.3.13 Class Diagram tổng thể

Class Diagram tổng thể thể hiện toàn bộ các lớp cốt lõi của hệ thống cùng các mối quan hệ liên kết, kế thừa và phụ thuộc giữa chúng.



Hình IV.13: Class Diagram tổng thể

4.3.3.14 Mô tả các mối quan hệ

Các mối quan hệ (Association/Multiplicity) giữa các lớp trong Class Diagram thể hiện luồng nghiệp vụ và tương tác dữ liệu cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

- **Role (1) - (*) User:** Một vai trò (VD: Admin, Manager, Assistant, Editor) có thể

được gán cho nhiều người dùng. Mỗi người dùng bắt buộc thuộc về một vai trò nhất định để phân quyền hệ thống.

- **User (1) - (*) Series:** Một tác giả (Mangaka) có thể sáng tác và quản lý nhiều bộ truyện (Series) khác nhau.
- **Series (1) - (*) Chapter:** Một bộ truyện bao gồm nhiều chương (Chapter) nối tiếp nhau.
- **Chapter (1) - (*) Page:** Mỗi chương truyện bao gồm nhiều trang (Page) cụ thể chứa hình ảnh nội dung truyện.
- **User (1) - (*) Task:** Người dùng đóng vai trò giao việc (Manager/Mangaka) có thể phân công nhiều công việc (Task). Đồng thời, người dùng đóng vai trò nhận việc (Assistant) có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều Task.
- **Task (1) - (*) Submission:** Một công việc được giao có thể tạo ra nhiều bản nộp (Submission) khác nhau nếu yêu cầu phải nộp lại nhiều lần.
- **Submission (1) - (*) Review:** Mỗi bản nộp của Assistant có thể nhận được nhiều lượt đánh giá, phản hồi (Review) từ cấp trên để chỉnh sửa cho hoàn thiện.
- **Series (1) - (*) SeriesRanking:** Mỗi bộ truyện sẽ được đánh giá và lưu lịch sử qua nhiều kỳ xếp hạng (SeriesRanking) khác nhau dựa trên điểm số (score) thu thập được.
- **User (1) - (*) SeriesRanking:** Ban biên tập (User) là những người thực hiện đánh giá và cập nhật xếp hạng cho các bộ truyện.
- **User (1) - (*) Notification:** Mỗi người dùng sẽ có hộp thư chứa nhiều thông báo (Notification) từ hệ thống để cập nhật tiến độ công việc hoặc kết quả duyệt bài.

4.3.4 Thiết kế giao diện người dùng (UI Design)

Các giao diện chính cần thiết kế (Mockup/Wireframe):

4.3.4.1 Dashboard

Bảng điều khiển chung cho từng vai trò, hiển thị các thông tin tổng quan, biểu đồ tiến độ và các tác vụ khẩn cấp.



Hình IV.14: Mockup giao diện Dashboard tổng quát

4.3.4.2 Trang đăng nhập

Giao diện đăng nhập và phân quyền truy cập hệ thống dành cho cả 5 Actor.



Hình IV.15: Mockup giao diện Đăng nhập

4.3.4.3 Quản lý Series

Giao diện tạo truyện mới và quản lý/chỉnh sửa thông tin chi tiết các bộ truyện Series.



Hình IV.16: Mockup giao diện Quản lý Series

4.3.4.4 Quản lý Chapter

Giao diện tạo chương mới và theo dõi tiến độ hoàn thành bản thảo của từng Chapter.



Hình IV.17: Mockup giao diện Quản lý Chapter

4.3.4.5 Quản lý Task

Giao diện giao việc cho trợ lý (Assistant) và theo dõi trực quan tiến độ Task dưới dạng bảng Kanban.



Hình IV.18: Mockup giao diện Quản lý Task

4.3.4.6 Nộp Submission

Giao diện dành cho Assistant đăng tải các bản vẽ tay hoặc bản vẽ số (Submission) để báo cáo kết quả.



Hình IV.19: Mockup giao diện Nộp Submission

4.3.4.7 Review

Giao diện kiểm duyệt, viết nhận xét đánh giá, cho điểm và phản hồi các bản nộp của Tantou Editor hoặc Mangaka.



Hình IV.20: Mockup giao diện Review bản thảo

4.3.4.8 Thông báo

Giao diện xem danh sách thông báo và đánh dấu đã đọc đối với các cập nhật trạng thái trong hệ thống.



Hình IV.21: Mockup giao diện Thông báo hệ thống

4.3.4.9 Xếp hạng

Biểu đồ và bảng dữ liệu xếp hạng của các bộ truyện Manga đang phát hành theo kỳ bình chọn.



Hình IV.22: Mockup giao diện Bảng xếp hạng Series

V. TÀI LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING DOCUMENTATION)

5.1 Phạm vi kiểm thử (Scope of Testing)

Tài liệu này xác định phạm vi kiểm thử cho hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga (Manga Creation Workflow and Publishing Management System). Phạm vi bao gồm cả kiểm thử chức năng và phi chức năng nhằm đảm bảo hệ thống vận hành đúng đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS).

- **Kiểm thử trong phạm vi (In-Scope):**

- Toàn bộ các chức năng cốt lõi của hệ thống từ các ca sử dụng đặc tả (UC-01 đến UC-33): Quản lý người dùng, phân quyền truy cập, quản lý Series, Chapter, Page, giao và thực hiện Task, nộp bản thảo (Submission), đánh giá bản thảo (Review), xét duyệt Series, xuất bản, nhập dữ liệu bình chọn độc giả, cập nhật xếp hạng Series và gửi nhận thông báo.
- Các yêu cầu phi chức năng (NFR) đã được định lượng: Hiệu năng tải trang ảnh và phản hồi API, các cơ chế bảo mật xác thực/phân quyền, khả năng tương thích hiển thị (Responsive) trên màn hình thiết bị di động/máy tính bảng, tính sẵn sàng khi ngắt kết nối tạm thời.

- **Kiểm thử ngoài phạm vi (Out-of-Scope):**

- Kiểm thử bảo mật tầng sâu của máy chủ hạ tầng (OS patching, network level DDoS defense).
- Kiểm thử các tích hợp thanh toán (Payment gateways) của bên thứ ba không thuộc phạm vi phần mềm quản lý nội bộ.
- Kiểm thử hiệu năng mạng và băng thông của nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP).

5.2 Chiến lược kiểm thử (Test Strategy)

Chiến lược kiểm thử áp dụng mô hình kiểm thử nhiều tầng nhằm phát hiện sớm lỗi và đảm bảo chất lượng phần mềm xuyên suốt các giai đoạn phát triển:

- **Các cấp độ kiểm thử (Testing Levels):**

- *Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)*: Do đội ngũ lập trình viên tự thực hiện trên các module code riêng lẻ. Tỷ lệ phủ mã nguồn tối thiểu phải đạt 80%.
- *Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)*: Thực hiện kiểm tra tính đúng đắn khi tích hợp các dịch vụ API, cơ sở dữ liệu và các module nghiệp vụ kết nối với nhau.
- *Kiểm thử hệ thống (System Testing)*: Tiến hành kiểm thử luồng nghiệp vụ khép kín (End-to-End) trên môi trường Staging tích hợp đầy đủ giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.
- *Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT)*: Do đại diện các bên liên quan thực tế (như Mangaka, Assistant và Tantou Editor) thực hiện kiểm thử trên các kịch bản thực tế để nghiệm thu chất lượng phần mềm.

- **Phương pháp kiểm thử (Testing Methodology):**

- *Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)*: Áp dụng chủ yếu để kiểm thử chức năng giao diện, dựa vào đặc tả ca sử dụng mà không cần biết cấu trúc mã nguồn bên trong.
- *Kiểm thử tự động (Automated Testing)*: Sử dụng các công cụ tự động hóa để chạy kiểm thử hồi quy (regression testing) cho các API backend.
- *Kiểm thử thủ công (Manual Testing)*: Áp dụng cho kiểm thử giao diện người dùng (UI/UX), tính tương thích responsive trên các trình duyệt và thiết bị di động.

- **Phân loại mức độ nghiêm trọng của lỗi (Defect Severity):**

- *Mức 1 (Critical)*: Lỗi gây sập hệ thống, mất mát dữ liệu cơ sở dữ liệu, hoặc vi phạm bảo mật nghiêm trọng (rò rỉ bản quyền truyện).
- *Mức 2 (Major)*: Lỗi chức năng nghiệp vụ cốt lõi không hoạt động và không có giải pháp tạm thời (ví dụ: Mangaka không thể tạo Task mới, Assistant không thể nộp bài vẽ).
- *Mức 3 (Minor)*: Lỗi giao diện hiển thị, căn lề lệch, sai chính tả văn bản tiếng Việt hoặc cảnh báo không ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng nghiệp vụ.

5.3 Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

Kế hoạch kiểm thử chi tiết hóa việc phân bổ tài nguyên, thiết lập môi trường và quy trình nghiệm thu chất lượng:

- **Môi trường kiểm thử (Test Environment):**

- Máy chủ Staging chạy trên nền tảng Docker/Linux đồng bộ cấu hình với máy chủ Production.
- Cơ sở dữ liệu Staging được populate sẵn dữ liệu thử nghiệm (ít nhất 5 tài khoản người dùng tương ứng với các vai trò, 10 Series truyện mẫu, và 100 trang vẽ thô).
- Thiết bị kiểm thử: Máy tính chạy Google Chrome, Safari, Firefox; Điện thoại di động (iPhone và Android) hỗ trợ kiểm tra responsive.

- **Tiêu chí bắt đầu và kết thúc (Entrance & Exit Criteria):**

- *Tiêu chí bắt đầu (Entrance Criteria):* Mã nguồn đã hoàn thiện biên dịch không lỗi; Toàn bộ các Unit Test đã được chạy thành công; Môi trường Staging đã sẵn sàng hoạt động ổn định; Kịch bản kiểm thử đã được phê duyệt.
- *Tiêu chí kết thúc (Exit Criteria):* 100% các kịch bản kiểm thử (TC-01 đến TC-15) được thực hiện đầy đủ; Không còn tồn đọng lỗi mức Critical và Major; Tỷ lệ Pass Rate đạt tối thiểu 95%.

5.4 Kịch bản kiểm thử (Test Cases)

Dưới đây là 15 kịch bản kiểm thử (Test Cases) chi tiết bao gồm thông tin về Actor, tiền điều kiện, các bước thực hiện và kết quả mong đợi nhằm kiểm tra các tính năng và ràng buộc cốt lõi của hệ thống:

5.4.1 TC-01: Đăng nhập — thông tin hợp lệ

- **Mục tiêu:** Xác thực người dùng đăng nhập thành công khi nhập đúng thông tin tài khoản.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào (Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board).
- **Tiền điều kiện:** Tài khoản đã được tạo và kích hoạt trên hệ thống (ví dụ: username mangaka_test, vai trò Mangaka).
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
 2. Nhập Tên đăng nhập hợp lệ vào ô Username.

3. Nhập Mật khẩu hợp lệ vào ô Password.

4. Nhấn nút "Đăng nhập".

- **Kết quả mong đợi:** Đăng nhập thành công, hệ thống cấp JWT token hợp lệ, chuyển hướng người dùng về trang Dashboard tương ứng với vai trò Mangaka, và hiển thị thông điệp chào mừng.

5.4.2 TC-02: Đăng nhập — mật khẩu sai

- **Mục tiêu:** Đảm bảo hệ thống từ chối đăng nhập khi người dùng nhập sai mật khẩu.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào.
- **Tiền điều kiện:** Tài khoản đã tồn tại trên hệ thống.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
 2. Nhập Tên đăng nhập hợp lệ vào ô Username.
 3. Nhập Mật khẩu sai vào ô Password.
 4. Nhấn nút "Đăng nhập".
- **Kết quả mong đợi:** Đăng nhập thất bại, không cấp phiên làm việc, hiển thị thông báo lỗi thân thiện: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác. Vui lòng kiểm tra lại." bằng chữ màu đỏ.

5.4.3 TC-03: Đăng nhập — tài khoản bị khóa

- **Mục tiêu:** Xác minh cơ chế tự động khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp nhằm bảo mật.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào.
- **Tiền điều kiện:** Tài khoản có trạng thái hoạt động bình thường trước sự cố.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Thực hiện đăng nhập sai mật khẩu liên tục 5 lần trên cùng một tài khoản.
 2. Tại lần thứ 6, thực hiện đăng nhập bằng mật khẩu đúng của tài khoản đó.
- **Kết quả mong đợi:** Tại lần sai thứ 5, hệ thống hiển thị thông báo tài khoản bị khóa tạm thời 15 phút. Tại lần thứ 6 (kể cả dùng mật khẩu đúng), hệ thống vẫn chặn đăng nhập và hiển thị thông báo tài khoản đang bị khóa tạm thời.

5.4.4 TC-04: Tạo Series mới

- **Mục tiêu:** Xác thực tính năng đề xuất và tạo một bộ truyện (Series) mới của tác giả.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Mangaka đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang "Quản lý Series" và chọn "Đề xuất Series mới".
 2. Nhập Tiêu đề bộ truyện, Mô tả tóm tắt nội dung.
 3. Tải lên tệp ảnh bìa (dung lượng dưới 5MB).
 4. Nhấn nút "Gửi đề xuất".
- **Kết quả mong đợi:** Tạo Series thành công, dữ liệu được ghi nhận vào bảng Series với trạng thái mặc định ban đầu là Pending (Chờ duyệt), và gửi thông báo đề xuất mới tới Editorial Board.

5.4.5 TC-05: Cập nhật Series

- **Mục tiêu:** Xác thực quyền chỉnh sửa thông tin Series của tác giả sở hữu.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Series đã tồn tại trên hệ thống và thuộc quyền quản lý của Mangaka này.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập chi tiết Series cần chỉnh sửa trên Dashboard.
 2. Nhấn nút "Chỉnh sửa thông tin".
 3. Thay đổi Mô tả tóm tắt và cập nhật ảnh bìa mới.
 4. Nhấn nút "Lưu thay đổi".
- **Kết quả mong đợi:** Ghi nhận thông tin mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật thông tin Series thành công" và hiển thị thông tin mới cập nhật trên giao diện.

5.4.6 TC-06: Tạo Chapter

- **Mục tiêu:** Kiểm tra tính năng tạo chương mới cho một Series đang hoạt động.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Series truyện đã ở trạng thái `Active` (Đã được duyệt).
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập chi tiết Series đang hoạt động.
 2. Chọn mục "Danh sách Chapter" và nhấn "Tạo Chapter mới".
 3. Nhập số thứ tự Chapter, Tiêu đề chương.
 4. Nhấn nút "Tạo".
- **Kết quả mong đợi:** Chapter mới được tạo thành công, tự động liên kết đúng với Series, ghi nhận vào bảng `Chapters` với trạng thái `Draft` (Bản thảo), sẵn sàng để thêm trang (`Page`).

5.4.7 TC-07: Phân công Task cho Assistant

- **Mục tiêu:** Xác thực quy trình tạo và giao việc (Task) vẽ trang truyện cho trợ lý.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Chapter đã được tạo và chứa các `Page` vẽ thô cần phân công; Assistant đã có tài khoản hoạt động trong hệ thống.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang quản lý Chapter vẽ, chọn trang cụ thể (`Page`).
 2. Nhấn nút "Giao việc" (`Assign Task`).
 3. Chọn loại công việc (ví dụ: Vẽ nền - `Background inking`), chọn tên Assistant thực hiện, chọn thời hạn `Deadline`, và viết ghi chú mô tả yêu cầu vẽ.
 4. Nhấn "Gửi phân công".
- **Kết quả mong đợi:** Task được tạo thành công trong bảng `Tasks` ở trạng thái `Todo`, Assistant được phân công nhận được thông báo tức thì trên hệ thống về Task mới.

5.4.8 TC-08: Nộp Submission

- **Mục tiêu:** Kiểm tra tính năng nộp kết quả công việc vẽ của trợ lý lên hệ thống.
- **Actor thực hiện:** Assistant.
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã đăng nhập và được giao ít nhất một Task ở trạng thái `Todo` hoặc `In Progress`.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang Dashboard cá nhân, chọn Task đang thực hiện.
 2. Nhấn nút "Nộp bản vẽ"(Submit Work).
 3. Đính kèm tệp ảnh kết quả vẽ (định dạng PNG, dung lượng <10MB).
 4. Nhập lời nhắn/báo cáo tiến độ và nhấn "Gửi".
- **Kết quả mong đợi:** Bản vẽ được tải lên thành công, tạo một bản ghi mới trong bảng `Submissions`, cập nhật trạng thái Task sang `Reviewing`, và gửi thông báo nhắc duyệt bài tới Mangaka giao việc.

5.4.9 TC-09: Review Submission — Chấp nhận

- **Mục tiêu:** Kiểm duyệt và phê duyệt bản thảo đạt yêu cầu của tác giả.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã gửi Submission cho Task được giao.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Nhấp vào thông báo duyệt bài hoặc truy cập chi tiết Task.
 2. Xem tệp bản vẽ đính kèm trong Submission.
 3. Nhấn nút "Duyệt và Chấp nhận"(Approve).
 4. Nhập nhận xét khen ngợi hoặc phản hồi và nhấn "Xác nhận".
- **Kết quả mong đợi:** Lưu bản ghi phê duyệt vào bảng `Reviews` với kết quả `Approved`, trạng thái Task chuyển sang `Done`, trạng thái trang vẽ (Page) được cập nhật hoàn thành, gửi thông báo chúc mừng tới Assistant.

5.4.10 TC-10: Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa

- **Mục tiêu:** Trả về bản thảo chưa đạt yêu cầu để trợ lý vẽ lại.
- **Actor thực hiện:** Mangaka.
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã gửi Submission cho Task được giao.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập chi tiết Submission cần duyệt của Assistant.
 2. Nhấp nút "Yêu cầu sửa đổi"(Request Changes).
 3. Nhập mô tả chi tiết các phần vẽ lỗi cần sửa (ví dụ: "Vẽ lại bóng đổ ở góc trái").
 4. Nhấn "Xác nhận gửi yêu cầu".
- **Kết quả mong đợi:** Lưu bản ghi review vào bảng Reviews với kết quả Request Changes, trạng thái Task quay lại In Progress, gửi thông báo kèm theo chi tiết nội dung phản hồi yêu cầu chỉnh sửa cho Assistant vẽ lại.

5.4.11 TC-11: Xét duyệt Series mới

- **Mục tiêu:** Phê duyệt đề xuất Series mới để bắt đầu sản xuất.
- **Actor thực hiện:** Editorial Board.
- **Tiền điều kiện:** Có Series mới do Mangaka đề xuất đang ở trạng thái Pending.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập danh sách đề xuất Series mới.
 2. Xem thông tin chi tiết hồ sơ đề xuất bộ truyện.
 3. Nhấp nút "Phê duyệt"(Approve Series) và nhập quyết định kế hoạch.
 4. Nhấn "Lưu quyết định".
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái bộ truyện chuyển sang Active, hệ thống tự động gửi thông báo phê duyệt chính thức kèm theo lời chúc mừng đến Mangaka đề xuất.

5.4.12 TC-12: Xuất bản Chapter

- **Mục tiêu:** Xuất bản chính thức một chương truyện đã hoàn thành lên cổng đọc truyện công cộng.

- **Actor thực hiện:** Tantou Editor.
- **Tiền điều kiện:** Chương truyện (Chapter) đã được tập hợp đầy đủ các trang vẽ hoàn thiện và Mangaka đã gửi yêu cầu xuất bản.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập danh sách Chapter chờ duyệt xuất bản.
 2. Kiểm tra nội dung toàn chương và chọn "Duyệt Xuất bản".
 3. Xác nhận xuất bản ngay lập tức.
- **Kết quả mong đợi:** Trạng thái của Chapter chuyển từ Draft/Pending sang Published, ghi nhận thời gian xuất bản thực tế vào cơ sở dữ liệu, và kích hoạt thông báo cho độc giả đã theo dõi Series.

5.4.13 TC-13: Nhập dữ liệu bình chọn

- **Mục tiêu:** Cập nhật số phiếu bình chọn của độc giả cho từng Series truyện theo kỳ đánh giá.
- **Actor thực hiện:** Editorial Board.
- **Tiền điều kiện:** Kết thúc một kỳ phát hành/bình chọn tuần hoặc tháng.
- **Các bước thực hiện:**
 1. Truy cập trang "Quản lý Bảng xếp hạng".
 2. Chọn Series tương ứng và nhập số lượng phiếu bình chọn thực tế thu được trong kỳ.
 3. Nhấn nút "Cập nhật phiếu bầu".
- **Kết quả mong đợi:** Hệ thống ghi nhận số lượng phiếu bầu mới vào bảng Series_Rankings, thực hiện tính toán lại thứ hạng tự động của tất cả các bộ truyện.

5.4.14 TC-14: Xem bảng xếp hạng

- **Mục tiêu:** Xem bảng xếp hạng Series tự động cập nhật theo số phiếu bình chọn.
- **Actor thực hiện:** Bất kỳ người dùng nào (Editorial Board, Mangaka...).
- **Tiền điều kiện:** Hệ thống đã hoàn tất chạy cập nhật dữ liệu xếp hạng tự động.

- **Các bước thực hiện:**

1. Truy cập mục "Bảng xếp hạng Series" trên menu điều hướng.
2. Lọc xem bảng xếp hạng theo kỳ hiện tại (ví dụ: Tuần 26).

- **Kết quả mong đợi:** Bảng xếp hạng hiển thị danh sách các Series Manga được sắp xếp giảm dần theo số lượng phiếu bình chọn thực tế, hiển thị đúng thứ hạng (hạng 1, 2, 3...) và mức độ tăng giảm hạng của Series so với kỳ trước.

5.4.15 TC-15: Phân quyền — Truy cập trái phép

- **Mục tiêu:** Kiểm tra rằng buộc bảo mật khi người dùng cố tình truy cập chức năng vượt ngoài quyền hạn.
- **Actor thực hiện:** Assistant (Trợ lý).
- **Tiền điều kiện:** Assistant đã đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản của mình.
- **Các bước thực hiện:**

1. Cố tình nhập trực tiếp trên trình duyệt đường dẫn URL quản trị hệ thống: `/admin/users/create` hoặc đường dẫn duyệt Series: `/editorial/series/approval`

- **Kết quả mong đợi:** Giao dịch bị chặn tại Server, chuyển hướng người dùng về trang thông báo lỗi bảo mật 403 Forbidden hoặc trang Dashboard cá nhân, hiển thị thông báo: "Bạn không có quyền truy cập chức năng này."

5.5 Báo cáo kiểm thử (Test Reports)

Dưới đây là biểu mẫu Báo cáo kết quả kiểm thử tổng hợp (thống kê số lượng Pass/Fail/Blocked) và biểu mẫu danh sách chi tiết lỗi ghi nhận được trong mỗi vòng kiểm thử (Test Run):

5.5.1 Bảng thống kê kết quả tổng hợp (Summary Metrics)

Bảng dưới đây thống kê số lượng kịch bản kiểm thử đã thực hiện và tỷ lệ phần trăm tương ứng:

Trạng thái kết quả	Số lượng kịch bản	Tỷ lệ (%)
Đạt (Pass)	0	0%
Không Đạt (Fail)	0	0%
Bị chặn (Blocked)	0	0%
Tổng số kịch bản đã chạy	0 / 15	0%

Bảng V.1: Thống kê kết quả kiểm thử tổng hợp

5.5.2 Bảng theo dõi danh sách chi tiết kết quả chạy kiểm thử

Bảng dưới đây là biểu mẫu chi tiết dùng để ghi nhận trạng thái của từng kịch bản kiểm thử sau khi chạy:

Mã TC	Tên kịch bản kiểm thử	Kết quả	Mã Bug	Ghi chú / Mô tả lỗi
TC-01	Đăng nhập — thông tin hợp lệ	Chưa chạy	—	—
TC-02	Đăng nhập — mật khẩu sai	Chưa chạy	—	—
TC-03	Đăng nhập — tài khoản bị khóa	Chưa chạy	—	—
TC-04	Tạo Series mới	Chưa chạy	—	—
TC-05	Cập nhật Series	Chưa chạy	—	—
TC-06	Tạo Chapter	Chưa chạy	—	—
TC-07	Phân công Task cho Assistant	Chưa chạy	—	—
TC-08	Nộp Submission	Chưa chạy	—	—
TC-09	Review Submission — Chấp nhận	Chưa chạy	—	—
TC-10	Review Submission — Yêu cầu chỉnh sửa	Chưa chạy	—	—
TC-11	Xét duyệt Series mới	Chưa chạy	—	—
TC-12	Xuất bản Chapter	Chưa chạy	—	—
TC-13	Nhập dữ liệu bình chọn	Chưa chạy	—	—
TC-14	Xem bảng xếp hạng	Chưa chạy	—	—
TC-15	Phân quyền — Truy cập trái phép	Chưa chạy	—	—

Bảng V.2: Danh sách theo dõi chi tiết kết quả kiểm thử

VI. GÓI PHÁT HÀNH & HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (RELEASE PACKAGE & USER GUIDES)

6.1 Danh sách sản phẩm bàn giao (Deliverable Package)

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất và xuất bản Manga sau khi hoàn thiện sẽ được bàn giao đầy đủ bao gồm các thành phần sản phẩm dưới đây:

STT	Tên sản phẩm	Định dạng	Mô tả chi tiết
1	Mã nguồn hệ thống (Source Code)	ZIP / Git Repo	Toàn bộ mã nguồn PHP của ứng dụng (views, controllers, config, assets...).
2	Kịch bản cơ sở dữ liệu (Database Schema)	File .sql	Tập tin script khởi tạo cấu trúc 10 bảng CSDL và dữ liệu cấu hình ban đầu (Roles, Admin).
3	Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)	File .pdf	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm chi tiết của hệ thống.
4	Tài liệu thiết kế kiến trúc và CSDL (SDD)	File .pdf	Bản mô tả thiết kế hệ thống, thực thể cơ sở dữ liệu, sơ đồ lớp tĩnh và tuần tự.
5	Tài liệu kịch bản kiểm thử (STD)	File .pdf	Kịch bản kiểm thử chi tiết cho các chức năng cốt lõi.
6	Hướng dẫn cài đặt và sử dụng	File .pdf	Hướng dẫn thiết lập môi trường, cơ sở dữ liệu và vận hành cho các Actor.

Bảng VI.1: Danh sách sản phẩm bàn giao dự án

6.2 Hướng dẫn cài đặt (Installation Guides)

6.2.1 Yêu cầu hệ thống

Để hệ thống vận hành ổn định, môi trường triển khai cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và khuyến nghị như sau:

Cấu hình phần cứng:

- **Cấu hình tối thiểu (Minimum Specification):** CPU Intel Dual Core / AMD tương đương, RAM 4GB, bộ nhớ lưu trữ trống tối thiểu 500MB.
- **Cấu hình khuyến nghị (Recommended Specification):** CPU Intel Core i3 trở lên / AMD tương đương, RAM 8GB, bộ nhớ lưu trữ trống (SSD) từ 2GB trở lên để tối ưu tốc độ lưu trữ bản thảo hình ảnh.

Cấu hình phần mềm:

- **Máy chủ Web (Web Server):** Apache 2.4 trở lên (khuyến nghị sử dụng XAMPP v3.3.0+ hoặc Laragon).
- **Ngôn ngữ lập trình:** PHP từ phiên bản 8.1 trở lên (bắt buộc kích hoạt thư viện mở rộng PDO và pdo_mysql để thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu).
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** MySQL 5.7+ hoặc MariaDB 10.4+.

6.2.2 Cài đặt môi trường phát triển

Quy trình cài đặt môi trường chạy thử nghiệm hệ thống sử dụng XAMPP trên hệ điều hành Windows gồm các bước:

1. **Tải và cài đặt XAMPP:** Tải gói cài đặt XAMPP hỗ trợ PHP 8.1+ từ trang chủ Apache Friends và tiến hành cài đặt vào thư mục mặc định (ví dụ: C : xampp).
2. **Khởi động dịch vụ:** Mở bảng điều khiển XAMPP Control Panel dưới quyền Administrator, khởi động (Start) dịch vụ **Apache** và **MySQL**.
3. **Sao chép mã nguồn:** Giải nén tệp mã nguồn dự án BTapManga.zip vào thư mục gốc phục vụ web của XAMPP tại đường dẫn C :
xampp
htdocs
BTapManga.
4. **Kiểm tra truy cập:** Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ `http://localhost/BTapMan` để đảm bảo máy chủ web nhận dạng chính xác thư mục dự án.

6.2.3 Cài đặt cơ sở dữ liệu

Thiết lập cơ sở dữ liệu cho dự án được thực hiện tuần tự như sau:

1. **Tạo cơ sở dữ liệu mới:** Truy cập công cụ quản lý phpMyAdmin qua địa chỉ `http://localhost/phpmyadmin/`. Chọn mục **New** để tạo cơ sở dữ liệu mới với tên gọi chính xác là `manga_workflow`, thiết lập bảng mã đối chiếu (Collation) là `utf8mb4_general_ci`.
2. **Nhập cấu trúc dữ liệu (Import SQL):** Chọn cơ sở dữ liệu `manga_workflow` mới tạo, nhấp chọn thẻ **Import** ở thanh trình đơn phía trên, tìm chọn tệp tin kịch bản cơ sở dữ liệu `manga_workflow.sql` đi kèm trong gói bàn giao và nhấn nút **Import/Go** để thực thi.
3. **Cấu hình thông số kết nối ứng dụng:** Trong mã nguồn dự án, kiểm tra tệp tin cấu hình `config/database.php` để đảm bảo thông tin kết nối khớp với cấu hình MySQL cục bộ. Mẫu cấu hình mặc định như sau:

```
1 class Database {  
2     private $host = 'localhost';  
3     private $port = '3306';  
4     private $dbname = 'manga_workflow';  
5     private $username = 'root';  
6     private $password = '';  
7     // ... logic kết nối PDO ...  
8 }
```

6.3 Hướng dẫn sử dụng (User Manual)

6.3.1 Hướng dẫn cho Admin

Tác nhân Admin chịu trách nhiệm quản trị hệ thống, quản lý tài khoản và phân quyền người dùng:

- **Đăng nhập hệ thống:** Sử dụng tài khoản quản trị viên mặc định để truy cập giao diện Dashboard dành riêng cho Admin.
- **Quản lý người dùng (User Management):** Truy cập mục "Quản lý tài khoản". Để thêm mới người dùng, chọn "Tạo tài khoản", điền đầy đủ các thông tin gồm Tên đăng nhập, Họ và tên, Email, Mật khẩu và chọn Vai trò phù hợp (Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board) rồi nhấn lưu.

- **Khóa và kích hoạt tài khoản:** Admin có thể chủ động vô hiệu hóa quyền đăng nhập của bất kỳ tài khoản nào bằng cách nhấp chọn nút "Khóa tài khoản" bên cạnh thông tin người dùng trong danh sách, hoặc nhấn "Mở khóa" để phục hồi quyền truy cập.

6.3.2 Hướng dẫn cho Mangaka

Tác nhân Mangaka sở hữu quyền sáng tác chính, điều phối nhân lực phụ tá và làm việc trực tiếp với biên tập viên:

- **Quản lý bộ truyện (Series):** Vào thẻ "Quản lý Series", nhấp chọn "Tạo Series mới", cung cấp Tên bộ truyện, Ảnh bìa đại diện, phần mô tả nội dung tóm tắt và lưu lại hồ sơ.
- **Quản lý chương (Chapter):** Truy cập vào chi tiết một bộ truyện, tạo mới các Chapter bằng cách khai báo số thứ tự chương và tiêu đề tương ứng.
- **Phân công công việc (Task):** Trong trang quản trị tiến độ chương, Mangaka có thể tạo Task công việc mới (Ví dụ: "Vẽ phác thảo trang 1-5", "Lên màu hậu cảnh"), chỉ định một trợ lý (Assistant) chịu trách nhiệm thực hiện, thiết lập thời hạn hoàn thành (Due Date) và mức độ ưu tiên của công việc.
- **Đánh giá kết quả (Review Submission):** Khi Assistant hoàn thành công việc và nộp bài vẽ, Mangaka truy cập chi tiết Task để xem ảnh bản vẽ thô, nhập ý kiến nhận xét và nhấn nút "Phê duyệt"(Approve) để đóng Task hoặc nhấn "Từ chối"(Reject) để yêu cầu sửa lại.

6.3.3 Hướng dẫn cho Assistant

Tác nhân Assistant tiếp nhận công việc được giao từ Mangaka và phản hồi kết quả:

- **Theo dõi công việc được giao:** Truy cập vào trang "Nhiệm vụ của tôi"(My Tasks) hiển thị trực quan dưới dạng bảng Kanban để nắm bắt các Task mới được giao (To Do) hoặc các Task đang thực hiện (In Progress).
- **Nộp báo cáo kết quả (Submission):** Với mỗi Task hoàn thành, Assistant nhấp chọn chi tiết nhiệm vụ, chọn mục "Nộp bản vẽ"(New Submission), thực hiện tải lên tệp tin hình ảnh bản phác thảo vẽ tay hoặc tệp nén bản vẽ số, viết thêm ghi chú bổ sung gửi Mangaka và bấm gửi.

- **Chỉnh sửa theo yêu cầu:** Theo dõi trạng thái duyệt bài của Mangaka. Nếu bài nộp bị chuyển trạng thái "Yêu cầu sửa lại", Assistant cần đọc kỹ phần nhận xét phản hồi của tác giả để vẽ lại và tiến hành nộp bản vẽ cập nhật mới.

6.3.4 Hướng dẫn cho Tantou Editor

Tác nhân Tantou Editor đóng vai trò là Biên tập viên kiểm duyệt chất lượng nội dung chương truyện trước khi đưa ra quyết định phát hành:

- **Kiểm duyệt chương truyện (Review Chapter):** Nhận thông báo tự động khi một chương truyện được Mangaka đánh dấu hoàn thiện. Tantou Editor truy cập vào danh sách chờ duyệt, duyệt chi tiết từng trang truyện của chương đó.
- **Gửi ý kiến phản hồi:** Nhập nội dung đánh giá chất lượng cốt truyện và nét vẽ vào biểu mẫu nhận xét, chấm điểm rating (từ 1 đến 5 sao) và lựa chọn: "Thông qua"(Chương truyện sẽ được chuyển sang trạng thái sẵn sàng xuất bản) hoặc "Yêu cầu chỉnh sửa thêm"(Chương truyện trả về cho Mangaka sửa đổi).

6.3.5 Hướng dẫn cho Editorial Board

Tác nhân Editorial Board (Hội đồng biên tập) thực hiện quản lý phát hành cấp cao và điều phối chiến lược xuất bản truyện:

- **Theo dõi hiệu quả phát hành:** Truy cập vào trang "Thống kê & Xếp hạng" để xem biểu đồ thứ hạng của các bộ truyện dựa trên lượt xem và điểm số đánh giá từ độc giả.
- **Cập nhật bình chọn độc giả:** Sử dụng giao diện "Nhập số liệu bình chọn" định kỳ theo số phát hành để hệ thống tự động tính toán lại điểm số và thay đổi vị trí xếp hạng của toàn bộ các Series.
- **Quyết định xuất bản và điều chỉnh:** Đối với các chương đạt điều kiện phê duyệt, chọn chức năng "Xuất bản"(Publish) để đẩy dữ liệu lên trang đọc truyện công cộng. Đối với các bộ truyện liên tục đứng cuối bảng xếp hạng trong nhiều kỳ, Hội đồng họp đánh giá và chọn "Ngừng xuất bản"(Archive Series) hoặc điều chỉnh lại kế hoạch phát hành.

VII. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Tổng kết kết quả đạt được

7.2 Hạn chế của hệ thống

7.3 Hướng phát triển trong tương lai